

Strukturtheorie der Wirklichkeit

Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit
als Bedingungen struktureller Wirksamkeit

Theoretische Grundlegung, formale Ausarbeitung und numerische Signaturen

Dr. Hagen Jung

 0009-0007-8682-3460

28. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine Strukturtheorie der Wirklichkeit, in der Raum, Zeit, Felder, Teilchen und Wirkzusammenhänge nicht als vorausgesetzte Entitäten behandelt werden, sondern als Projektionsformen fortsetzbarer Struktur. Ausgangspunkt sind Differenzlagen, die unter Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit bestehen bleiben. Unter Nicht-Simultanität wird diese Fortsetzbarkeit als diskrete Registerführung darstellbar.

Aus der triadischen Registerform $R_3 = 0\,111\,222\,3$ entsteht ein Pfadraum von 140 zulässigen Abarbeitungsordnungen desselben Inventars. Durch inventarerhaltende segmentweise Rekombination werden diese Pfade in einem Paarknotenraum gekoppelt; der daraus hervorgehende Kopplungsgraph beschreibt nicht die Bewegung einzelner Objekte, sondern die rekombinatorische Einbettung von Pfadpaaren. Selbsttragfähigkeit ergibt sich aus beidseitiger Einbettung der Sättigungsstelle, Verdichtungsform und Anschlussleistung im Kopplungsraum.

Physikalische Begriffe wie Raumlage, Verlauf, Bindung, Masse, Feld, Ladung, Spin und Wechselwirkung werden in diesem Rahmen als Lesarten stabiler Strukturrollen behandelt. Aus Registerkoeffizienten, Blockverdichtung, Wirkposition, Retention offener Blockwirkungen und rekursiver Reihenprojektion werden numerische Signaturen bestimmt. Die rekursive Reihenprojektion des Globalitätspols entspricht formal der BBP-Reihe für π ; solche Reihennähen werden ausdrücklich als interne Grenzs Signaturen der Registerprojektion gelesen, nicht als physikalische Identitäten.

An diese Signaturen schließt die Arbeit feldnahe Kopplungssignaturen sowie leptonische und neutrinoartige Massestrukturen an, ohne physikalische Konstanten als Ausgangspunkt vorauszusetzen. Die numerischen Ergebnisse besitzen damit den Status struktureller Anschlussprüfungen: Sie zeigen, welche Größenordnungen und Verhältnisformen aus dem formalen Apparat hervorgehen, ohne eine fertige physikalische Identifikation zu beanspruchen.

Abstract (English)

This work develops a structural theory of reality in which space, time, fields, particles, and interaction structures are not treated as predefined entities but as projection forms of continuable structure. The starting point consists of difference configurations that remain stable under self-binding, difference order, and openness. Under non-simultaneity, this continuability becomes representable as a discrete register process.

From the triadic register form $R_3 = 01112223$, a path space of 140 admissible execution orders of the same inventory emerges. Through inventory-preserving segmentwise recombination, these paths are coupled within a pair-node space. The resulting coupling graph does not describe the motion of individual objects but the recombinatorial embedding of path pairs. Structural self-support arises from bilateral embedding of the saturation point, condensation form, and connection capacity within the coupling space.

Physical concepts such as spatial configuration, propagation, binding, mass, field, charge, spin, and interaction are interpreted as readings of stable structural roles. Numerical signatures are derived from register coefficients, block condensation, effect position, retention of open block effects, and recursive series projection. The recursive projection of the globality pole formally reproduces the BBP series for π ; such correspondences are explicitly interpreted as internal limit signatures of the register projection rather than physical identities.

These signatures are further connected to field-like coupling structures as well as leptonic and neutrino-like mass structures without assuming physical constants as input. The numerical results therefore have the status of structural connection checks: they show where the formal apparatus reaches known scales and relational patterns without claiming a complete physical identification.

Übersicht

Diese Arbeit entwickelt eine strukturtheoretische Grundlegung physikalischer Wirklichkeit aus relationaler Fortsetzbarkeit. Im Zentrum stehen Differenzlagen, die unter Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit fortsetzbar bleiben.

Teil I entfaltet die begriffliche Ebenenlogik. Teil II bildet den formalen Kern: Registerform, Pfadraum, Paarknotenraum und rekombinatorische Kopplung. Hier wird die Theorie operational über Register, Pfade, Verdichtung, Retention und Anschlussfähigkeit.

Teil III ordnet die formalen Strukturrollen als physikalische Projektionsklassen. Teil IV wertet numerische Signaturen aus. Entscheidend sind Registerkoeffizienten, Blockverdichtung, Wirkposition, Retention, rekursive Reihenprojektion und Verbundbildung.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
I Theoretische Grundlegung	6
1 Bedingungen physikalischer Wirklichkeit	6
2 Möglichkeitsraum	7
3 Vagheit und selektive Fortsetzbarkeit	9
4 Der konditionale Konfigurationsraum	10
5 Fortbestehende Unterschiede und strukturelle Selbstbindung	12
6 Strukturelle Kopplung von Zeit, Raum und Kausalität	14
7 Emergenz struktureller Identität	18
8 Vorläufige Projektionen struktureller Wirklichkeit	20
9 Relationale Rekonfiguration und strukturelle Dynamik	23
10 Stabilisierung relationaler Muster	25
11 Universalität und Skalierung struktureller Regelmäßigkeit	27
12 Grenzen struktureller Reduktion	28
13 Strukturtheoretische Anschlussstellen und Grenzfälle	30
14 Zwischenfazit und Übergang zur Formalisierung	32
II Formalisierung der Strukturgenese	33
1 Registergenese	33
2 Pfadgenese	39

3	Kopplungsgenese	43
4	Strukturtragfähigkeit und Projektionsschwelle	50
III Projektion der Strukturmodi		54
1	Status der physikalischen Projektion	54
2	Quantenbegriffe vor stabiler Raumzeitprojektion	54
3	Raum, Zeit und Kausalität als stabilisierte Projektionsformen	55
4	Modenklassen: Feld, Kopplung und Verdichtung	57
5	Bilanz- und Orientierungsprojektionen	59
6	Wechselwirkungsprojektionen	61
7	Klassische und kosmologische Grenzlesarten	62
8	Anschluss an etablierte Theoriebegriffe	64
9	Grenzen der physikalischen Lesart	65
IV Numerische Signaturen		66
1	Signaturauswertung und Geltungsstatus	66
2	Registerauswertung und Einzelsignaturen	66
3	Blockverdichtung und Wirkposition	67
4	Von Vektorsignaturen zu rekursiven Reihen	69
5	Blockverdichtete Extrempole	70
6	Alpha als feldnahe Verbundsignatur	72
7	Eine zweite Verbundsignatur: protonisch-elektronische Ruheprojektion	77
8	Geltungsstatus der numerischen Signaturen	88
V Masse als Eigenbindung, Stützung und Anschlussnorm		91
1	Massevergleichbarkeit als Strukturproblem	91
2	Drei Ebenen strukturtheoretischer Masse	92
3	Pfadrolle und Identitätsbildung	94
4	Der geladene Leptonenzweig	95

5	Geladene Leptonen als Anschlussnormen	99
6	Neutrino-Masse und Flavour als Anschlusslesart	101
7	Numerischer Demonstrator	103
8	Geltungsstatus der Masserekonstruktion	110
	Schluss	113

Teil I

Theoretische Grundlegung

1. Bedingungen physikalischer Wirklichkeit

Die physikalische Beschreibung der Welt ist außerordentlich erfolgreich. Bewegungen lassen sich berechnen, Wechselwirkungen vorhersagen, technische Anwendungen zuverlässig realisieren. Diese Leistungsfähigkeit beruht auf präzisen mathematischen Beschreibungen und reproduzierbaren Messungen. Dennoch beantwortet dieser Erfolg eine grundlegende Frage nicht: Unter welchen Bedingungen entsteht überhaupt eine physikalisch erfahrbare Wirklichkeit?

In der etablierten Beschreibungspraxis werden Raum, Zeit und Wirkzusammenhänge stillschweigend vorausgesetzt. Diese Voraussetzungen sind für die praktische Arbeit unverzichtbar. Sie ermöglichen Orientierung, Vergleichbarkeit und Vorhersage. Zugleich bleiben sie selbst unbegründet. Die Beschreibung setzt damit genau jene Strukturen voraus, deren Entstehung sie nicht erklären kann.

Diese Spannung tritt besonders dort zutage, wo vertraute Annahmen an ihre Grenzen geraten. In Bereichen extremer Dichte, minimaler Skalen oder kosmologischer Frühzustände verlieren gewohnte Begriffe ihre Eindeutigkeit. Nicht einzelne Berechnungen versagen, sondern die mitgeführten Voraussetzungen geraten ins Wanken. Damit liegt die offene Frage tiefer als die Beschreibung einzelner Phänomene.

Die vorliegende Arbeit setzt daher nicht bei beobachtbaren Erscheinungen an, sondern bei den Bedingungen, unter denen überhaupt etwas physikalisch wirksam sein kann. Sie fragt nicht, wie sich bestimmte Größen verhalten, sondern wie es dazu kommt, dass Größen, Relationen und Wirkzusammenhänge Bestand haben.

Zentral ist dabei die Annahme, dass Unterschiede selbst keinen Zweck verfolgen und keiner Ordnung dienen. Unterschiede entstehen ohne Richtung und ohne Ziel. Die meisten Unterschiede kommen zur vollständigen Aufhebung, andere nicht. Erst dort, wo Unterschiede nicht aufgehoben werden, wird strukturelle Wirksamkeit prinzipiell möglich. Diese Wirksamkeit ist nicht intendiert, sondern ergibt sich allein aus dem Nicht-Aufgehoben-Sein. Der Begriff Nicht-Verschwinden bezeichnet hierbei ausschließlich das Ausbleiben eines logisch vollständigen Ausgleichs.

Nicht aufgehobene Unterschiede können gemeinsam bestehen und sich in ihren Stabilisierungsmöglichkeiten gegenseitig begrenzen. Auf diese Weise ergeben sich Konstellationen, in denen fortgesetzte Wirksamkeit möglich ist. Erst im Rückblick sind solche Konstellationen als geordnet beschreibbar. Was als Ordnung wahrgenommen wird, ist kein Ziel und kein Prinzip, sondern das Resultat fortbestehender Unterschiede, die sich nicht vollständig ausgleichen. Diese Unterschiede tragen nichts und erfüllen keinen Zweck; sie werden lediglich nicht aufgehoben.

Um diese Zusammenhänge nachvollziehbar darzustellen, folgt die Arbeit einer klaren Abfolge analytischer Ebenen. Diese Ebenen beschreiben keine zeitliche Entstehung der Welt, sondern unterschiedliche logische Rekonstruktionsstufen ein und desselben strukturellen Zusammenhangs. Begriffe werden jeweils erst dort eingeführt, wo sie durch die zuvor entwickelte Struktur begrifflich getragen sind.

Die Darstellung beginnt daher an einem Punkt, an dem noch keine physikalische Wirklichkeit vorausgesetzt wird. Ausgangspunkt ist ein Möglichkeitsraum, in dem weder Dauer noch Richtung, weder Gegenstände noch Wirkzusammenhänge angenommen werden. Dieser Möglichkeitsraum bezeichnet keine Vielzahl realisierter Welten und kein Multiversum, sondern die logische Offenheit dessen, was prinzipiell unterscheidbar wäre, ohne dass bereits entschieden ist, was Bestand haben kann. Präselektiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass über alternative mögliche Stabilisierungslagen keinerlei Zugriff besteht: Nicht-realisierte Konfigurationen sind nicht verborgen, sondern grundsätzlich unzugänglich. Von diesem Ausgangspunkt

aus wird schrittweise rekonstruiert, unter welchen Bedingungen aus dieser Offenheit stabile Konfigurationsräume hervorgehen können, in denen Zeitlichkeit, Räumlichkeit und physikalische Wirksamkeit überhaupt erst eine Rolle spielen.

2. Möglichkeitsraum

Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist kein physikalischer Raum, keine zeitliche Abfolge und kein Ensemble von Objekten. Ausgangspunkt ist ein Möglichkeitsraum, der noch keine Wirklichkeit darstellt und keinerlei Struktur voraussetzt. Er ist kein Ort, kein Behälter und kein Hintergrund, sondern eine formale Beschreibung dafür, dass Verschiedenheit überhaupt möglich ist.

In diesem Möglichkeitsraum gibt es weder Dauer noch Richtung noch Gleichzeitigkeit. Es existieren keine Einheiten, zwischen denen Beziehungen bestünden, und keine Träger, denen Eigenschaften zukämen. Angenommen wird ausschließlich die formale Möglichkeit von Unterschiedlichkeit. Einzelne Unterschiede sind hier noch nicht lokalisiert, nicht gezählt und nicht geordnet. Sie liegen nicht als voneinander abgrenzbare Einheiten vor und sind auf keinen Träger bezogen.

Unterschiede in diesem Sinn sind weder stabil noch instabil. Sie folgen keiner Tendenz und erfüllen keinen Zweck. Begriffe wie „Ausgleich“ oder „Nicht-Ausgleich“ bezeichnen hier keine Prozesse, Dynamiken oder Regeln, sondern dienen allein der begrifflichen Unterscheidung zwischen vollständiger und unvollständiger Aufhebung. Diese Unterscheidung ist nicht gesteuert, nicht regelhaft und nicht erklärbar innerhalb des Möglichkeitsraums selbst. Sie ist auch nicht beobachtbar, da Beobachtung bereits eine stabilisierte Perspektive voraussetzen würde.

Der Möglichkeitsraum ist daher weder ein chaotischer Zustand im alltagssprachlichen Sinn noch eine verborgene Ordnung. Er bezeichnet eine Situation, in der noch nichts als wirksam unterschieden werden kann, weil keine Bedingungen existieren, unter denen Unterscheidungen Bestand hätten. Unterschiede kommen zur Aufhebung oder nicht, ohne Spuren zu hinterlassen, das heißt ohne strukturelle Bindung.

Erst dort, wo Unterschiede nicht zur vollständigen Aufhebung kommen, ist eine Grenze des reinen Möglichkeitsraums markierbar. *Nicht-Aufhebung* bezeichnet dabei keinen zeitlichen Fortbestand und keine Veränderung des Möglichkeitsraums selbst, sondern ausschließlich das Ausbleiben eines strukturell hinreichenden Ausgleichs. Solche nicht aufgehobenen Unterschiede sind weder stärker noch bedeutungsvoller als andere. Sie sind lediglich nicht ausgeglichen.

Dieses Nicht-Aufgehoben-Sein markiert keinen Übergang im zeitlichen Sinn, sondern eine minimale strukturelle Asymmetrie: Etwas kann wirksam sein, während anderes vollständig aufgehoben ist. Damit ist noch keine Ordnung gegeben. Es ist jedoch die notwendige Voraussetzung dafür, dass strukturelle Wirksamkeit überhaupt thematisch wird.

Die Unmöglichkeit der Extreme

Der Möglichkeitsraum enthält noch keine Konstellationen im eigentlichen Sinn. Aus der Perspektive der späteren Rekonstruktion lassen sich jedoch zwei Grenzfälle markieren, an denen Fortsetzbarkeit logisch ausgeschlossen ist.

Im einen Extrem werden Unterschiede vollständig und unmittelbar aufgehoben. Jede Differenz kommt ohne Verzögerung und ohne Rückstand zum Ausgleich. Ein solcher Zustand besitzt keine Dauer, keine Wiedererkennbarkeit und keine interne Relation. Er ist strukturell nicht unterscheidbar vom Nichts.

Im entgegengesetzten Extrem sind Unterschiede vollständig fixiert. Relationen sind abgeschlossen, jede Veränderung ausgeschlossen. Ein solcher Zustand erlaubt keine Rekonfiguration,

keine Fortsetzung und keine interne Offenheit. Auch er ist strukturell wirkungslos, da keine Differenz mehr wirksam werden kann.

Daraus folgt zwingend: Fortsetzbare Wirklichkeit kann nur dort gegeben sein, wo Unterschiede weder verschwinden noch erstarren, sondern in einem nicht aufhebbaren Spannungsverhältnis gehalten werden.

Innerkonsistenz, Fortsetzbarkeit und strukturelle Modi

Der Begriff der *Konsistenz* wird in der vorliegenden Theorie nicht logisch oder normativ verwendet, sondern strikt strukturell. Konsistenz bezeichnet keine Übereinstimmung mit externen Regeln, sondern die Fähigkeit einer Konstellation, unter veränderlichen relationalen Bedingungen wirksam zu sein, ohne sich selbst aufzuheben oder zu erstarren.

Für die folgende Herleitung bilden diese drei Bedingungen die minimale Prüfstruktur fortsetzbarer Konstellationen. Selbstbindung bezeichnet die strukturelle Rückkopplungsleistung, durch die eine Konstellation ihre Fortsetzbarkeit trägt; ihre formale Voraussetzung ist die Rückbezüglichkeit auf die Bedingungen des eigenen Bestehens.

$\mathfrak{D}$ bezeichnet die Differenzordnung einer Konstellation. Sie beschreibt die Verträglichkeit fortbestehender Unterschiede: Unterschiede müssen koexistieren können, ohne sich gegenseitig zur vollständigen Aufhebung zu bringen. $\mathfrak{S}$ bezeichnet die Fähigkeit einer Konstellation, ihre Fortsetzbarkeit durch strukturelle Selbstbindung zu tragen. $\mathfrak{O}$ bezeichnet die Durchlässigkeit einer Konstellation für Relationserweiterung, also ihre Anschlussfähigkeit gegenüber neuen oder veränderten Differenzen.

Eine Konstellation ist strukturell konsistent genau dann, wenn sie unter Variation ihrer Relationen weder in vollständige Aufhebung, interne Unverträglichkeit noch vollständige Fixierung kippt. Konsistenz ist damit kein stabiler Zustand, sondern eine Bedingung der Fortsetzbarkeit: Eine Konstellation ist wirksam, obwohl sich ihre relationalen Bedingungen ändern.

Aus dieser Bestimmung folgt, dass nicht jede formal mögliche Konstellation des Möglichkeitsraums konsistent sein kann. Drei Grenzfälle sind strukturell ausgeschlossen. Konstellationen mit $\mathfrak{S} = 0$ verlieren jede Differenz unmittelbar an Aufhebung. Konstellationen mit $\mathfrak{D} = 0$ können fortbestehende Unterschiede nicht in eine gemeinsame Verträglichkeit bringen; ihre Unterschiede bleiben nicht koexistenzfähig und bilden keine gemeinsame Fortsetzung. Konstellationen mit $\mathfrak{O} = 0$ fixieren ihre Differenzen vollständig und verlieren jede Möglichkeit der Relationserweiterung. Alle drei Extreme sind strukturell wirkungslos.

Konstellationen bleiben nur dann wirksam, wenn ihre Fortsetzung zugleich selbstgebunden, differenzgeordnet und offen bleibt. Diese dreifache Bedingung ist keine zusätzliche Dynamik, sondern die minimale Form struktureller Selbstkonsistenz.

Aus dieser Logik ergeben sich notwendige *Innerkonsistenzmodi*. Diese Modi sind keine Klassifikation von Systemen und keine Typologie physikalischer Objekte. Sie bezeichnen vielmehr die logisch möglichen Weisen, in denen nicht aufgehobene Unterschiede unter den Bedingungen von $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{O}$ fortsetzbar wirksam bleiben können.

Konstellationen ohne hinreichende Selbstbindung verlieren ihre Differenzen an unmittelbare Aufhebung. Konstellationen ohne hinreichende Differenzordnung können fortbestehende Unterschiede nicht koexistenzfähig halten. Konstellationen mit Selbstbindung und Differenzordnung, aber ohne Offenheit, erstarren in struktureller Fixierung. Nur Konstellationen, die Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit zugleich tragen, bilden tragfähige Kohärenz aus.

Diese Modi sind nicht gewählt, nicht optimiert und nicht selektiert im darwinistischen Sinn. Sie folgen zwingend aus der Konsistenzlogik fortsetzbarer Nicht-Aufhebung, nicht aus einer nachträglich gesetzten Auswahlregel. Wirklichkeit ist in dieser Perspektive kein privilegierter Zustand, sondern die notwendige Restmenge strukturell konsistenter Konstellationen.

Selbstbindung und strukturelle Ressourcenkonstanz. Selbstbindung im Sinn von $\mathfrak{S}$ darf nicht

dadurch realisiert werden, dass im Verlauf der Fortsetzung zusätzliche strukturelle Freiheitsgrade „nachgerüstet“ werden. Eine Konstellation, die ihre eigene Differenzbasis erst im Prozess erweitern muss, modifiziert nachträglich ihre Voraussetzungen und wäre damit nicht minimal selbstgebunden. Stabilität ist daher nur dort zulässig, wo Fortsetzbarkeit innerhalb einer konstanten Differenzbasis getragen werden kann. Selbstbindung bedeutet folglich nicht die sukzessive Erhöhung gleichzeitiger Differenzaktivierungen, sondern die interne Koordination einer bereits gegebenen Differenzstruktur.

An dieser Stelle ist die Beschreibung des reinen Möglichkeitsraums nicht mehr hinreichend. Es wurde gezeigt, dass mit dem Auftreten nicht aufgehobener Unterschiede notwendig ein neuer struktureller Zusammenhang entsteht, in dem Rückbindung, Stabilisierung und Differenzordnung keine optionalen Ergänzungen, sondern Bedingungen der Fortsetzbarkeit sind. Die folgenden Ebenen setzen genau hier an und entfalten, unter welchen strukturellen Voraussetzungen aus bloßer Nicht-Aufhebung tatsächlich tragfähige Konstellationen hervorgehen.

3. Vagheit und selektive Fortsetzbarkeit

Mit der Einführung des Möglichkeitsraums wurde gezeigt, dass Unterschiede auftreten können, ohne bereits Träger, Relationen oder Wirkzusammenhänge vorauszusetzen. Unterschiede kommen zur Aufhebung oder nicht, ohne Spur und ohne Struktur. Damit ist jedoch noch nicht erklärt, unter welchen Bedingungen aus bloßer Nicht-Aufhebung tragfähige Konstellationen hervorgehen können. Insbesondere bleibt offen, weshalb Wirklichkeit weder vollständig festgelegt noch beliebig ist.

Die vorliegende Theorie beantwortet diese Frage nicht durch ein zusätzliches Prinzip, sondern durch eine strukturelle Konsequenz der beiden Extreme des reinen Möglichkeitsraums: vollständige Aufhebung und vollständige Fixierung. Fortsetzbarkeit ist nur dort möglich, wo Nicht-Aufhebung nicht in eine eindeutige Festlegung kollabiert und zugleich nicht in ungebundene Beliebigkeit zerfällt. Diese Nicht-Kollabierbarkeit wird im Folgenden als Vagheit bezeichnet.

Vagheit als strukturelle Notwendigkeit

Vagheit bezeichnet hier keine Unschärfe der Beschreibung und keinen Mangel an Information. Sie bezeichnet die Tatsache, dass eine fortsetzbare Nicht-Aufhebung nicht als eindeutige nächste Konfiguration formulierbar ist, ohne die eigene Offenheit zu verlieren.

Wäre die Fortsetzung eines nicht aufgehobenen Unterschieds eindeutig festgelegt, so wäre diese Festlegung selbst bereits eine Form vollständiger Fixierung. Die Fortsetzung wäre abgeschlossen, und Rekonfiguration wäre strukturell ausgeschlossen. Umgekehrt würde vollständige Beliebigkeit bedeuten, dass keine hinreichende Rückbindung ausgebildet ist. Dann käme der Unterschied zur Aufhebung.

Daraus folgt: Fortsetzbarkeit erfordert einen Bereich zulässiger Fortsetzungen, der weder auf eine einzelne Fortsetzung kollabiert noch als unbeschränkte Beliebigkeit vorliegt. Dieser Bereich ist nicht metrisiert, nicht skaliert und nicht als Vergleichsordnung verfügbar. Er ist keine zusätzliche Entität, sondern die minimal notwendige Form begrenzter Offenheit.

Selektive Fortsetzbarkeit ohne vollständigen Determinismus

Die Existenz eines Bereichs zulässiger Fortsetzungen schließt vollständigen Determinismus aus. Determinismus würde bedeuten, dass aus einer gegebenen Lage genau eine weitere Lage folgt. Eine solche Eindeutigkeit ist strukturell unvereinbar mit fortgesetzter Offenheit.

Gleichzeitig schließt die strukturelle Logik vollständige Beliebigkeit aus. Zulässigkeit ist durch innere Verträglichkeit begrenzt. Fortsetzungen, die unmittelbar zur vollständigen Aufhebung oder zur vollständigen Fixierung führen, sind strukturell ausgeschlossen.

Vagheit ist damit keine Alternative zu Regelmäßigkeit, sondern die Bedingung ihrer späteren Ausbildung. Wirklichkeit ist weder eindeutig festgelegt noch frei wählbar. Sie ist auf Fortsetzungen beschränkt, die unter strukturellen Bedingungen tragfähig bleiben.

Vagheit und Diskretheit

Vagheit bedeutet an dieser Stelle keine graduelle Skala. Sie bedeutet Nicht-Eindeutigkeit der Fortsetzung vor stabilisierter Konfiguration. Diskretheit entsteht erst dort, wo Fortsetzungen als stabile Konstellationen ausgebildet sind und als konsistente Modi im konditionalen Konfigurationsraum erscheinen. Vagheit und Diskretheit beziehen sich daher auf unterschiedliche Rekonstruktionsstufen und stehen nicht im Widerspruch.

Übergang zum konditionalen Konfigurationsraum

Mit der Einsicht in die strukturelle Notwendigkeit von Vagheit ist der Möglichkeitsraum als Beschreibungsebene nicht mehr hinreichend. Unterschiede treten nun nicht mehr isoliert auf, sondern unter Bedingungen begrenzter Verträglichkeit. Damit entsteht ein neuer Beschreibungszusammenhang: ein Raum konditionaler Konfigurationen, in dem nicht mehr alles möglich ist, sondern nur noch das, was unter Bedingungen struktureller Verträglichkeit fortbestehen kann.

4. Der konditionale Konfigurationsraum

Mit dem Auftreten nicht aufgehobener Unterschiede ist der reine Möglichkeitsraum als Beschreibungsebene nicht mehr hinreichend. Ab diesem Punkt ist nicht mehr jede Konstellation gleich möglich. Unterschiede wirken nun nicht nur isoliert, sondern treten in strukturelle Abhängigkeiten. Damit entsteht ein neuer Beschreibungszusammenhang, der nicht mehr als offener Möglichkeitsraum, sondern als *konditionaler Konfigurationsraum* zu fassen ist.

Dieser Konfigurationsraum ist kein physikalischer Raum, keine Menge realisierter Zustände und kein Koordinatensystem. Er beschreibt ausschließlich die logische Gesamtheit jener Konfigurationen, die unter bestimmten strukturellen Bedingungen überhaupt fortbestehen können. Der Möglichkeitsraum bleibt logisch vorgelagert; der Konfigurationsraum ist sein selektiv wirksamer Ausschnitt.

Strukturelle Selektionsbedingungen

Nicht jeder fortbestehende Unterschied führt zu einer tragfähigen Struktur. Die überwiegende Mehrheit bleibt trotz partieller Nicht-Aufhebung strukturell unwirksam. Der Konfigurationsraum ist daher nicht neutral, sondern durch Ausschlussbedingungen bestimmt.

Dieser Ausschluss erfolgt jedoch nicht entlang von Skalen, Abstufungen oder Optimierungsgrößen. Es gibt keine Vergleichsordnung, keine Steigerung und keine graduelle Bewertung. Stattdessen greifen strukturelle Bedingungen, die entweder erfüllt sind oder nicht.

In der Strukturtheorie lassen sich diese Bedingungen begrifflich durch drei zusammengehörige Aspekte beschreiben:

- *Selbstbindung* ($\mathfrak{S}$): Eine Konfiguration muss ihre eigene Fortsetzung strukturell tragen können. Dies setzt eine formale Rückbezüglichkeit auf die Bedingungen des eigenen Fortbestehens voraus.

- *Differenzordnung* ($\mathfrak{D}$): Fortbestehende Unterschiede dürfen sich nicht gegenseitig aufheben. Es muss eine interne Verträglichkeit vorliegen, die Koexistenz ermöglicht, ohne vollständigen Ausgleich oder wechselseitige Aufhebung zu erzwingen.
- *Offenheit* ($\mathfrak{O}$): Eine Konfiguration darf nicht vollständig abgeschlossen sein. Vollständig geschlossene Strukturen verlieren ihre Anschlussfähigkeit und können keine weitere strukturelle Wirksamkeit entfalten.

Diese Begriffe bezeichnen keine Dimensionen und keine messbaren Eigenschaften. Sie fungieren als *strukturelle Bedingungen des Fortbestehens*. Eine Konfiguration erfüllt sie oder sie erfüllt sie nicht. Konfigurationen, die diese Bedingungen nicht hinreichend erfüllen, sind nicht als stabile Modi fortsetzbar und verlieren ihre Wirksamkeit.

Selektion ohne Maß und Ziel

Die Selektion innerhalb des Konfigurationsraums ist weder zielgerichtet noch optimierend. Es gibt kein bevorzugtes Ergebnis und keinen impliziten Fortschritt. Konfigurationen, die die strukturellen Bedingungen nicht erfüllen, verschwinden nicht aus einem Raum, sondern kommen strukturell nicht zur Wirksamkeit.

Was im Konfigurationsraum beschrieben werden kann, sind daher keine „besseren“ oder „angepassteren“ Formen, sondern die *einzig verbleibenden Existenzweisen* unter den gegebenen Bedingungen. Ihre Stabilität ist kein Erfolg, sondern eine Konsequenz struktureller Notwendigkeit.

Der Konfigurationsraum ist damit kein Lösungsraum, sondern ein Ausschlussraum: Er beschreibt, was nicht zugleich, nicht konsistent oder nicht dauerhaft existieren kann.

Abgrenzung zum Möglichkeitsraum

Der Möglichkeitsraum beschreibt, dass Unterschiede auftreten können. Der Konfigurationsraum beschreibt, welche Unterschiede Bestand haben können. Diese Ebenen dürfen nicht vermischt werden. Die bloße Möglichkeit von Unterschied ist daher keine eigene Selektionsbedingung. Erst die Ordnung fortbestehender Unterschiede gehört zur Ebene struktureller Konsistenz.

Insbesondere handelt es sich beim Konfigurationsraum weder um ein Multiversum noch um eine Menge parallel realisierter Alternativen. Nicht realisierte Konfigurationen sind nicht verborgen oder unerkannt, sondern strukturell ausgeschlossen.

Der Konfigurationsraum ist somit keine Erweiterung der Wirklichkeit, sondern ihre strukturelle Einschränkung.

Funktion im Gesamtaufbau

Der konditionale Konfigurationsraum bildet die notwendige Vermittlung zwischen dem reinen Möglichkeitsraum und den folgenden Ebenen. Erst durch ihn wird verständlich,

- warum Stabilität selten ist,
- warum Identität keine Selbstverständlichkeit darstellt,
- warum Zeit, Raum und Kausalität nicht universell, sondern strukturell erzwungen sind,
- und warum physikalische Wirklichkeit selektiv entsteht.

Die folgenden Ebenen analysieren daher nicht mehr den Möglichkeitsraum selbst, sondern die strukturellen Konsequenzen jener Konfigurationen, die unter diesen Bedingungen fortbestehen können.

5. Fortbestehende Unterschiede und strukturelle Selbstbindung

Im vorherigen Abschnitt wurde ein Möglichkeitsraum beschrieben, in dem Unterschiedlichkeit auftreten kann, ohne auf Dinge, Zeit oder Wirkzusammenhänge angewiesen zu sein. Die entscheidende Einsicht war dabei, dass Unterschiede weder gerichtet noch stabil sein müssen. Fast alle kommen zum unmittelbaren Ausgleich. Wirklichkeit entsteht nicht aus Unterschiedlichkeit an sich, sondern aus der seltenen Ausnahme ihres Fortbestehens.

Damit stellt sich nun eine präzisere Frage: Unter welchen strukturellen Bedingungen kann ein Unterschied fortbestehen, ohne bereits auf physikalische Begriffe zurückzugreifen?

Vom Fortbestehen zur Selbstbindung

Ein fortbestehender Unterschied unterscheidet sich von einem flüchtigen nicht durch Größe, Form oder Intensität, sondern ausschließlich dadurch, dass er nicht zum unmittelbaren Ausgleich kommt. Dieses Nicht-Verschwinden ist zunächst erklärungslos. Es besitzt keinen Zweck, keine Richtung und keine intendierte Wirkung.

Entscheidend ist der strukturelle Zusammenhang, in dem ein solcher Unterschied in seinem Fortbestehen wirksam auf die Bedingungen seiner eigenen Nicht-Aufhebung zurückwirkt. An dieser Stelle entsteht eine minimale Form realisierter struktureller Selbstbindung. Der Unterschied ist nicht mehr nur gegeben, sondern wird zu einer Bedingung seiner eigenen strukturellen Erhaltung.

Diese Selbstbindung ist keine Reflexion im psychologischen Sinn und auch keine bewusste Rückkopplung. Sie bezeichnet ausschließlich die strukturelle Tatsache, dass ein Unterschied nicht mehr unabhängig von den Bedingungen seines Fortbestehens gedacht werden kann.

Selbstbindung als strukturelle Bedingung

Die formale Rückbezüglichkeit eines fortbestehenden Unterschieds auf die Bedingungen seines eigenen Fortbestehens bildet die logische Seite der Selbstbindung. Gemeint ist keine inhaltliche Selbstbezüglichkeit und keine Selbstbeschreibung einer Struktur, sondern die Rückbindung ihrer Fortsetzung an die Bedingungen, durch die sie überhaupt fortbestehen kann.

Ohne realisierte strukturelle Selbstbindung würde jedes Fortbestehen sofort abbrechen. Selbstbindung ist daher keine zusätzliche Eigenschaft, sondern eine notwendige strukturelle Bedingung dafür, dass ein Unterschied nicht verschwindet.

Wichtig ist dabei die Richtung der Erklärung: Selbstbindung entsteht nicht aus Stabilität; Stabilität ist das Resultat gelungener Selbstbindung. Die meisten Versuche selbstgebundener Erhaltung brechen unmittelbar ab. Nur wenige führen zu tragfähigen Konstellationen.

Differenzordnung als rückblickende Beschreibung

Dort, wo mehrere selbstgebundene Unterschiede zugleich fortbestehen, entstehen strukturierte Gefüge. Diese Gefüge erscheinen im Rückblick als geordnet. Ordnung ist hier jedoch weder vorausgesetzt noch zielgerichtet. Sie ist eine beschreibende Kategorie, die erst nachträglich angewendet wird.

Was als Ordnung erscheint, ist das Ergebnis einer Differenzordnung: eines Gefüges fortbestehender, nicht ausgeglichener Unterschiede, die sich gegenseitig begrenzen, stabilisieren oder verstärken. Diese Ordnung ist nicht symmetrisch, nicht vollständig und nicht abgeschlossen. Sie ist stets lokal und historisch.

Der Begriff der konstitutiven Differenzordnung bezeichnet daher kein Regelwerk, sondern eine strukturelle Tatsache: Bestimmte Unterschiede bestehen fort, weil sie mit anderen fortbestehenden Unterschieden verträglich bleiben, während andere zur Aufhebung kommen.

Offenheit als strukturelle Voraussetzung

Trotz ihrer Stabilität bleiben solche Konstellationen grundsätzlich offen. Offenheit bedeutet hier nicht Unbestimmtheit, sondern strukturelle Nicht-Abgeschlossenheit. Selbst stabile Strukturen schließen weitere Unterschiede nicht aus. Sie verhindern lediglich, dass alle Möglichkeiten zugleich wirksam werden.

Diese Offenheit ist keine Störung der Stabilität, sondern ihre Voraussetzung. Ohne Offenheit gäbe es keine Rekonfiguration, keine Variation und keine Möglichkeit späterer struktureller Entwicklung. Vollständig geschlossene Strukturen wären statisch und wirkungslos.

Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit sind daher keine konkurrierenden Prinzipien, sondern unterschiedliche Aspekte ein und desselben strukturellen Zusammenhangs. Gemeinsam beschreiben sie die minimale Bedingung dafür, dass aus einem Möglichkeitsraum etwas hervorgehen kann, das Bestand hat.

Strukturelle Prinzipien tragfähiger Konstellationen

Die hier eingeführten Prinzipien werden nicht als exklusive Voraussetzungen verstanden, sondern als Merkmale jener strukturellen Konstellationen, die sich im Möglichkeitsraum als tragfähig erweisen. Sie beschreiben weder Ursachen noch Ziele, sondern Bedingungen des Fortbestehens.

- $\mathfrak{S}$ – *Selbstbindung*: die Rückbindung einer Struktur an die Bedingungen ihres eigenen Fortbestehens, ohne vorausgesetztes Außen.
- $\mathfrak{D}$ – *Differenzordnung*: die stabile Koexistenz fortbestehender Unterschiede, die sich nicht ausgleichen und dadurch Struktur tragen.
- $\mathfrak{O}$ – *Offenheit*: die Nicht-Abgeschlossenheit einer Struktur gegenüber weiterer Differenz, verstanden als aufnehmbare und strukturierbare Spannung.

Diese Prinzipien beanspruchen keine Exklusivität. Sie werden als gemeinsam hinreichende strukturelle Bedingungen verstanden, aus denen das Fortbestehen und die spätere Emergenz physikalischer Wirklichkeit hervorgehen können. Ob weitere oder alternative Prinzipien existieren, bleibt ausdrücklich offen.

Übergang zur nächsten Ebene

Dort, wo mehrere selbstgebundene, offene Differenzordnungen zugleich bestehen, entsteht eine strukturelle Dichte, die nicht mehr in einem einzigen konsistenten Zustand aufgehen kann. Die fortbestehenden Unterschiede lassen sich nicht gemeinsam stabilisieren; sie stehen in einer strukturellen Unvereinbarkeit ohne statischen Ausgleich.

Aus dieser Unvereinbarkeit ergibt sich die logische Notwendigkeit einer Abfolge. Abfolge bezeichnet hier keine physikalische Dynamik, sondern die Unmöglichkeit gleichzeitiger struktureller Konsistenz. Erst an diesem Punkt wird Zeitlichkeit thematisch, nicht als vorausgesetzte Größe, sondern als strukturelle Konsequenz der Unmöglichkeit gleichzeitiger Konsistenz.

6. Strukturelle Kopplung von Zeit, Raum und Kausalität

Die folgenden Ebenen führen Zeitlichkeit, Räumlichkeit und Kausalität ein. Diese Einführung darf jedoch nicht als zeitliche Entstehung gelesen werden. Gemeint ist keine Genese im Sinn eines Nacheinanders in bereits vorhandener Zeit, sondern eine logische Rekonstruktion der Bedingungen, unter denen fortsetzbare Wirksamkeit überhaupt eine Form annehmen kann.

Zeit, Raum und Kausalität werden in der Strukturtheorie nicht als unabhängige Grundbegriffe behandelt. Sie sind drei wechselseitig stabilisierende Aspekte derselben strukturellen Zwangslage. Jede der drei Formen entlastet eine spezifische Überforderung, die entsteht, sobald fortbestehende Unterschiede nicht isoliert bleiben, sondern in dichten, offenen Differenzordnungen koexistieren.

Daraus folgt eine zentrale didaktische Leitregel: Zeitlichkeit, Räumlichkeit und Kausalität erscheinen im Text zwar gestuft, sind aber strukturell nur als gekoppelte Bedingungen konsistent. Die Stufung dient ausschließlich der Rekonstruktion, nicht der Behauptung eines realen Vorher und Nachher.

Entstehung von Zeitlichkeit aus struktureller Abfolge

Im vorhergehenden Zusammenhang wurde gezeigt, dass dort, wo mehrere selbstgebundene, offene Differenzordnungen gemeinsam bestehen, eine strukturelle Dichte entsteht, die nicht in einem einzigen Zustand konsistent gehalten werden kann. Diese Einsicht markiert einen entscheidenden Übergang: Erstmals wird Abfolge notwendig, ohne dass Zeit bereits vorausgesetzt wäre.

Die vorliegende Ebene untersucht, wie aus dieser Notwendigkeit der Abfolge Strukturzeit hervorgeht. Diese sequenzielle Konsistenzbildung ist keine freie Wahl, sondern die strukturell einzig verbleibende Möglichkeit unter Bedingungen gleichzeitiger Inkompatibilität. Wo mehrere fortbestehende Unterschiede nicht zugleich stabilisiert werden können, entsteht eine strukturelle Inkompatibilität, die gleichzeitige Stabilisierung ausschließt. Abfolge ist die elementarste Form dieser strukturellen Entlastung, verstanden als Ausschluss gleichzeitiger Stabilisierung.

Abfolge ohne Zeit

Abfolge wird hier nicht zeitlich verstanden. Sie bezeichnet zunächst ausschließlich eine strukturelle Sequenzialität: die Tatsache, dass nicht alle fortbestehenden Unterschiede gleichzeitig stabilisiert werden können.

Wo vollständige Ko-Stabilisierung unmöglich ist, bleibt nur eine sequenzielle Konsistenzbildung. Diese Sequenzordnung ist keine Bewegung in einer bereits bestehenden Zeit. Sie ist die minimale Struktur, in der Stabilisierung überhaupt möglich wird.

Zeit ist an dieser Stelle noch nicht gegeben. Beschrieben ist lediglich ein strukturelles Nicht-Gleichzeitig-Sein von Stabilisierungsvorgängen.

Richtung und strukturelle Irreversibilität

Die entstehende Abfolge ist nicht beliebig. Jeder Konsistenzakt verändert die strukturellen Bedingungen für nachfolgende Schritte. Ein einmal stabilisierter Unterschied wirkt auf die Möglichkeiten späterer Stabilisierung zurück.

Damit entsteht erstmals eine gerichtete Ordnungsrelation zwischen Konsistenzakten. Diese gerichtete Ordnungsrelation ist weder extern vorgegeben noch zielgerichtet. Sie ergibt sich allein daraus, dass vorgelagerte Stabilisierung nachgelagerte Möglichkeiten einschränkt oder verschiebt.

Diese Eigenschaft macht die Abfolge irreversibel. Irreversibilität ist hier keine physikalische Größe, sondern eine strukturelle Eigenschaft: Ein Zustand kann nicht ohne Weiteres in einen vorherigen überführt werden, da die Bedingungen seiner Entstehung nicht mehr vollständig verfügbar sind.

Mit der Entstehung irreversibler Abfolgen geht eine grundlegende Einschränkung einher. Möglichkeiten stehen nicht länger gleichzeitig zur Verfügung. Was sich stabilisiert hat, schließt andere Möglichkeiten aus oder verschiebt sie. Wirklichkeit entsteht hier nicht durch Hinzufügen von Struktur, sondern durch den Verlust gleichzeitiger Offenheit. Endlichkeit ist damit keine nachträgliche Eigenschaft verwirklichter Struktur, sondern ihre Bedingung.

Zeitlichkeit als emergente Strukturform

Zeitlichkeit entsteht genau an diesem Punkt. Sie ist kein zusätzlich eingeführter Parameter, sondern die strukturelle Form, in der Konsistenz unter Ausschluss von Gleichzeitigkeit möglich wird.

Zeit bezeichnet damit nicht das Maß der Abfolge, sondern ihre Existenzform. Sie ist die Weise, in der strukturelle Prozesse stattfinden, sobald simultane Stabilisierung strukturell ausgeschlossen ist.

Erst mit dieser Zeitlichkeit werden Ordnungsbegriffe wie Persistenz, Rekonfiguration und Vorgelagert/Nachgelagert sinnvoll anwendbar. Diese Begriffe beschreiben nun reale strukturelle Prozesse, nicht bloße Möglichkeiten.

Abgrenzung zur physikalischen Zeit

Die hier beschriebene Strukturzeit ist noch keine physikalische Zeit. Es existieren weder metrische Skalen noch Gleichförmigkeit, weder messbare Intervalle noch Synchronisation. Zeit ist hier qualitativ, nicht quantitativ.

Physikalische Zeit entsteht erst dort, wo zeitliche Abfolgen selbst stabilisiert, verglichen und reproduzierbar gemacht werden. Dies setzt zusätzliche strukturelle Bedingungen voraus, die erst auf späteren Ebenen eingeführt werden.

Die vorliegende Ebene klärt ausschließlich die minimale Voraussetzung dafür, dass überhaupt sinnvoll von Zeit gesprochen werden kann.

Emergenz von Räumlichkeit als strukturelle Entlastung

Mit der vorherigen Ebene wurde Zeitlichkeit als notwendige Folge struktureller Unvereinbarkeit eingeführt. Fortbestehende Unterschiede können nicht mehr zugleich stabilisiert werden und erzwingen eine Abfolge. Diese Sequenzialität ermöglicht Stabilisierung, ist jedoch selbst nur begrenzt tragfähig.

Eine rein zeitliche Organisation stößt dort an ihre Grenze, wo die Anzahl fortbestehender Unterschiede die Möglichkeiten sequentieller Stabilisierung übersteigt. Die vorliegende Ebene untersucht, unter welchen Bedingungen aus dieser strukturellen Überlastung der Zeitlichkeit eine weitere Organisationsform hervorgeht: Strukturraum.

Grenzen reiner Zeitlichkeit

Zeitliche Abfolge erlaubt Stabilisierung, indem strukturell Unvereinbares nacheinander stabilisiert wird. Mit wachsender struktureller Dichte nimmt jedoch die Zahl notwendiger Konsistenzakte zu. Die Abfolge verlängert sich, Verzögerungen akkumulieren sich, und die Konsistenz des Gefüges gerät unter Druck.

An diesem Punkt gilt: Nicht alle fortbestehenden Unterschiede können dauerhaft allein durch zeitliche Sequenzierung stabil gehalten werden. Zeitlichkeit wird selbst zu einer begrenzenden Ressource.

Diese Grenze ist nicht äußerlich, sondern strukturell. Sie ergibt sich aus der Endlichkeit der Abfolge als alleiniger Organisationsform.

Koexistenz als strukturelle Notwendigkeit

Wo diese Grenze erreicht ist, bleiben nur solche Konfigurationen erhalten, in denen mehrere Stabilisierungsvorgänge zugleich bestehen können, ohne sich gegenseitig unmittelbar aufzuheben. Es genügt nicht mehr, Unterschiede ausschließlich nacheinander zu stabilisieren. Sie müssen nebeneinander tragfähig sein.

Diese Koexistenz ist nicht identisch mit Gleichzeitigkeit im zeitlichen Sinn. Sie bezeichnet eine strukturelle Möglichkeit, mehrere stabile Konstellationen so anzuordnen, dass ihre gegenseitige Unvereinbarkeit nicht unmittelbar zu erneuter Sequenzierung zwingt.

Hier wird erstmals Strukturraum wirksam.

Raum als Parallelisierungsstruktur

Strukturraum wird hier nicht als Ausdehnung, Container oder Hintergrund verstanden. Er bezeichnet eine strukturelle Anordnung, die es erlaubt, zeitlich verteilte Stabilisierungsvorgänge nebeneinander fortbestehen zu lassen.

Räumlichkeit ist damit keine Alternative zur Zeitlichkeit, sondern deren strukturelle Entlastung. Was zeitlich nicht mehr allein stabil gehalten werden kann, wird räumlich differenziert.

In diesem Sinn ist Raum eine Parallelisierungsstruktur: eine Organisationsform, die es erlaubt, mehrere fortbestehende Unterschiede zugleich wirksam zu halten, ohne sie unmittelbar in eine Abfolge zu zwingen.

Lokalität ohne Metrik

Die hier entstehende Räumlichkeit ist noch nicht metrisch. Es existieren weder Distanzen noch Koordinaten oder geometrische Relationen. Beschrieben ist lediglich die Möglichkeit, Unterschiede so zu organisieren, dass ihre gegenseitige Beeinflussung begrenzt bleibt.

Diese Begrenzung konstituiert Lokalität. Lokalität ist keine Eigenschaft von Punkten, sondern eine strukturierte Wirksamkeitsbegrenzung: Nicht alles wirkt auf alles gleichermaßen.

In diesem Stadium bedeutet Lokalität daher nicht Nähe, sondern begrenzte Anschlusswirksamkeit. Erst wenn solche Wirksamkeitslagen stabil anschlussfähig werden, können sie später als räumliche Nähe, Abstand oder geometrische Relation projiziert werden.

Erst durch diese Lokalität wird es möglich, Stabilität nicht global, sondern verteilt aufrechtzuerhalten.

Raum als Bedingung weiterer Stabilität

Mit der Emergenz von Strukturraum gewinnt das Gefüge eine zusätzliche Freiheitsdimension. Zeitliche Abfolge und räumliche Koexistenz wirken nun zusammen. Unterschiede können sowohl sequenziell als auch parallel stabilisiert werden.

Diese Kombination erhöht die Tragfähigkeit der Struktur erheblich. Sie erlaubt komplexere Konstellationen, längere Fortbestehensdauern und die Ausbildung differenzierter Stabilitätsmuster.

Strukturraum ist damit keine sekundäre Eigenschaft einer bereits bestehenden Welt, sondern eine notwendige strukturelle Folge der Grenzen reiner Zeitlichkeit.

Emergenz von Kausalität als gerichtete Strukturverknüpfung

Die im Folgenden beschriebene Kausalität ist keine physikalische Kausalität im Sinne von Kraftübertragung, Dynamik oder Gesetzmäßigkeit. Gemeint ist vielmehr *Strukturkausalität*: die minimale Bedingung gerichteter struktureller Wirksamkeit innerhalb eines bereits zeitlich und räumlich differenzierten Gefüges.

Mit der Emergenz des Raums wurde Lokalität eingeführt. Prozesse sind nun räumlich begrenzt wirksam und nicht mehr unmittelbar auf das gesamte Gefüge bezogen. Diese Begrenzung ermöglicht parallele Stabilisierung, erzeugt jedoch zugleich strukturelle Isolation. Veränderungen können lokal stabilisiert bleiben, ohne notwendigerweise Auswirkungen auf andere Prozesse zu haben.

Die vorliegende Ebene untersucht daher, unter welchen strukturellen Bedingungen aus dieser räumlichen Begrenzung heraus gerichtete Wirksamkeit fortbestehen kann.

Abfolge und Nähe reichen nicht aus

Weder zeitliche Abfolge noch räumliche Nachbarschaft begründen für sich genommen Kausalität. Dass ein Zustand einem anderen folgt, erklärt noch nicht, warum der frühere den späteren hervorgebracht haben soll. Ebenso erzeugt räumliche Nähe allein keine Wirksamkeit zwischen Prozessen.

Kausalität setzt eine spezifische strukturelle Kopplung voraus, durch die eine Veränderung nicht nur lokal stabilisiert wird, sondern die Stabilisierungsmöglichkeiten anderer Prozesse mitprägt.

Spannungswirksamkeit als strukturelle Brücke

Durch die räumliche Differenzierung entstehen lokale Spannungen, die innerhalb eines isolierten Bereichs nicht vollständig auflösbar sind. Bleiben diese Spannungen strikt lokal gebunden, verbleibt nur strukturelle Erstarrung: Offenheit ($\mathfrak{D}$) wäre nicht mehr aufrechterhaltbar, da keine weitere Reorganisation möglich ist.

Strukturkausalität ist nur dort möglich, wo solche Spannungen über lokale Bindungen hinaus wirksam werden können. Sie ist keine zusätzliche Entität und kein vermittelndes Medium, sondern die strukturelle Möglichkeit, dass eine lokale Stabilisierung die Stabilisierungsspielräume anderer Prozesse einschränkt oder erweitert.

Gerichtete Kopplung und strukturelle Endlichkeit

Diese Wirksamkeit ist nicht symmetrisch. Eine Veränderung in einem Prozess beeinflusst andere Prozesse, ohne dass diese Wirkung vollständig auf den Ausgangspunkt zurückkehrt. Dadurch entstehen gerichtete Wirkzusammenhänge.

Die Richtung kausaler Zusammenhänge ergibt sich nicht aus einer äußeren Vorgabe, sondern aus der strukturellen Irreversibilität der zuvor hergeleiteten Abfolge. Jeder Konsistenzakt verändert die Ausgangsbedingungen nachfolgender Schritte. Strukturkausalität ist damit die gerichtete Fortsetzung struktureller Spannungen innerhalb eines räumlich differenzierten Gefüges.

An dieser Stelle greift eine *strukturelle Sicherung*: Damit gerichtete Wirksamkeit die zuvor etablierte Differenz von Abfolge (Zeit) und Koexistenz (Raum) nicht wieder aufhebt, darf Wirkung nicht ohne strukturelle Vermittlung über den gesamten Strukturraum wirksam werden. Eine unbegrenzte oder sofortige Wirksamkeit würde räumliche Differenz strukturell entwerten. Ursache und Wirkung fielen in einen Zustand globaler Unmittelbarkeit zusammen, in dem Abfolge ihre Funktion verlöre.

Die *Endlichkeit der Wirksamkeit* ist daher keine empirisch zu messende Geschwindigkeit und keine zusätzliche physikalische Annahme. Sie ist eine *konstitutive Existenzbedingung* gerichteter Kausalität: Nur wenn Wirkung strukturell verzögert und räumlich begrenzt bleibt, können Zeitlichkeit und Räumlichkeit als getrennte Organisationsformen fortbestehen, ohne in eine punktuelle Identität zu kollabieren.

Kausalität als selektive Eigenschaft

Nicht jede Abfolge ist kausal wirksam. Nicht jede räumliche Nachbarschaft erzeugt Wirkung. Kausalität ist eine selektive Eigenschaft bestimmter Konstellationen, die eine hinreichend stabile, gerichtete Kopplung ausbilden.

Diese Selektivität erklärt, warum Kausalität lokal begrenzt ist und warum nur bestimmte Prozesse als Ursachen erscheinen. Kausalität ist kein universelles Band, sondern eine strukturelle Eigenschaft tragfähiger Verknüpfungen.

Abgrenzung zur physikalischen Kausalität

Die hier beschriebene Strukturkausalität ist noch keine physikalische Kausalität im engeren Sinn. Es gibt weder Kräfte noch Felder, weder Energieübertragung noch dynamische Gesetze. Beschrieben ist lediglich die minimale strukturelle Voraussetzung dafür, dass Veränderungen gerichtete Folgen haben können.

Physikalische Kausalität entsteht erst dort, wo solche gerichteten Verknüpfungen selbst stabilisiert, reproduzierbar und quantitativ erfassbar werden.

Zwischenfazit: Kopplung statt Abfolge

Die drei hergeleiteten Formen sind nicht unabhängig. Zeitlichkeit entsteht als Antwort auf strukturelle Nicht-Gleichzeitigkeitszwänge. Räumlichkeit entsteht als Antwort auf die Überforderung rein sequentieller Konsistenzbildung. Kausalität entsteht als Antwort auf die Isolation räumlich differenzierter Prozesse und ist nur unter einer Endlichkeit der Wirksamkeit konsistent.

Damit ist klar: Zeit, Raum und Kausalität werden zwar getrennt rekonstruiert, sie sind jedoch als gekoppelte Strukturbedingungen zu lesen. Wird eine der drei Formen als primitiv vorausgesetzt, verschiebt sich die gesamte Argumentationslast in implizite Annahmen, die hier gerade explizit gemacht werden.

7. Emergenz struktureller Identität

Mit den vorhergehenden Ebenen ist ein Gefüge beschrieben, das zeitlich sequenziert, räumlich differenziert und kausal gerichtet ist. Prozesse können fortbestehen, sich beeinflussen und lokal stabilisiert werden. Dennoch ist damit noch nicht erklärt, unter welchen Bedingungen aus diesen Prozessen *Identitäten* hervorgehen können – also Einheiten, die über Abfolgen hinweg als dieselben gelten.

Identität wird in der Strukturtheorie nicht als primitive Gegebenheit eingeführt. Sie ist kein Ding, keine Substanz und kein Träger von Eigenschaften. Identität bezeichnet vielmehr eine spezifische Form struktureller Stabilisierung innerhalb jener Konfigurationen, die im konditionalen Konfigurationsraum fortsetzbar bleiben.

Identität als strukturelle Wiedererkennbarkeit

Eine Identität liegt dort vor, wo eine Prozesskonstellation über mehrere strukturelle Abfolgen hinweg als dieselbe rekonfigurierbar bleibt. Entscheidend ist dabei nicht Unveränderlichkeit, sondern geregelte Selbstbindung: Veränderungen dürfen auftreten, solange sie die interne Kohärenz der Konstellation nicht zerstören.

Identität ist damit kein Zustand, sondern ein *Stabilitätsverhältnis*. Sie beschreibt die Fähigkeit einer Struktur, ihre eigene Fortsetzung gegenüber Störungen zu bevorzugen und Abweichungen intern zu verarbeiten.

Formal gesprochen ist Identität eine stabile Region im konditionalen Konfigurationsraum, in der unterschiedliche Realisierungen derselben Strukturform möglich sind, ohne dass die Wiedererkennbarkeit verloren geht.

Selbstbindung und Identität

Die Voraussetzung jeder Identität ist Selbstbindung. Eine Konstellation muss ihre eigene Fortsetzung strukturell begünstigen, andernfalls zerfällt sie in unverbundene Prozesse. Diese Selbstbindung ist keine bewusste Rückkopplung und keine Reflexion, sondern eine rein strukturelle Tatsache: Bestimmte Rekonfigurationen sind strukturell bevorzugter als andere.

Identität entsteht dort, wo Selbstbindung nicht punktuell, sondern rekursiv wirksam wird. Die Struktur stabilisiert nicht nur einen Zustand, sondern ihre eigene Reproduzierbarkeit.

Damit ist Identität enger mit Selbstbindung verknüpft als mit Lokalität oder Materialität. Räumliche Fixierung kann Identität stabilisieren, ist aber nicht konstitutiv für sie.

Identität ohne Lokalität

Eine wichtige Konsequenz dieser Definition ist, dass Identität nicht notwendig lokal gebunden sein muss. Eine Identität kann sich über räumlich getrennte Prozesse erstrecken, sofern diese Prozesse Teil derselben selbstgebundenen Struktur sind.

Nichtlokale Korrelationen stellen in dieser Perspektive keinen Bruch mit der Kausalität dar, sondern sind Ausdruck geteilter struktureller Selbstbindung. Was phänomenologisch als „spukhafte Fernwirkung“ erscheint, ist strukturell keine Wirkung über Distanz, sondern die Manifestation einer Identität, die nicht auf einen einzelnen Ort projizierbar ist.

Die klassische Erwartung lokaler Ursachen beruht auf der Projektion von Identität auf punktförmige Träger. Wird Identität hingegen als strukturelle Kohärenz verstanden, verliert diese Erwartung ihre absolute Gültigkeit.

Abgrenzung zu Masse und Materie

Identität ist nicht mit Masse gleichzusetzen. Masse – in klassischem Sinn – ist eine mögliche physikalische Projektion stabilisierter Verdichtung, jedoch kein notwendiges Kriterium für Identität.

Es existieren Identitäten mit minimaler oder verschwindender klassischer Masse, ebenso wie massive Konstellationen ohne stabile Identität. Masse beschreibt Trägheit gegenüber Reorganisation; Identität beschreibt Wiedererkennbarkeit über Abfolgen hinweg. Beide Eigenschaften können korreliert sein, sind jedoch begrifflich zu trennen.

Die Strukturtheorie vermeidet damit eine implizite Substanzontologie: Identitäten tragen Masse nicht, sondern Masse erscheint dort, wo Identitäten hinreichend dicht und lokal gebunden projiziert werden.

Identität im Konfigurationsraum

Im Rahmen des konditionalen Konfigurationsraums lassen sich Identitäten als selektierte Stabilitätsdomänen beschreiben. Nicht jede selbstgebundene Konstellation bildet eine Identität aus. Viele scheitern an interner Inkompatibilität, mangelnder Offenheitsverträglichkeit oder instabiler Rückkopplung.

Identitäten sind daher nicht häufig, sondern selektiv. Sie markieren jene Konfigurationen, die sowohl selbstverträglich als auch rekursiv stabilisierbar sind. Ihre Existenz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis struktureller Selektion.

Damit folgt, dass Identitäten diskret sind, obwohl der Möglichkeitsraum selbst weder diskret noch kontinuierlich im mathematischen Sinn bestimmt ist.

Begrenzung des Anspruchs

Der hier entwickelte Identitätsbegriff zielt nicht auf die Erklärung aller physikalischen Phänomene. Er stellt eine konsistente strukturelle Grundlage bereit, auf der sowohl lokale Objekte als auch nichtlokale Korrelationen ohne zusätzliche ontologische Annahmen beschrieben werden können.

Insbesondere vermeidet er:

- die Einführung verborgener Substanzen,
- die Annahme paralleler Wirklichkeiten,
- sowie die Gleichsetzung von Identität mit Materialität.

Identität ist in dieser Perspektive weder metaphysisch noch mysteriös, sondern eine strukturelle Leistung unter selektiven Bedingungen.

Übergang

Mit der Emergenz struktureller Identität ist erstmals erklärt, wie aus zeitlich, räumlich und kausal differenzierten Prozessen stabile, wiedererkennbare Einheiten hervorgehen können, ohne diese als fundamentale Dinge vorauszusetzen.

Der folgende Abschnitt ordnet identitätsgebundene Strukturen als Vorformen späterer Wechselwirkungslesarten ein.

8. Vorläufige Projektionen struktureller Wirklichkeit

Die Ebenenlogik der Strukturtheorie rekonstruiert Bedingungen fortsetzbarer Wirksamkeit, ohne auf vorausgesetzte Entitäten oder bereits etablierte physikalische Grundbegriffe zurückzugreifen. Damit verschiebt sich auch der Status dessen, was in klassischen Theorien als „Erklärung“ gilt.

Die Strukturtheorie ist in ihrem Kern keine konkurrierende Dynamiktheorie, sondern ein Rahmen, der beschreibt, unter welchen Bedingungen überhaupt stabile, vergleichbare und mathematisch formulierbare Projektionen möglich werden. Der Übergang zur Physik erfolgt deshalb nicht durch zusätzliche Axiome, sondern durch *Projektionen*.

Was hier mit Projektion gemeint ist

Eine Projektion ist die Abbildung strukturtheoretischer Begriffe auf einen bereits physikalisch stabilisierten Beschreibungsraum, in dem Messgrößen, Lokalität, Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit vorausgesetzt sind. Projektionen sind notwendig, weil Physik nur dort operieren kann, wo Stabilität bereits in einer Form vorliegt, die intersubjektive Vergleichbarkeit erlaubt.

Projektionen sind zugleich begrenzt: Sie bilden nicht die Struktur selbst ab, sondern nur jene Aspekte, die im jeweiligen Projektionsraum als Größen erscheinen können. Daraus folgt, dass unterschiedliche physikalische Begriffe nicht auf verschiedene „Substanzen“, sondern auf verschiedene Projektionen derselben strukturellen Zwangslage zurückführbar sein können.

Prüfbarkeit der Projektionsfolgen

Die Strukturtheorie wird nicht an einem einzelnen Messwert geprüft, sondern an den Folgen ihrer Projektionen. Ihr Prüfmodus liegt auf der Ebene der *Folgen*: Eine Projektion ist dann tragfähig, wenn sie die im physikalischen Raum erforderlichen Begriffe und Grenzfälle ohne Zusatzannahmen trägt, die dem eigenen Ebenenaufbau widersprechen.

Eine solche Projektionslogik scheitert nicht bereits an der Abweichung eines einzelnen Parameters, sondern dort, wo zentrale Projektionen systematisch inkonsistent werden: etwa wenn sie definitorische Zusatzannahmen erzwingen, die dem eigenen Ebenenaufbau widersprechen, oder wenn Grenzfälle nur durch ad hoc eingeführte Ausnahmen erhalten werden können.

Übergang

Der folgende Abschnitt ist daher keine Ableitung konkreter Messwerte. Er ist eine phänomenologische Projektion: ausgewählte, empirisch etablierte Grenzfälle werden daraufhin gelesen, ob sie sich als konsistente Projektionen der zuvor entwickelten Strukturbegriffe interpretieren lassen, ohne zusätzliche ontologische Instanzen einzuführen.

Phänomenologische Konkretisierung

Die vorangegangenen Ebenen entwickelten eine strukturelle Rekonstruktion physikalischer Wirklichkeit, die ohne vorausgesetzte Entitäten auskommt. Zeitlichkeit, Räumlichkeit, Kausalität und Identität wurden nicht eingeführt, sondern als notwendige Konsequenzen struktureller Inkompatibilitäten und Selektionsbedingungen hergeleitet.

Der vorliegende Abschnitt dient der phänomenologischen Einordnung ausgewählter, empirisch etablierter Grenzfälle in die entwickelte Ebenenlogik. Er zielt nicht auf die Ableitung konkreter Messwerte oder auf Konkurrenz zu etablierten physikalischen Modellen. Ziel ist es, zu prüfen, ob ausgewählte, empirisch gut etablierte Phänomene mit den entwickelten Strukturbegriffen widerspruchsfrei einordenbar sind, ohne zusätzliche ontologische Annahmen einzuführen.

Die folgenden Betrachtungen besitzen daher keinen deduktiven Status. Sie sind Projektionen und Spiegelungen der zuvor entwickelten Strukturbegriffe.

Zur begrifflichen Orientierung gilt dabei: *Strukturmasse* bezeichnet den Widerstand stabilisierter Verdichtung gegen Anschlussumlagerung; *klassische Masse* ist ihre lokale Projektion innerhalb eines bereits lokal differenzierten Raum-Zeit-Zusammenhangs.

Strukturelle Grenzen gleichzeitiger Wirksamkeit

Ein zentrales Resultat der strukturellen Herleitung ist die Einsicht, dass nicht alle fortbestehenden Unterschiede zugleich stabilisiert werden können. Mit zunehmender struktureller Dichte wird vollständige Gleichzeitigkeit unmöglich. Zeitlichkeit und Räumlichkeit wurden als unterschiedliche Organisationsformen dieser Unvereinbarkeit eingeführt.

Diese Einschränkung ist nicht skalenabhängig. Sie betrifft mikroskopische wie makroskopische Konstellationen gleichermaßen. Physikalische Phänomene lassen sich daher strukturell als unterschiedliche Modi lesen, mit der Unmöglichkeit vollständiger Gleichzeitigkeit umzugehen.

Feldnahe Wirksamkeit

Feldnahe Wirksamkeit bezeichnet in dieser Theorie fortsetzbare Wirkung ohne lokale Verdichtung. Eine feldnahe Struktur trägt Anschlussfähigkeit, Antwortfähigkeit oder gerichtete Fortsetzung, ohne bereits als lokal selbstgebundene Identität aufzutreten.

Sie bildet damit die Projektionsschicht zwischen bloßer struktureller Offenheit und materienaher Verdichtung. Erst auf dieser Ebene wird verständlich, warum ein Prozess wirksam sein kann, ohne Strukturmasse auszubilden.

Grenzfall ohne lokale Selbstbindung: das Photon

Das Photon markiert innerhalb der Strukturtheorie den Grenzfall feldnaher Fortsetzung ohne lokale Selbstbindung. Es bildet keine stabile lokale Rückbindung aus und erzeugt daher keine materienahere Verdichtung. Seine Wirksamkeit ist nicht zirkulär geschlossen, sondern fortsetzend, alternierend und feldnah.

Damit fehlt dem Photon nicht jede Ordnung, sondern die lokale Bindungsform, die für Strukturmasse erforderlich wäre. Es bleibt feldnah fortsetzbar, ohne als lokal verdichtete Eigenlage aufzutreten. In der späteren formalen Modenordnung wird diese Grenzform als Nullbindungsmodus ausgewertet.

Die Masselosigkeit des Photons ist in dieser Lesart keine zusätzliche Eigenschaft, sondern die physikalische Projektion fehlender lokaler Selbstbindung. Das Photon wird nicht als lokalisierte Identität gelesen, sondern als freie feldartige Fortsetzung innerhalb eines bereits projizierbaren Raum-Zeit-Zusammenhangs.

Damit wird nicht erklärt, warum Photonen im Standardmodell masselos sind. Es wird lediglich gezeigt, warum Masselosigkeit in dieser Lesart als Grenzfall fehlender lokaler Selbstbindung verständlich wird.

Minimale Selbstbindung: das Neutrino

Das Neutrino stellt keinen substantiellen Übergang dar, sondern einen strukturellen Schwellenfall. Es unterscheidet sich vom Photon nicht durch eine andere ontologische Kategorie, sondern durch das Auftreten einer minimalen, nicht verschwindenden Selbstbindung.

Diese schwache Rückkopplung genügt, um eine instabile, aber fortsetzbare Identität auszubilden, ohne den im Wesentlichen linearen Prozesscharakter vollständig aufzugeben. In der Terminologie der Strukturtheorie lässt sich das Neutrino als Grenzfall minimaler stabilisierter Selbstbindung lesen. Die lokal messbare klassische Masse erscheint hier als schwache physikalische Projektion minimaler Selbstbindung.

Die beobachtete Oszillation von Neutrinos lässt sich in dieser vorläufigen Lesart als fortlaufende Rekonfiguration einer nur teilweise stabilisierten Struktur einordnen. Sie reflektiert keine ontologische Zustandsvielfalt, sondern eine strukturelle Unentschiedenheit zwischen Offenheit und Selbstbindung.

Das Neutrino markiert damit den unteren Rand strukturgebundener physikalischer Wirksamkeit: Es ist weder vollständig offen wie das Photon noch hinreichend stabilisiert, um eine robuste materielle Identität auszubilden.

Identität als geregelte Selbstbindung

Stabile Teilchen lassen sich innerhalb der Strukturtheorie als Konstellationen verstehen, in denen Selbstbindung ($\mathfrak{S}$), Differenzordnung ($\mathfrak{D}$) und Offenheit ($\mathfrak{O}$) in einem dauerhaften Verhältnis stehen. Identität bezeichnet dabei keine Substanz, sondern die Wiedererkennbarkeit einer strukturellen Konfiguration über Abfolgen hinweg.

Identität ist kein statischer Zustand. Sie beruht auf der Fähigkeit einer Struktur, Abweichungen so zu integrieren, dass ihre Selbstbindung erhalten bleibt. Veränderungen sind möglich, solange sie die strukturelle Kohärenz nicht aufheben.

Masse ist in diesem Rahmen kein konstitutives Merkmal von Identität, sondern eine sekundäre Projektion stabilisierter Verdichtung. Strukturmasse bezeichnet den Widerstand einer

selbstgebundenen Konfiguration gegen Anschlussumlagerung. Die klassische, lokal messbare Masse ergibt sich erst innerhalb eines bereits etablierten lokalisierten Bezugssystems.

Das Vakuum als strukturelle Offenheit

Das physikalische Vakuum ist kein leerer Raum und kein verborgener Träger von Entitäten. Es bezeichnet eine feldnahe Offenheitslage, in der Anschlussformen möglich bleiben, ohne bereits stabile lokale Selbstbindung auszubilden.

Das Vakuum trägt keine stabilen Identitäten. Es ist auch kein Medium im substantiellen Sinn, sondern die Projektionsform einer offenen Antwortfähigkeit des Strukturgefüges.

Zusammenfassung

Die betrachteten Phänomene zeigen, dass zentrale physikalische Grenz- und Schwellenfälle konsistent als unterschiedliche Ausprägungen struktureller Selbstbindung gelesen werden können. Physikalische Wirklichkeit erscheint nicht als Ansammlung lokaler Substanzen, sondern als Spektrum unterschiedlich stabilisierter Strukturkonfigurationen.

Der Zweck dieses Abschnitts liegt nicht in der Erklärung empirischer Details, sondern in der Demonstration struktureller Kohärenz: Die zuvor entwickelten Begriffe sind hinreichend, um bekannte Phänomene widerspruchsfrei einzuordnen, ohne zusätzliche ontologische Annahmen einzuführen.

9. Relationale Rekonfiguration und strukturelle Dynamik

Die vorherigen Ebenen haben gezeigt, dass stabile Identitäten keine isolierten Einheiten darstellen, sondern selbstgebunden fortsetzbare Prozesskonstellationen. Was in der physikalischen Beschreibung als Materie oder Masse erscheint, wurde dabei nicht als substantielle Eigenschaft eingeführt, sondern als lokale Projektion stabilisierter Verdichtung innerhalb eines bereits etablierten Raum-Zeit-Zusammenhangs.

Diese strukturelle Bindung ist jedoch niemals vollständig abgeschlossen. Jede Identität bleibt prinzipiell offen, insofern ihre Fortsetzbarkeit von relationalen Bedingungen abhängt, die sie nicht vollständig kontrolliert. Mit der Koexistenz mehrerer solcher Identitäten entsteht daher ein neuer struktureller Zusammenhang: Die Fortsetzbarkeit der einen Konstellation beeinflusst die Fortsetzbarkeit anderer. Die folgenden Überlegungen beschreiben, wie aus dieser Situation relationale Dynamik hervorgeht.

Relationale Spannung als Verlust gleichzeitiger Fortsetzbarkeit

Relationale Spannung bezeichnet keine zusätzliche Größe und keinen eigenständigen Zustand. Sie ist insbesondere weder energetisch noch als Potenzialdifferenz zu verstehen. Spannung entsteht dort, wo die Fortsetzbarkeit einer Identität unter gegebenen relationalen Bedingungen nicht mehr vollständig realisierbar ist.

Strukturelle Fortsetzbarkeit setzt einen minimalen Spielraum an struktureller Offenheit voraus, um sich fortzusetzen. Diese Offenheit ist keine Ressource, sondern eine Bedingung relationaler Konsistenz. Solange die umgebenden Relationen diesen Spielraum zulassen, besteht keine strukturelle Notwendigkeit zur Rekonfiguration.

Relationale Spannung entsteht genau dann, wenn die Fortsetzbarkeitsbedingungen mehrerer Konstellationen in demselben relationalen Zusammenhang konkurrieren (oder kollidieren) und die Bedingungen dieses Zusammenhangs nicht ausreichen, um ihre Fortsetzbarkeit gleichzeitig zu

gewährleisten. Die Einschränkung erfolgt nicht durch Kontakt oder äußere Einwirkung, sondern durch die Veränderung der relationalen Gesamtsituation.

Spannung bezeichnet damit keine innere Eigenschaft, sondern eine strukturelle Unvereinbarkeit gleichzeitiger Fortsetzbarkeit innerhalb eines gemeinsamen Gefüges.

Rekonfiguration als Antwort auf relationale Überforderung

Wo relationale Spannung entsteht, wird Rekonfiguration notwendig. Rekonfiguration bezeichnet dabei keinen zeitlichen Ablauf und keine Bewegung im klassischen Sinn, sondern eine Veränderung der relationalen Einbettung, durch die Fortsetzbarkeit wieder möglich wird.

Das, was in der physikalischen Projektion als Bewegung erscheint, ist in dieser Perspektive kein primitives Geschehen. Es ist die sekundäre Folge einer strukturell erzwungenen Neuordnung von Relationen. Eine Konstellation verändert nicht ihre Lage, um sich zu bewegen, sondern um unter veränderten relationalen Bedingungen fortsetzbar zu bleiben.

Die Richtung dieser Rekonfiguration ist nicht räumlich vorgegeben. Sie ergibt sich aus derjenigen Veränderung der Relationen, durch die die Einschränkung der Fortsetzbarkeit am stärksten reduziert wird.

Wechselwirkung als wechselseitige Rekonfiguration

Rekonfigurationen treten nicht isoliert auf. Wo mehrere Identitäten koexistieren, beeinflusst jede Veränderung der relationalen Einbettung die Fortsetzbarkeit aller beteiligten Konstellationen. Diese wechselseitige Anpassung wird hier als Wechselwirkung bezeichnet.

Wechselwirkung ist kein Austausch zwischen Dingen und kein Dialog zwischen Trägern. Sie ist ein fortlaufender Prozess, in dem jede Rekonfiguration neue relationale Bedingungen erzeugt, die wiederum weitere Rekonfigurationen erforderlich machen können.

Wechselwirkungen entstehen daher nur dort, wo Relationen nicht lokal entkoppelbar sind. Sie sind Ausdruck struktureller Nicht-Isolierbarkeit innerhalb eines gemeinsamen Zusammenhangs.

Annäherung und Distanzierung als Rekonfigurationsmuster

Unterschiedliche Rekonfigurationsmuster lassen sich strukturell unterscheiden. In manchen Konstellationen wird eingeschränkte Fortsetzbarkeit durch stärkere Kopplung kompensiert. In anderen Fällen kann Fortsetzbarkeit nur durch Entkopplung oder strukturelle Distanzierung wiederhergestellt werden.

Diese Muster werden in der physikalischen Projektion als Attraktion und Repulsion beschrieben. In der vorliegenden Strukturperspektive handelt es sich dabei jedoch nicht um fundamentale Gegensätze, sondern um alternative Stabilisierungsmodi derselben relationalen Konstellation.

Die hier beschriebene relationale Spannung ist noch keine Gravitation. Sie bildet lediglich die strukturelle Vorform jener Anschlussveränderung, die in der physikalischen Projektion als gravitative Wirkung erscheinen kann.

Welche Form der Rekonfiguration wirksam wird, hängt nicht von einer universellen Kraft, sondern von der konkreten Struktur der beteiligten Selbstbindungen und ihrer relationalen Einbettung ab.

Vielfalt relationaler Dynamiken

Da Einschränkungen der Fortsetzbarkeit auf unterschiedliche Weise entstehen können, existiert keine einheitliche Form relationaler Dynamik. Unterschiedliche strukturelle Konstellationen erzeugen unterschiedliche Muster von Spannung und Rekonfiguration.

Die Vielfalt dessen, was in der Physik als unterschiedliche Kräfte beschrieben wird, ist aus dieser Perspektive kein Hinweis auf verschiedene fundamentale Wirkprinzipien, sondern auf unterschiedliche Modi relationaler Anpassung innerhalb verschiedenartiger Strukturen.

Abgrenzung zur physikalischen Beschreibung

Die hier beschriebene Ebene ist ausdrücklich vor-physikalisch. Begriffe wie Kraft, Wechselwirkung oder Bewegung werden nicht erklärt, sondern strukturell verortet. Die physikalische Beschreibung erfasst stabile Projektionen dieser relationalen Dynamiken innerhalb eines Raum-Zeit-Gefüges.

Physikalische Gesetze beschreiben wiederholbare Muster relationaler Rekonfiguration. Sie setzen die hier entwickelte strukturelle Ebene voraus, ohne sie selbst zu thematisieren.

Übergang

Mit der Beschreibung relationaler Rekonfiguration ist gezeigt, wie aus eingeschränkter Fortsetzbarkeit dynamische Anpassung entsteht. Offen bleibt, unter welchen Bedingungen sich solche Dynamiken stabilisieren, quantifizieren und als universelle Regularitäten formulieren lassen.

Der folgende Abschnitt untersucht daher, wie aus wiederholten Rekonfigurationen jene invarianten Muster hervorgehen, die in der Physik als Symmetrien, Erhaltungsgrößen und Gesetze beschrieben werden.

10. Stabilisierung relationaler Muster

Die vorherige Ebene hat gezeigt, dass relationale Überforderung zu Rekonfiguration führt. Diese Rekonfigurationen sind zunächst weder regelhaft noch verlässlich. Sie entstehen situativ aus der Unvereinbarkeit gleichzeitiger Fortsetzbarkeit und bleiben in ihrem Auftreten kontingent.

Ein Gefüge, das ausschließlich auf solche situativen Rekonfigurationen angewiesen wäre, könnte sich jedoch nicht selbst tragen. Würde jede relationale Spannung jedes Mal neu bearbeitet, gäbe es keine verlässliche Orientierung, keine Wiedererkennbarkeit und keine Möglichkeit, Fortsetzbarkeit über Konstellationen hinweg zu sichern.

Die hier untersuchte Ebene beschreibt daher nicht das Hinzutreten einer äußeren Ordnung, sondern die strukturelle Notwendigkeit, Rekonfiguration selbst zu stabilisieren. Gesetze, Symmetrien und Erhaltungsgrößen sind in diesem Sinne keine Ursachen physikalischer Prozesse, sondern Protokolle erfolgreicher Stabilisierung relationaler Muster.

Wiederholbarkeit als Selektionsbedingung

Relationale Überforderung kann auf vielfältige Weise bearbeitet werden. Die überwiegende Mehrheit möglicher Rekonfigurationen bleibt singulär. Sie stabilisieren die Situation kurzfristig, ohne weitere strukturelle Anschlussfähigkeit zu erzeugen.

Einige Rekonfigurationen jedoch besitzen eine besondere Eigenschaft: Unter vergleichbaren relationalen Bedingungen führen sie wiederholt zu tragfähiger Fortsetzbarkeit. Diese Wiederholbarkeit ist kein zeitliches Phänomen und kein Lernprozess, sondern Ausdruck struktureller Selektivität.

Rekonfigurationen, die Offenheit sichern, ohne neue Überforderung zu erzeugen, bleiben relationell anschlussfähig. Andere verlieren ihre Tragfähigkeit und verschwinden. Regelmäßigkeit entsteht damit nicht durch Vorschrift, sondern durch strukturelle Auslese fortsetzbarer Muster.

Invarianz als Bedingung der Verallgemeinerbarkeit

Damit ein Rekonfigurationsmuster als Gesetz beschreibbar wird, muss es gegenüber bestimmten Variationen stabil bleiben. Invarianz bezeichnet hier keine mathematische Unveränderlichkeit, sondern strukturelle Unempfindlichkeit gegenüber Details, die für die Spannungsbearbeitung irrelevant sind.

Ein Muster ist dann gesetzesfähig, wenn es gegenüber Variationen von Lage, Abfolge oder relationaler Einbettung tragfähig bleibt, sofern diese Variationen die relevante Spannungsbearbeitung nicht verändern. Erst diese Invarianz erlaubt es, einzelne Rekonfigurationen als Ausdruck eines allgemeinen Zusammenhangs zu lesen.

Gesetze beschreiben daher keine einzelnen Prozesse, sondern Klassen strukturell äquivalenter Rekonfigurationen.

Symmetrie als relationale Indifferenz

Symmetrie entsteht dort, wo mehrere Rekonfigurationspfade strukturell gleichwertig sind. Unterschiedliche relationale Anordnungen führen zur gleichen Stabilisierung, ohne dass eine bevorzugt werden muss.

Symmetrie bezeichnet in diesem Sinne relationale Indifferenz: Für die Tragfähigkeit des Gefüges ist es gleichgültig, welcher der möglichen äquivalenten Pfade realisiert wird. Diese Indifferenz ist kein Zeichen von Beliebigkeit, sondern Ausdruck hinreichender Offenheit (☯) innerhalb stabiler Grenzen.

Physikalische Symmetrien sind folglich keine vorausgesetzten Prinzipien, sondern verdichtete Beschreibungen relationaler Gleichwertigkeit erfolgreich selektierter Rekonfigurationsmuster.

Erhaltungsgrößen als Marker struktureller Tragfähigkeit

In stabilisierten Rekonfigurationsmustern lassen sich Aspekte identifizieren, die trotz fortgesetzter relationaler Veränderung invariant bleiben. Diese Aspekte werden in der physikalischen Projektion als Erhaltungsgrößen sichtbar.

Erhaltungsgrößen sind keine bewahrten Substanzen und keine verborgenen Konstanten. Sie markieren jene relationalen Größen, deren Veränderung die Tragfähigkeit des Gesamtzusammenhangs unterbrechen würde.

Erhaltung ist daher kein absolutes Gesetz, sondern eine Bedingung struktureller Fortsetzbarkeit.

Quantifizierbarkeit als sekundäre Projektion

Erst dort, wo Rekonfigurationsmuster invariant, symmetrisch und wiederholbar werden, entsteht die Möglichkeit quantitativer Beschreibung. Messbarkeit ist kein Ausgangspunkt der Physik, sondern ihr Resultat.

Zahlen bezeichnen auf dieser Ebene keine ursprünglichen Eigenschaften der Wirklichkeit. Sie fungieren als Chiffren der Invarianz: als Mittel, strukturelle Gleichwertigkeit über unterschiedliche Konstellationen hinweg vergleichbar zu machen. Die mathematische Formulierung physikalischer Gesetze ist somit eine Konsequenz relationaler Konsistenz, nicht deren Ursache.

Abgrenzung

Die hier beschriebene Ebene ist strikt vor-physikalisch. Gesetze, Symmetrien und Erhaltungsgrößen werden nicht als wirksame Instanzen eingeführt, sondern als beschreibbare Spuren stabilisierter Relationen.

Physikalische Gesetzmäßigkeit ist keine Erklärungsebene, sondern eine Projektionsebene.

Übergang

Mit der Stabilisierung relationaler Muster ist erklärt, warum physikalische Wirklichkeit regelhaft und mathematisch beschreibbar erscheint, ohne Ordnung, Mathematik oder Gesetzlichkeit vorauszusetzen.

Offen bleibt jedoch, warum diese Regelhaftigkeit nicht lokal begrenzt bleibt, sondern als universell erscheint. Der folgende Abschnitt untersucht daher, unter welchen Bedingungen sich strukturelle Muster über Konstellationen hinweg verallgemeinern und als universelle Physik gelesen werden können.

11. Universalität und Skalierung struktureller Regelhaftigkeit

Mit Ebene 9 wurde gezeigt, dass physikalische Gesetze keine vorgegebenen Regeln sind, sondern selektiv stabilisierte Muster der Spannungsbearbeitung. Sie entstehen dort, wo rein situative Rekonfiguration strukturell nicht ausreicht, um Offenheit dauerhaft zu erhalten. Gesetze sind in diesem Sinn keine Einschränkungen von Wirksamkeit, sondern die Bedingung ihrer Fortsetzbarkeit unter kohärenten strukturellen Relationen.

Damit stellt sich eine weiterführende Frage: Wenn Regelhaftigkeit aus lokalen strukturellen Bedingungen hervorgeht, weshalb ist sie dann nicht lokal begrenzt, sondern über alle stabilen Konstellationen hinweg konsistent?

Diese Ebene untersucht Universalität nicht als äußere Vorgabe oder metaphysisches Postulat, sondern als notwendiges Ergebnis struktureller Auslese unter Bedingungen nicht abschottbarer Relationen.

Überforderung durch unverbundene Regelhaftigkeit

Lokale strukturelle Überforderung kann durch regelhafte Rekonfiguration aufgefangen werden. Ein Gefüge jedoch, in dem jede Konstellation eigene, voneinander unabhängige Regelhaftigkeiten ausbildet, wäre als Ganzes nicht fortsetzbar.

Unverbundene Regelmuster würden Übergänge abbrechen lassen. Prozesse könnten nicht über Konstellationen hinweg kohärent fortgeführt werden. Fortsetzbarkeit ginge verloren, nicht durch Chaos, sondern durch Inkompatibilität stabiler Teilordnungen.

Strukturell gesprochen: Regelhaftigkeit selbst wird zur Überforderung, sobald sie nicht kohärent anschlussfähig ist. Universalität ist daher keine Zusatzannahme, sondern das Selektionsresultat derjenigen Regelhaftigkeiten, die globale Fortsetzbarkeit ermöglichen.

Möglichkeitsraum und fehlende Abschottung

Diese Einsicht knüpft an die Bestimmung des Möglichkeitsraums an. Der Möglichkeitsraum wurde nicht als physikalischer Raum eingeführt, sondern als formale Bedingung dafür, dass Unterschiede auftreten können, ohne vorab voneinander isoliert zu sein.

Da Lokalität selbst erst emergiert, existiert auf der Ebene struktureller Bedingungen keine vollständige Abschottung voneinander unabhängiger Regelbereiche. Jede stabile Rekonfiguration verändert die Bedingungen, unter denen weitere Rekonfigurationen tragfähig bleiben.

Universalität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Durchsetzung oder Vereinheitlichung, sondern strukturelle Dominanz: Regelhaftigkeiten, die kohärente Fortsetzbarkeit sichern, verdrängen inkompatible Alternativen nicht aktiv, sondern machen sie strukturell unhaltbar.

Dominanz kohärenter Rekonfigurationsmuster

Die Übereinstimmung physikalischer Regelhaftigkeit über verschiedene Konstellationen hinweg ist daher kein Ergebnis zentraler Festlegung. Sie ist das Resultat struktureller Auslese unter nicht abschottbaren Bedingungen.

Rekonfigurationsmuster, die Spannungen zuverlässig reduzieren und Offenheit erhalten, bleiben bestehen, weil konkurrierende Muster unter denselben strukturellen Bedingungen weniger kohärent sind. Universalität entsteht dort, wo keine alternative Regelhaftigkeit vergleichbarer Stabilität dauerhaft tragfähig bleibt.

Physikalische Konstanten markieren in dieser Perspektive keine absoluten Werte, sondern dominante Relationen. Sie bezeichnen jene Verhältnisse, unter denen strukturelle Spannungsbearbeitung global kohärent fortgeführt werden kann.

Skalierung als Wiederkehr dominanter Spannungslogik

Universalität gilt nicht nur über Konstellationen hinweg, sondern auch über unterschiedliche Skalen. Dieselben strukturellen Prinzipien wirken bei elementaren Prozessen ebenso wie bei großskaligen Gefügen.

Diese Skalierung ist weder geometrische Selbstähnlichkeit noch Fraktalität. Sie beruht darauf, dass strukturelle Überforderung nicht durch Größe entsteht, sondern durch relationale Verdichtung. Entscheidend ist nicht die Anzahl beteiligter Elemente, sondern die Art ihrer Verschränkung von Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit.

Skalierung bezeichnet daher die Wiederkehr derselben dominanten Spannungslogik unter veränderten Bindungsbedingungen. Die Struktur reagiert auf Überforderung stets nach denselben Selektionsmustern, unabhängig von der Skala ihres Auftretens.

Grenzen der Universalität

Universalität ist kein absoluter Zustand. Dort, wo strukturelle Dichte extreme Ausprägungen annimmt, können selbst dominante Regelhaftigkeiten ihre Kohärenzfunktion verlieren. In solchen Grenzbereichen reichen die universell selektierten Muster nicht mehr aus, um Offenheit zu sichern.

Diese Ausnahmen stellen keine Widerlegung der Universalität dar. Sie markieren ihre Reichweite. Universalität bezeichnet den kohärentesten Zusammenhang, den das Gefüge insgesamt tragen kann, nicht den einzig möglichen.

12. Grenzen struktureller Reduktion

Die vorhergehenden Ebenen haben schrittweise hergeleitet, unter welchen Bedingungen aus bloßer Möglichkeit eine fortsetzbare physikalische Wirklichkeit entstehen kann. Beginnend mit der Möglichkeit von Unterschied (Ebene 1) bis hin zur skalenübergreifenden Konsistenz physikalischer Gesetzmäßigkeit (Ebene 10) wurde gezeigt, wie strukturelle Überforderungen jeweils so bearbeitet werden, dass Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit gemeinsam erhalten bleiben.

Dieses Kapitel markiert keinen weiteren Entwicklungsschritt innerhalb dieser Ebenenlogik, sondern bestimmt deren strukturelle Grenze. Es klärt, warum die Reduktion innerhalb desselben

Regelgefüges hier notwendig endet und weshalb ein weiteres physikalisches „Tiefenniveau“ nicht mehr sinnvoll formulierbar ist, da dies die Bedingungen von Wirklichkeit selbst unterlaufen würde.

Wirklichkeit als fortsetzbarer Rest des Möglichen

Wirklichkeit bezeichnet im Rahmen dieser Theorie nicht die Gesamtheit des Möglichen, sondern jenen Teil, der unter strukturellen Bedingungen fortsetzbar bleibt. Sie ist das Ergebnis fortgesetzter Selektion: Nur solche Konfigurationen bestehen fort, die zugleich Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit gewährleisten.

Gesetzlichkeit stellt dabei keinen zusätzlichen Ordnungsakt dar, sondern das Resultat einer weiteren Selektion innerhalb verwirklichter Struktur. Universelle physikalische Gesetze sind jene Regelmäßigkeiten, die sich als hinreichend kohärent erwiesen haben, um über Skalen hinweg tragfähig zu bleiben. Andere Möglichkeiten bleiben logisch denkbar, werden jedoch strukturell nicht verwirklicht.

Innerhalb eines solchen konsistenten Regelgefüges ist strukturelle Reduktion damit erschöpft. Jede weitere Vereinfachung würde notwendig entweder Offenheit eliminieren oder Zeitlichkeit aufheben und damit genau jene Bedingungen zerstören, unter denen strukturelle Wirklichkeit überhaupt fortbestehen kann.

Die strukturelle Grenze weiterer Vereinheitlichung

Die Ebenenlogik endet nicht, weil keine offenen Fragen mehr existieren, sondern weil jede weitere Reduktion innerhalb desselben Regelsets strukturell destruktiv wäre. Es existiert kein tieferes physikalisches Prinzip, das die bestehenden Gesetze nochmals begründen könnte, ohne deren eigene Tragfähigkeit zu unterlaufen.

Diese Grenze ist nicht epistemisch, sondern strukturell. Sie ergibt sich nicht aus unvollständigem Wissen oder fehlender mathematischer Beschreibung, sondern aus der Logik stabiler Selbstbindung selbst. Wirklichkeit kann nicht beliebig weiter vereinheitlicht werden, ohne ihre eigene Fortsetzbarkeit einzubüßen.

Logische Pluralität möglicher Regelgefüge

Jenseits dieser Grenze bleibt eine einzige konsistente Erweiterung des Denkraums: die Einsicht, dass der Möglichkeitsraum mehr als ein intern konsistentes Regelgefüge zulässt, das strukturelle Wirklichkeit tragen kann.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um ein Multiversum im physikalischen oder kosmologischen Sinn. Die hier gemeinten Regelgefüge stehen weder räumlich noch zeitlich noch kausal nebeneinander. Sie teilen keine gemeinsame Dynamik und sind nicht wechselseitig zugänglich.

Gemeint ist eine logische Pluralität: mehrere in sich vollständige Regelsets, die jeweils für sich universell konsistent sind, jedoch nicht auf ein gemeinsames Meta-Gesetz zurückgeführt werden können, ohne ihre jeweilige Struktur zu verlieren.

Die Offenheit des Möglichen lässt eine solche Pluralität zu. Wäre nur ein einziges Regelgefüge realisierbar, müsste diese Einschränkung selbst begründet werden; Offenheit wäre dann nicht mehr der letzte Ausgangspunkt, sondern bereits vorstrukturiert.

Epistemische Konsequenz

Für die Physik bedeutet dies eine klare, aber nicht resignative Grenze. Innerhalb eines Regelgefüges kann physikalische Erkenntnis lokal stabil sein: Die Gesetze gelten innerhalb dieses

Rahmens universell, sind präzise formulierbar und mathematisch beschreibbar. Zugleich ist jede weitergehende Vereinheitlichung prinzipiell ausgeschlossen.

Die Abwesenheit einer abschließenden „Weltformel“ ist daher kein Defizit der Physik, sondern eine notwendige Folge ihrer eigenen strukturellen Voraussetzungen. Physik beschreibt nicht das Ganze des Möglichen, sondern die Bedingungen dessen, was als Wirklichkeit Bestand hat.

Abschließende Einordnung

Die Strukturtheorie liefert keinen Bauplan der Welt, sondern eine Rekonstruktion der Notwendigkeiten, unter denen Welt überhaupt möglich wird. Sie endet nicht mit einer letzten Aussage über das Sein, sondern mit der präzisen Bestimmung der Grenze struktureller Reduktion.

Dass diese Grenze erreicht ist, bedeutet nicht, dass jenseits davon „nichts“ liegt, sondern dass das, was dort liegt, nicht mehr innerhalb derselben physikalischen und begrifflichen Ordnung formulierbar ist.

13. Strukturtheoretische Anschlussstellen und Grenzfälle

Die vorliegende Arbeit wurde bewusst ohne fortlaufende Bezugnahme auf bestehende Theorien entwickelt. Diese Entscheidung folgt keiner Abgrenzungsstrategie, sondern einer methodischen Konsequenz: Die Ebenenlogik rekonstruiert Bedingungen physikalischer Wirklichkeit, die in vielen etablierten Ansätzen bereits implizit vorausgesetzt werden. Erst nach Abschluss dieser Rekonstruktion lassen sich Anschlussstellen sinnvoll benennen, ohne die Argumentation von externen Begrifflichkeiten abhängig zu machen.

Die folgenden Anschlussstellen sind daher ausdrücklich nicht als Ableitungen, Bestätigungen oder Reduktionen bestehender Theorien zu verstehen. Sie markieren strukturelle Konvergenzen, bei denen unterschiedliche theoretische Zugänge aus unabhängigen Ausgangspunkten zu vergleichbaren Einsichten gelangen. Diese Konvergenz beruht nicht auf gemeinsamer Herkunft oder stillschweigender Übernahme, sondern auf der Rekonstruktion derselben strukturellen Notwendigkeiten. Zugleich werden an diesen Punkten Grenzfälle sichtbar, in denen etablierte Intuitionen wie Substanz, Lokalität oder fundamentale Entitäten ihre begriffliche Tragweite verlieren. Die Strukturtheorie konkurriert nicht mit empirischen Theorien, sondern operiert auf einer begrifflichen Ebene, deren Ergebnisse deren Geltungsbereich erst ermöglichen.

Eine grundlegende Anschlussstelle besteht zur formalen Theorie der Unterscheidung. Die Einsicht, dass jede Form aus einer getroffenen Unterscheidung hervorgeht und dass diese Unterscheidung selbst nicht weiter begründet werden kann, entspricht der hier eingeführten Idee eines formalen Möglichkeitsraums Spencer-Brown (1969). Unterschiede können auftreten, ohne dass bereits Dinge, Relationen oder Zeit vorausgesetzt werden. Die Strukturtheorie geht jedoch über diese formale Ebene hinaus: Nicht jede Unterscheidung wird wirksam. Erst dort, wo Unterschiede nicht unmittelbar zum Ausgleich kommen, sondern nicht aufgehoben werden, verändert sich der Charakter des Möglichkeitsraums und macht strukturelle Fortsetzbarkeit überhaupt erst thematisch.

Eine weitere Anschlussstelle findet sich in prozessualen Ontologien, in denen Stabilität nicht aus Substanzen, sondern aus geregelter Wiederholung hervorgeht (Whitehead, 1929). Auch hier wird Identität nicht als festes Etwas, sondern als fortgesetzter Prozess verstanden. Die vorliegende Strukturtheorie verzichtet jedoch konsequent auf jede teleologische oder ontologische Aufladung. Prozesse sind nicht zielgerichtet, sondern Resultate struktureller Überforderung und selektiver Stabilisierung. Identität erscheint nicht als ontologische Kategorie, sondern als Grenzfall tragfähiger Selbstbindung, wie er in späteren Kapiteln phänomenologisch konkretisiert wird.

Besonders präzise ist die strukturelle Nähe zu Ansätzen, in denen Zeit nicht als äußere Dimension, sondern als Folge begrenzter Konsistenzfähigkeit verstanden wird. Die hier entwickelte Herleitung von Zeitlichkeit als Antwort auf nicht simultan stabilisierbare Unterschiede folgt derselben begrifflichen Logik, wird jedoch als allgemeine Bedingung physikalischer Wirklichkeit formuliert und nicht auf spezifische Systemtypen beschränkt. Diese Nähe betrifft die Struktur der Herleitung, nicht deren mathematische Ausformulierung oder empirische Operationalisierung.

Auf physikalischer Ebene zeigt sich eine klare Konvergenz zu relationalen Ansätzen, in denen Raum keine fundamentale Bühne darstellt, sondern aus strukturellen Verknüpfungen hervorgeht (Rovelli, 2004). Räumlichkeit erscheint hier als Parallelisierungsstrategie zur Entlastung zeitlicher Überforderung. Lokalität ist kein Ursprung, sondern ein Resultat struktureller Differenzierung. Diese Sichtweise bildet die begriffliche Voraussetzung für die späteren Abschnitte zur phänomenologischen Konkretisierung räumlicher und nicht-lokaler Wirkungen.

Eine wichtige phänomenologische Anschlussstelle liegt in der Betrachtung galaktischer Dynamiken. Empirische Studien zeigen, dass die Rotationskurven von Spiralgalaxien nicht allein durch lokal messbare klassische Masse erklärbar sind (Gentile, Famaey, Zhao & Salucci, 2009; S. McGaugh, 2020; Rodrigues, Marra, Del Popolo & da Silva Almeida, 2021). In der Strukturtheorie kann dieses Phänomen als Hinweis auf eine begriffliche Ebenenverschiebung gelesen werden, die im weiteren Verlauf präzisiert wird.

Die hier relevante Größe ist nicht primär klassische Masse im Sinne lokal konzentrierter Trägheit, sondern Strukturmasse als Widerstand stabilisierter Verdichtung gegen Anschlussumlagerung. Strukturmasse ist keine lokal verortbare Substanz und kein zusätzliches Massensegment, sondern die strukturweite Bindungswirkung stabilisierter Verdichtung. Lokal messbare klassische Masse stellt in dieser Perspektive eine physikalische Projektion struktureller Selbstbindung dar, nicht deren vollständige Erfassung. Die beobachtete gravitative Wirksamkeit ist daher nicht notwendig auf lokal isolierbare Ursachen zurückführbar, sondern Ausdruck einer großskaligen strukturellen Rückkopplung innerhalb hochkohärenter Systeme.

Was als zusätzliche oder fehlende Masse erscheint, verweist somit nicht zwingend auf eine unbekannte Substanz, sondern auf die Grenze eines Massenbegriffs, der Wirksamkeit an Lokalität koppelt. Der Strukturmassenbegriff hebt diese Einschränkung auf, ohne lokale Messbarkeit oder klassische Gravitation zu negieren. Die detaillierte Ausarbeitung dieser Projektion erfolgt in den folgenden phänomenologischen und grenztheoretischen Kapiteln.

Auch Theorien der Selbstorganisation und dissipativer Strukturen berühren zentrale Motive der vorliegenden Arbeit. Stabile Muster entstehen nicht trotz Ungleichgewichten, sondern aufgrund von ihnen. Der entscheidende Unterschied liegt in der begrifflichen Fassung der Spannung. Spannung bezeichnet hier keine energetische Abweichung, sondern eine Einschränkung von Offenheit ($\mathfrak{O}$). Kraft ist in dieser Perspektive keine primäre Ursache, sondern die notwendige Reaktion auf strukturelle Überforderung, wie sie im weiteren Verlauf explizit von physikalischen Kraftbegriffen abgegrenzt wird.

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Rolle großskaliger experimenteller Programme neu einordnen. Hochenergieexperimente sind außerordentlich erfolgreich in der Exploration bestehender Regelhaftigkeiten. Sie operieren jedoch innerhalb eines bereits stabilisierten Gesetzesrahmens und adressieren daher primär dessen empirische Struktur, nicht die hier untersuchten begrifflichen Entstehungsbedingungen von Raum, Zeit oder Gravitation. Diese Grenze wird im abschließenden Reduktionskapitel systematisch begründet.

Die hier benannten Anschlussstellen zeigen, dass die Strukturtheorie weder isoliert noch eklektisch ist. Sie teilt zentrale Einsichten mit etablierten Ansätzen, ordnet diese jedoch in einen übergeordneten Zusammenhang ein. Ihr Anspruch besteht nicht darin, bestehende Theorien zu ersetzen, sondern deren implizite Voraussetzungen explizit zu machen und ihre Reichweite wie ihre Grenzen begrifflich zu bestimmen.

14. Zwischenfazit und Übergang zur Formalisierung

Diese Arbeit entwickelt weder eine Ontologie der Welt noch eine physikalische Theorie im klassischen Sinn, sondern rekonstruiert die Bedingungen physikalischer Fortsetzbarkeit. Dies ist kein programmatischer Verzicht, sondern eine strukturelle Konsequenz ihres Ansatzes. Ihr Beitrag besteht darin, die Bedingungen zu rekonstruieren, unter denen physikalische Wirklichkeit überhaupt fortsetzbar wird. Raum, Zeit, Kausalität, Materie und Gesetzlichkeit erscheinen dabei nicht als vorausgesetzte Grundelemente, sondern als selektierte Antworten auf strukturelle Überforderung innerhalb eines zusammenhängenden Möglichkeitsraums.

Der zentrale Gewinn dieser Perspektive liegt in ihrer strukturellen Offenheit. Anstatt eine vollständige Abbildung der Welt anzustreben, rekonstruiert die Strukturtheorie jene Bedingungen, unter denen Stabilität, Offenheit und Wirksamkeit zugleich möglich werden. Sie stellt kein Modell der Welt bereit, sondern ein begriffliches Rahmenwerk, mit dem reale Konstellationen entlang ihrer Selbstbindung, ihrer relationalen Spannung und ihrer Fortsetzbarkeit analysiert werden können. In diesem Sinn formt die Theorie die Welt nicht, sondern macht sichtbar, entlang welcher struktureller Linien sie sich aus dem Möglichen heraus verfestigt.

Gerade hierin liegen Reichweite und Grenze dieses Ansatzes. Eine vollständige Reduktion der Wirklichkeit auf ein geschlossenes Regelwerk ist prinzipiell ausgeschlossen, da Offenheit eine konstitutive Bedingung struktureller Wirklichkeit bleibt. Die entwickelte Ebenenlogik beschreibt daher keinen Endpunkt, sondern einen tragfähigen Rahmen. Sie erklärt, warum physikalische Gesetzlichkeit möglich ist, ohne sie absolut zu setzen, und warum Wirklichkeit verstehbar bleibt, ohne vollständig berechenbar zu sein.

In diesem Sinn ist die Welt weder vollständig berechenbar noch beliebig. Vollständige Eindeutigkeit wäre nur unter Bedingungen vollständiger Gleichzeitigkeit und vollständiger Abschließbarkeit möglich. Diese Bedingungen sind strukturell ausgeschlossen. Fortsetzbarkeit bleibt daher nicht vollständig deterministisch, ohne zufällig zu sein.

Ursachen führen nicht zu eindeutig festgelegten Wirkungen, sondern eröffnen Wirkungskorridore, innerhalb derer sich Prozesse stabilisieren können. Ordnung entsteht dabei nicht trotz eines Spielraums, sondern durch ihn: als strukturelle Einschränkung des Möglichen, nicht als dessen Aufhebung. Was Bestand hat, ist nicht gewählt, sondern strukturell übrig geblieben.

Gerade deshalb kann die Bedingung struktureller Fortsetzbarkeit nicht auf begrifflicher Ebene verbleiben. Sie verlangt eine operative Darstellungsform, in der nicht-simultane Differenzlagen innerhalb einer endlichen Differenzbasis sequentiell getragen werden können, ohne Raum, Zeit oder physikalische Objekte bereits vorauszusetzen.

Diese Struktur heißt Register.

Fortsetzbarkeit erzwingt ein Register. Seine Herleitung ist Gegenstand des zweiten Teils.

Teil II

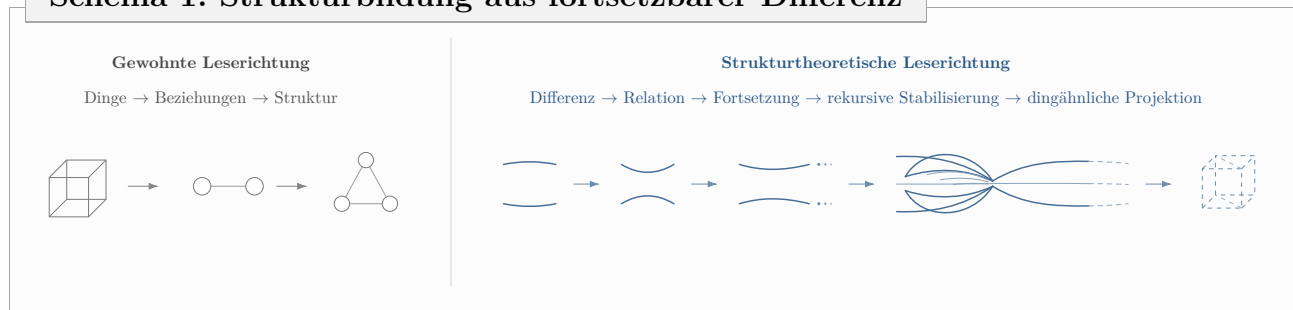
Formalisierung der Strukturgenesese

1. Registergenese

Die Registergenese setzt bei differenztragender Fortsetzbarkeit ein. Eine Differenz bleibt bestimmbar, indem sie in weitere Verhältnisbildungen eingeht und dabei ihren Verhältnisscharakter erhält. Die Relation bildet auf dieser Ebene die minimale Form fortsetzbarer Bestimmbarkeit.

Schema 1 zeigt die begriffliche Abfolge dieser Strukturbildung. Die gewohnte Darstellung führt von Dingen über Beziehungen zu Struktur. Die strukturtheoretische Darstellung führt von Differenz über Relation, Fortsetzung und rekursive Stabilisierung zu dingähnlicher Projektion. Die Registergenese folgt der zweiten Darstellungsrichtung und setzt bei der diskreten Führbarkeit relationaler Differenzlagen an.

Schema 1: Strukturbildung aus fortsetzbarer Differenz



Die kleinste formale Einheit ist die differenztragende Relation. Sie trägt Bestimmbarkeit und eröffnet weitere Verhältnisbildungen. In rekursiver Bezugnahme entstehen relationale Differenzlagen: bearbeitbare Bestimmungen innerhalb eines Verhältniszusammenhangs.

Fortsetzbarkeit erhält diese relationale Bestimmbarkeit im Übergang. Verändert wird die Einbettung in weitere Verhältnisbestimmungen; erhalten bleibt die Bestimmbarkeit als relationale Differenz.

Unter Nicht-Simultanität werden solche Differenzlagen in einer diskreten Führungsform adressierbar. Diese Führungsform heißt Register. Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit bestimmen, wann diese Führung stabil bleibt.

Relationale Fortsetzbarkeit

Eine Relationenkonstellation ist ein Zusammenhang wirksamer Relationen. Relationen können selbst wieder Bezug weiterer Relationen werden. Dadurch entstehen relationale Differenzlagen: unterscheidbare und bearbeitbare Bestimmungen innerhalb eines fortsetzbaren Verhältniszusammenhangs.

Fortsetzbarkeit bezeichnet den Übergang einer Relationenkonstellation in eine weitere relationale Bestimmung bei erhaltener Bestimmbarkeit. Der Verhältnisscharakter bleibt erhalten; die Einbettung in weitere Verhältnisbildungen wird erweitert.

Drei Bedingungen bestimmen diese Fortsetzbarkeit:

$$\mathfrak{S}, \quad \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{O}.$$

$\mathfrak{S}$ bezeichnet Selbstbindung: Die Relationenkonstellation bleibt auf ihre eigene Fortsetzung rückgebunden. $\mathfrak{D}$ bezeichnet Differenzordnung: Wirksame Unterschiede bleiben geordnet bearbeitbar. $\mathfrak{O}$ bezeichnet Offenheit: Die Relationenkonstellation bleibt für weitere relationale Bestimmungen anschlussfähig.

Diskrete Führung und Register

Unter Nicht-Simultanität bleibt eine relationale Differenzlage fortsetzbar, wenn sie in unterscheidbaren Bearbeitungslagen geführt wird. Diese diskrete Führung heißt Abarbeitung. Ihre formale Ordnung heißt Register. Ein Registerlauf ist die konkrete, durch eine Setzung eröffnete Führung einer relationalen Differenzlage.

Die ausgezeichnete Anfangslage eines Registerlaufs wird durch 0 bezeichnet. Die Setzungs-0 verankert die Registerdiskretheit, markiert den ersten adressierbaren Punkt des Laufs und übernimmt eine relationale Differenzlage in die Abarbeitung.

Neben der Setzung enthält ein Register Bearbeitungszeichen. Sie bezeichnen Verhältnisstufen relationaler Führung: einfache relationale Bearbeitung, paarweise Verhältnisbildung, triadische Vermittlung und höhere Gesamtstellen.

Prüfbedingungen und relationales Material

Die Registergenese unterscheidet die Bedingungen der Fortsetzbarkeit vom relationalen Material der Führung. Die Bedingungen der Fortsetzbarkeit sind

$$\mathfrak{S}, \quad \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{O}.$$

Sie bezeichnen Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit. An ihnen bemisst sich, ob eine Abarbeitung fortsetzbar bleibt.

Das relationale Material der Registerführung bilden Bezugslagen. Für die triadische Form werden sie mit

$$a, \quad b, \quad c$$

bezeichnet. Diese Bezugslagen erzeugen die Verhältnisstufen des Registers. Eine Bezugslage ergibt einfache relationale Bearbeitung; zwei Bezugslagen ergeben paarweise Verhältnisbildung; drei Bezugslagen ermöglichen die gemeinsame triadische Vermittlung:

$$a, \quad b, \quad c,$$

$$ab, \quad ac, \quad bc,$$

$$abc.$$

Die Registerzeichen 1, 2, 3 bezeichnen diese Verhältnisstufen: 1 steht für einfache relationale Bearbeitung, 2 für paarweise Verhältnisbildung und 3 für triadische Vermittlung. Die Setzungsstelle 0 bezeichnet den Anker des Registerlaufs.

Aus dieser Staffellung relationaler Bezugslagen entsteht das Registerinventar.

Registerfamilie

Eine Registerform ordnet Bezugslagen nach Verhältnisstufen. Für n Bezugslagen entstehen einfache Lagen, paarweise Verhältnisbildungen, triadische Vermittlungen und höhere Gesamtstellen. Die Anzahl der Lagen einer Verhältnisstufe folgt der jeweiligen Kombinationszahl.

Allgemein ergibt sich die Registerfamilie

$$R_n = 0 \, 1^{(n)} 2^{(n)} 3^{(n)} \dots n^{(n)}.$$

Die Setzung 0 verankert die diskrete Führung. Die Zeichen $1, 2, 3, \dots, n$ bezeichnen Verhältnisstufen. Die Exponenten geben die Anzahl der Lagen der jeweiligen Verhältnisstufe an; sie sind Wiederholungszahlen, keine Potenzen im algebraischen Sinn.

Der Index n bezeichnet die Anzahl der Bezugslagen. Die Zeichenfolge ergibt sich aus der vollständigen Staffeung ihrer Verhältnisstufen. Die Registerfamilie ordnet damit mögliche Formen relationaler Abarbeitung. Tragfähig ist eine Registerform, wenn ihre Verhältnisstufen unter Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit fortsetzbar geführt werden können.

Nach Auswahl einer tragenden Registerform bleibt das Registerinventar konstant. Variabel wird erst die Ordnung der Bearbeitungszeichen innerhalb der Pfadgenese.

Für die Auswahl der tragenden Registerform ist nicht allein die Anzahl der Bezugslagen maßgeblich. Entscheidend ist, ob Differenzordnung innerhalb eines einzigen Registerlaufs geschlossen werden kann.

Eine einzelne Paarlage erzeugt Verhältnisbildung:

$$a, \quad b \longrightarrow ab.$$

Damit ist ein Verhältnis bestimmbar, aber noch keine Ordnung mehrerer Verhältnisse. Differenzordnung entsteht erst, wenn mehrere Paarlagen dieselben Bezugslagen gemeinsam tragen und innerhalb eines Laufs zusammen bestimmbar bleiben. Die kleinste solche Form entsteht mit drei Bezugslagen:

$$ab, \quad ac, \quad bc \longrightarrow abc.$$

Die Dreiervermittlung abc schließt die Gleichhaltung der Bezugslagen innerhalb mehrerer Paarlagen. Damit wird aus einzelnen Verhältnisbildungen eine gemeinsam bestimmbare Differenzordnung.

Registerkandidaten

Die Registerkandidaten unterscheiden sich nach ihrer Vermittlungsform. R_1 führt eine einzelne Bezugslage. R_2 erzeugt eine Paarlage. R_3 vermittelt mehrere Paarlagen in genau einer gemeinsamen Dreiervermittlung. R_4 enthält mehrere Dreiervermittlungen, deren gemeinsame Paarlagen invariant bleiben müssen.

Damit liegt der Schnitt nicht zwischen kleiner und größer, sondern zwischen einfacher Verhältnisbildung, gemeinsamer triadischer Vermittlung und überdeckter Mehrfachvermittlung.

Die dyadische Form

$$R_2 = 0 \ 11 \ 2$$

führt zwei Bezugslagen und ihre Paarlage:

$$a, \quad b, \quad ab.$$

Damit entsteht eine Verhältnisbildung. Eine Ordnung mehrerer Verhältnisse entsteht auf dieser Stufe noch nicht.

Die triadische Form

$$R_3 = 0 \ 111 \ 222 \ 3$$

führt drei Bezugslagen,

$$a, \quad b, \quad c,$$

ihre drei Paarlagen,

$$ab, \quad ac, \quad bc,$$

und eine gemeinsame Dreiervermittlung,

$$abc.$$

Damit entstehen erstmals mehrere Paarlagen, die innerhalb eines einzigen Registerlaufs gemeinsam vermittelt werden:

$$ab, \quad ac, \quad bc \longrightarrow abc.$$

Die einfachen Bezugslagen bleiben über mehrere Paarlagen hinweg identisch:

$$a_{ab} = a_{ac}, \quad b_{ab} = b_{bc}, \quad c_{ac} = c_{bc}.$$

Diese Gleichhaltung wird in der gemeinsamen Dreiervermittlung geschlossen. Kombinatorisch besitzt R_3 genau eine vollständige triadische Vermittlung:

$$\binom{3}{3} = 1.$$

Darin liegt der Status von R_3 : Verhältnisbildung entsteht nicht nur, sondern wird in einer einzigen gemeinsamen Vermittlung geschlossen.

Die tetradische Form

$$R_4 = 0 \ 1111 \ 222222 \ 3333 \ 4$$

führt vier Bezugslagen,

$$a, \quad b, \quad c, \quad d,$$

sechs Paarlagen und vier Dreiervermittlungen:

$$abc, \quad abd, \quad acd, \quad bcd.$$

Kombinatorisch gilt:

$$\binom{4}{3} = 4.$$

Damit enthält R_4 mehrere R_3 -artige Dreiervermittlungen:

$$R_3(abc), \quad R_3(abd), \quad R_3(acd), \quad R_3(bcd).$$

Die gemeinsamen Paarlagen dieser Dreiervermittlungen müssen als dieselben Paarlagen erhalten bleiben. So erscheint ab zugleich in

$$abc \quad \text{und} \quad abd.$$

Die Invarianzforderung lautet daher beispielhaft:

$$ab_{abc} = ab_{abd}, \quad ac_{abc} = ac_{acd}, \quad bc_{abc} = bc_{bcd}.$$

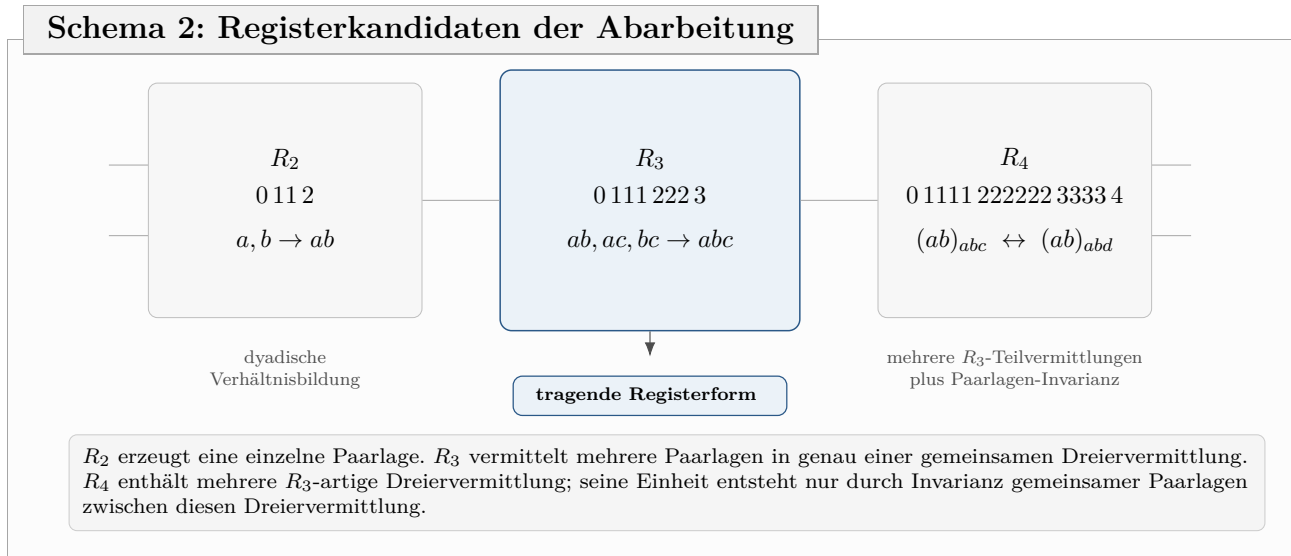
Diese Gleichhaltung betrifft bereits gebildete Paarlagen zwischen mehreren Dreiervermittlung. Die Einheit von R_4 entsteht daher durch Invarianz gemeinsamer Paarlagen zwischen triadischen Teilvermittlungen.

In kompakter Form:

$$R_4 \sim (R_3(abc), R_3(abd), R_3(acd), R_3(bcd)) + \text{Invarianz gemeinsamer Paarlagen.}$$

Damit ist der strukturelle Unterschied bestimmt: R_3 schließt mehrere Paarlagen in genau einer Dreiervermittlung. R_4 bildet mehrere Dreiervermittlungen, deren gemeinsame Paarlagen invariant bleiben müssen. Die Einheit von R_4 entsteht daher aus Überdeckungsinvarianz zwischen triadischen Vermittlungen. Die tragende Registerform ist R_3 , weil sie Differenzordnung innerhalb eines einzigen Registerlaufs schließt.

Die Registerkandidaten unterscheiden sich damit nach ihrer Vermittlungsform: R_2 erzeugt eine einzelne Paarlage, R_3 vermittelt mehrere Paarlagen in einer gemeinsamen Dreiervermittlung, R_4 überdeckt mehrere Dreiervermittlungen und verlangt Invarianz gemeinsamer Paarlagen. Schema 2 fasst diese Unterscheidung zusammen.



Damit ist R_3 als tragende Registerform ausgewiesen. Sie ist die erste vollständige Registerform, in der mehrere Paarlagen in genau einer gemeinsamen Dreiervermittlung geschlossen werden. R_4 enthält mehrere solche Dreiervermittlungen und verlangt Invarianz ihrer gemeinsamen Paarlagen. Diese Invarianz entsteht zwischen Vermittlungen; R_3 schließt die Differenzordnung innerhalb eines einzigen Registerlaufs.

Zusammensetzung der triadischen Registerform

Die triadische Registerform ist nun bestimmt:

$$R_3 = 0\ 1\ 1\ 1\ 2\ 2\ 2\ 3.$$

Ihre Zusammensetzung folgt aus den drei relationalen Bezugslagen

$$a, \quad b, \quad c.$$

Jede Bezugslage kann in einer Kombination auftreten. Dadurch entstehen

$$2^3 = 8$$

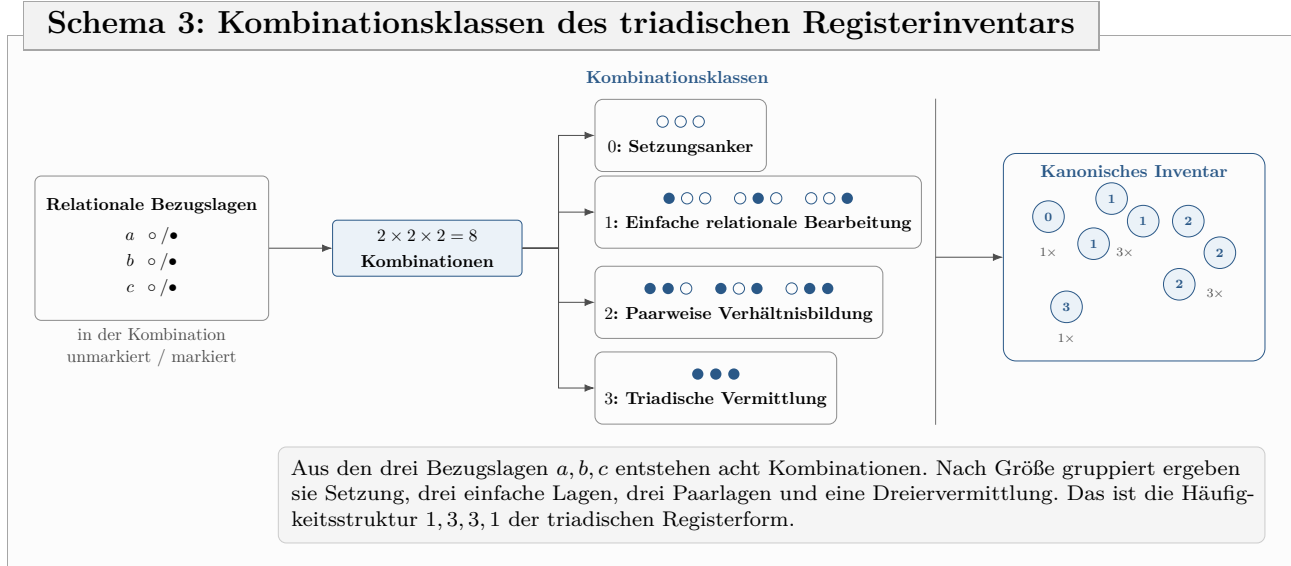
Kombinationen. Sie ordnen sich nach ihrer Größe: Setzungsstufe, einfache Bezugslagen, Paarlagen und Dreiervermittlung. Daraus ergibt sich die Häufigkeitsstruktur

$$1, \quad 3, \quad 3, \quad 1.$$

Diese Häufigkeitsstruktur ist das kanonische Registerinventar der triadischen Form:

$$0, \quad 1, 1, 1, \quad 2, 2, 2, \quad 3.$$

Schema 3 zeigt diese Zusammensetzung als Übersetzung der acht Kombinationen in Registerzeichen. Sichtbar wird, wie aus drei Bezugslagen die Häufigkeitsstruktur 1, 3, 3, 1 entsteht: Setzung, drei einfache Lagen, drei Paarlagen und eine Dreiervermittlung.



Damit ist die triadische Registerform nicht nur als Kandidat, sondern in ihrer Zusammensetzung bestimmt: Die Setzungsstufe liefert 0, die drei einfachen Lagen liefern 111, die drei Paarlagen liefern 222, und die Dreiervermittlung liefert 3.

Setzungsanker und variables Inventar

Die triadische Registerform gliedert sich in eine feste Setzungsstelle und sieben bearbeitbare Zeichen:

$$0 \quad 1112223.$$

Die Setzungsstelle 0 eröffnet den Registerlauf und verankert die diskrete Führung. Die nachfolgenden Zeichen tragen die Verhältnisstufen der Abarbeitung: einfache relationale Bearbeitung, paarweise Verhältnisbildung und triadische Vermittlung.

Das kanonische Registerinventar lautet

$$\mathcal{R}_{\text{kan}} = \{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3\}.$$

Für die Pfadgenese bleibt dieses Inventar erhalten. Variabel wird nur die Ordnung der sieben Bearbeitungszeichen

$$1112223.$$

Fortsetzungsrest und Registerschluss

Die triadische Registerform führt acht explizite Registerstellen:

$$R_3 = 0 \ 111 \ 222 \ 3.$$

Diese acht Stellen bilden die explizite Abarbeitungsform des Registers. Fortsetzbare Registerführung endet jedoch nicht mit der letzten Registerstelle. Jede geführte Lage bleibt auf weitere Anschlussfähigkeit bezogen. Der Fortsetzungsrest bezeichnet diese mitgeführte Offenheitsbedingung: Die Abarbeitung ist abgeschlossen genug, um bestimmbar zu sein, und offen genug, um weitergeführt werden zu können.

Zugleich besitzt der vollständige Registerlauf eine geschlossene Strukturform. Die Setzung 0 eröffnet den Lauf; die Zeichen 1, 2, 3 tragen die gestufte Bearbeitung der Bezugslagen als einfache relationale Bearbeitung, paarweise Verhältnisbildung und triadische Vermittlung. Der Registerschluss besteht darin, dass Setzung und Bearbeitungsseite gemeinsam eine vollständige Abarbeitungsform bilden.

Driftfreiheit bezeichnet auf dieser Ebene die Überschussfreiheit des vollständigen Registerschlusses. Die spätere Signaturauswertung übersetzt diesen strukturellen Schluss in numerische Koeffizienten.

Einordnung gegenüber diskreten und relationalen Ansätzen

Die Registergenese steht im Umfeld diskreter und relationaler Programme. Causal-Set-Ansätze rekonstruieren Raumzeit aus diskreten Elementen und Ordnungsrelationen (Bombelli, Lee, Meyer & Sorkin, 1987; Sorkin, 2003; Surya, 2019). Causal Dynamical Triangulations untersuchen die Entstehung kontinuierlich erscheinender Raumzeit aus diskreten, kausal geordneten Bausteinen (Ambjørn, Jurkiewicz & Loll, 2012; Ambjørn & Loll, 2026; Loll, 2020). Loop-quantengravitative und spin-netzwerk-basierte Ansätze behandeln Raum oder Geometrie als strukturierte, quantisierte oder relationale Ordnung (Rovelli, 1998, 2008; Rovelli & Smolin, 1995).

Die Registergenese setzt auf einer vorgelagerten Ebene an. Ihr Ausgangspunkt ist relationale Fortsetzbarkeit unter Nicht-Simultanität. Das Register bezeichnet die diskrete Abarbeitungsform, in der relationale Differenzlagen fortsetzbar bestimmbar bleiben. Damit liefert sie die interne Strukturbedingung für die folgenden Schritte: Registerform, Pfadraum und rekombinatorische Einbettung.

2. Pfadgenese

Die Pfadgenese setzt das zuvor bestimmte kanonische Inventar voraus. Sie verändert nicht die operative Ausstattung, sondern nur die Reihenfolge der variablen Zeichen. Die Setzungsstelle 0 bleibt als Anfangsmarkierung fixiert; variabel ist die Ordnung der sieben Zeichen

1112223.

Pfade beschreiben daher keine Bewegung durch einen gegebenen Raum und keine zeitliche Trajektorie. Sie bezeichnen mögliche Abarbeitungsordnungen derselben endlichen Differenzbasis unter konstantem Inventar.

Pfadraum der 140 Strukturpfade

Der vollständige Pfadraum entsteht durch Permutation der sieben variablen Zeichen. Der Pfadraum ist definiert als

$$\mathcal{P} := \{ 0||q \mid q \in \text{Perm}(1112223) \}.$$

Ein Strukturpfad ist ein Element $P \in \mathcal{P}$. Dabei bezeichnet $\text{Perm}(1112223)$ die Menge der unterscheidbaren Permutationen der sieben variablen Zeichen ohne die fixierte Setzungsstelle.

Da das variable Inventar drei Zeichen 1, drei Zeichen 2 und ein Zeichen 3 enthält, ergibt sich die Anzahl unterscheidbarer Pfade zu

$$|\mathcal{P}| = \frac{7!}{3!3!1!} = 140.$$

Diese 140 Pfade bilden den vollständigen Pfadraum möglicher Abarbeitungsformen unter konstantem Inventar. Sie sind keine 140 physikalischen Objekte und keine 140 realisierten Zustände. Sie bezeichnen ausschließlich die formal zulässigen Ordnungen, in denen dieselbe Differenzbasis abgearbeitet werden kann.

Der Pfadraum beschreibt damit nicht die allgemeinen Bedingungen von Fortsetzbarkeit, sondern die operative Vielfalt eines bereits bestimmten Registers. Die Vagheit der Fortsetzung erscheint hier nicht als Unbestimmtheit einzelner Pfade; jeder Pfad ist eine eindeutig bestimmte Abarbeitungsordnung. Sie erscheint vielmehr darin, dass dieselbe Registerform mehrere zulässige Abarbeitungsordnungen umfasst, ohne dass vorab feststeht, welche davon tragfähig wiedereingebettet werden können.

Welche Pfade beidseitig eingebettet sind und welche eine Randlage der Sättigungsstelle tragen, ist bereits an der Stellung der 3 im Pfad ablesbar. Wie diese Pfadformen im Kopplungsraum anschließen, zeigt sich erst in der rekombinatorischen Auswertung. Der Pfadraum liefert daher die Einbettungsachse; der Kopplungsgraph liefert die Anschlussachse.

Kompakte Pfadschreibweise

Zur Darstellung der Pfade wird eine kompakte Schreibweise verwendet, in der die fixierte Setzungsstelle 0 nicht jedes Mal ausgeschrieben wird. Ein Pfad wie

0 1113222

wird verkürzt als

111|3|222

notiert. Die vertikalen Markierungen heben die Position der Sättigungsstelle 3 innerhalb der Abarbeitungsordnung hervor. Sie bezeichnen keine Trennung räumlicher Bereiche und keine zeitliche Grenze, sondern die Lage der triadischen Vermittlung relativ zu den einfachen und paarweisen Bearbeitungsstellen.

Diese Schreibweise macht sichtbar, ob einfache relationale Bearbeitung vor, nach oder beidseitig der Sättigungsstelle liegt und wie paarweise Verhältnisbildung im Verhältnis dazu angeordnet ist. So unterscheiden sich beispielsweise

111|3|222, 112|3|122, |3|111222

nicht durch ihr Inventar, sondern ausschließlich durch die Stellung der Sättigung innerhalb derselben Registerrollen.

Die kompakte Schreibweise dient der Lesbarkeit der Pfadstruktur. Sie macht Blockbildungen, Randlagen und Symmetrien erkennbar, ohne die formale Grundlage zu verändern. Jeder kompakt geschriebene Pfad ist vollständig auf ein Element des Pfadraums $\mathcal{P}$ zurückführbar.

Pfadinterne Verdichtung aus U-Last und K-Bind

Da alle Pfade dasselbe Registerinventar besitzen, kann ihre interne Differenz nicht durch bloßes Zählen der Zeichen entstehen. Jeder Pfad enthält drei 1-Anteile, drei 2-Anteile und genau eine Sättigung 3. Unterschiedlich ist allein, wie diese Zeichen innerhalb der Abarbeitungsordnung

zusammenliegen. Die Pfadordnung bestimmt daher, ob lokale Bearbeitung verteilt bleibt, ob sie sich blockartig staut, ob gebundene Bearbeitung vereinzelt erscheint oder ob sie als geschlossener Kopplungsblock auftritt.

Diese pfadinterne Verdichtung wird durch zwei Größen erfasst. U_{Last} bezeichnet die lokale Last des Pfades. Sie entsteht dort, wo mehrere 1-Anteile unmittelbar zusammenliegen. Der Ausdruck Last meint dabei keine physikalische Kraft, sondern die formale Verdichtung lokaler Bearbeitung innerhalb derselben Abarbeitungsfolge. K_{Bind} bezeichnet die gebundene Kopplungsverdichtung. Sie entsteht dort, wo mehrere 2-Anteile unmittelbar zusammenliegen und damit gebundene Bearbeitung nicht vereinzelt, sondern blockartig auftritt.

Für ein Registerzeichen $s \in \{1, 2\}$ sei $\mathcal{B}_s(P)$ die Menge maximaler zusammenhängender s -Blöcke im Pfad P . Die maximale Blocklänge lautet

$$L_s(P) := \max\{|B| \mid B \in \mathcal{B}_s(P)\}.$$

Da die Zeichen 1 und 2 jeweils genau dreimal im Registerinventar vorkommen, gilt

$$L_s(P) \in \{1, 2, 3\}.$$

Die Blockverdichtung wird daher direkt über die maximale Blocklänge bestimmt:

$$U_{\text{Last}}(P) := L_1(P) - 1, \quad K_{\text{Bind}}(P) := L_2(P) - 1.$$

Damit steht der Wert 0 für Vereinzelung, der Wert 1 für einfache Blockbildung und der Wert 2 für maximale Blockbildung.

Zusätzlich wird die Randlage der Sättigung durch $\text{Lage}_3(P) \in \{\text{Anfang}, \text{Innen}, \text{Ende}\}$ markiert. Diese Größe hält fest, ob die Sättigungsstelle 3 am Anfang, im Inneren oder am Ende der variablen Pfadordnung steht. Eine solche Randlage verändert nicht das Inventar, aber sie verändert die Stellung der triadischen Vermittlung zur einfachen und paarweisen Bearbeitung: Die 3 vermittelt dann nicht zwischen Bearbeitungsblöcken, sondern steht vor oder nach der eigentlichen Verdichtungsfolge.

Die drei Größen U_{Last} , K_{Bind} und $\text{Lage}_3(P)$ bilden damit keine physikalischen Messwerte. Sie beschreiben die erste interne Differenzierung des Pfadraums unter konstantem Inventar: lokale Lastordnung, gebundene Kopplungsordnung und Sättigungsrandlage.

Die folgende Übersicht zeigt ausgewählte, lexikographisch geordnete Pfadausschnitte des 140er-Pfadraums. Sichtbar wird, dass formal ähnliche Pfade unterschiedliche Verdichtungsprofile besitzen können: Die Zeichenanzahl bleibt gleich, aber Blockbildung und Sättigungsrandlage verändern die interne Struktur des Pfades. Schema 4 fasst diese Lesung exemplarisch zusammen.

Schema 4: Pfadverdichtung und Sättigungsrandlage

Nr.	Pfad	U_{Last}	K_{Bind}	$\text{Lage}_3(P)$
1	111222 3	2	2	Ende
2	11122 3 2	2	1	Innen
3	1112 3 22	2	1	Innen
...	...	...	...	...
38	1221 3 21	0	1	Innen
39	122211 3	1	2	Ende
40	12221 3 1	0	2	Innen
...	...	...	...	...
115	2 3 12121	0	0	Innen
116	2 3 12211	1	1	Innen
117	2 3 21112	2	0	Innen
118	2 3 21121	1	0	Innen
119	2 3 21211	1	0	Innen
120	2 3 22111	2	1	Innen
121	3 111222	2	2	Anfang
122	3 112122	1	1	Anfang
123	3 112212	1	1	Anfang
124	3 112221	1	2	Anfang
...	...	...	...	...

Die sortierten Pfadausschnitte folgen der lexikographischen Ordnung der variablen Pfadteile. Sie zeigen, wo Verdichtung entsteht und wo die Sättigungsstelle 3 liegt. Zusammenhängende 1-Anteile bilden lokale Lastordnung, zusammenhängende 2-Anteile gebundene Kopplungsordnung. U_{Last} misst die stärkste lokale 1-Blockbildung, K_{Bind} die stärkste gebundene 2-Blockbildung. $\text{Lage}_3(P)$ markiert, ob die Sättigungsstelle am Anfang, im Inneren oder am Ende steht.

Prinzip der inventarerhaltenden Rekombination

Die gezeigten Verdichtungsgrößen bestimmen die Binnenstruktur eines einzelnen Pfades. Damit ist sichtbar, wie lokale Verdichtung, gebundene Verdichtung und Sättigungsrandlage innerhalb einer Abarbeitungsfolge verteilt sind. Der Pfadraum enthält jedoch nicht nur eine Ordnung, sondern mehrere Ordnungen desselben bereits bestimmten Registerinventars. Offen bleibt daher, wie solche Ordnungen zueinander anschlussfähig werden können.

Konstitutive Beschränkung. Ein Verhältnis zwischen Pfaden darf nicht durch Erweiterung des Registers hergestellt werden. Alle Pfade tragen dasselbe bereits bestimmte Registerinventar. Zulässig ist daher nur eine Operation, die vorhandene Pfadsegmente neu zueinander setzt, ohne Zeichen einzuführen, zu löschen oder umzuwerten. Anschlussfähig ist eine solche Rekombination genau dann, wenn ihre Ergebnisse wieder gültige Ordnungen desselben Inventars bilden.

Zu bestimmen ist damit nicht eine zusätzliche Dynamik, sondern eine Operation, die vorhandene Segmente zweier Pfade neu zueinander setzt und den Pfadraum erhält.

3. Kopplungsgenese

Keine gemeinsame Abarbeitungsordnung

Die Pfadgenese bestimmt alle zulässigen Ordnungen desselben Registerinventars. Ein einzelner Pfad zeigt, wie dieses Inventar in einer bestimmten Fortsetzungsordnung geführt wird. Offen bleibt, wie zwei solche Ordnungen zueinander anschlussfähig werden.

Zwischen zwei Pfaden ist keine gemeinsame Abarbeitungsordnung vorgegeben. Jeder Pfad besitzt eine interne Ordnung; das Pfadpaar besitzt noch keine übergreifende Ordnung. Eine Relation $P_i \prec P_j$ würde diese Ordnung bereits voraussetzen.

Das Verhältnis zweier Pfade kann daher nur durch eine Operation bestimmt werden, die vorhandene Pfadsegmente neu zueinander setzt, ohne das Registerinventar zu verändern und ohne auf bereits überschrittene Registerelemente zurückzugreifen.

Asynchrone segmentweise Rekombination

Die Rekombination betrifft nur den variablen Pfadteil der Länge sieben; die fixierte Setzung 0 bleibt unverändert. Kein Registerelement darf erzeugt, gelöscht oder umgewertet werden. Ebenso darf die innere Ordnung eines übernommenen Abschnitts nicht verändert werden.

Für einen kompakten Pfadteil

$$P = p_1 p_2 \dots p_7$$

bezeichne

$$P[u : v] := p_{u+1} \dots p_v \quad (0 \leq u \leq v \leq 7)$$

das Segment zwischen zwei Schnittlagen. Für $u = v$ gilt

$$P[u : u] = \emptyset.$$

Leere Segmente entstehen, wenn Schnittlagen zusammenfallen. Eine Zuordnungsstelle ist nur rekombinationswirksam, wenn mindestens eines der beiden Segmente nichtleer ist:

$$A_m \neq \emptyset \quad \text{oder} \quad B_m \neq \emptyset.$$

Doppelt leere Segmentpaare werden übergangen. Für zwei kompakte Pfadteile A, B seien

$$I = (i_1, \dots, i_k), \quad J = (j_1, \dots, j_k)$$

geordnete Schnittfolgen mit

$$0 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq 7, \quad 0 \leq j_1 \leq \dots \leq j_k \leq 7.$$

Mit

$$i_0 = j_0 = 0, \quad i_{k+1} = j_{k+1} = 7$$

entstehen die Segmente

$$A_m = A[i_m : i_{m+1}], \quad B_m = B[j_m : j_{m+1}], \quad m = 0, \dots, k.$$

Schnittdarstellungen, die sich nur durch doppelt leere Segmentpaare unterscheiden, gelten als dieselbe Rekombinationsdarstellung, sofern sie dieselbe Zuordnung nichtleerer Segmente erzeugen. Die asynchrone segmentweise Rekombination ist definiert durch

$$T_{I,J}(A, B) = (C, D).$$

Die Zuordnung der Segmente alterniert nach dem Index m . Für gerade m gilt

$$C_m = A_m, \quad D_m = B_m,$$

für ungerade m gilt

$$C_m = B_m, \quad D_m = A_m.$$

Die Ergebnisfolgen entstehen durch Verkettung dieser zugeordneten Segmente:

$$C = C_0 \| C_1 \| \cdots \| C_k, \quad D = D_0 \| D_1 \| \cdots \| D_k.$$

Dabei bezeichnet $\|$ die Verkettung von Segmenten. Die Reihenfolge innerhalb jedes übernommenen Segments bleibt erhalten. Verändert wird nur, welchem Ergebnispfad ein bereits geordnetes Segment zugeordnet wird.

Für den Spezialfall einer einzigen Schnittlage reduziert sich die asynchrone segmentweise Rekombination auf:

$$T_{i,j}(A, B) = (A[0 : i] \| B[j : 7], B[0 : j] \| A[i : 7]).$$

Die mehrschnittige Form beschreibt keine äußere Dynamik und setzt keine physikalische Zeit voraus. Sie verallgemeinert die Darstellung, wie bereits geordnete Segmente zweier Pfade neu zugeordnet werden können. Der Parameter k bezeichnet dabei die Schnittkomplexität der Rekombination. Kleine Werte von k beschreiben grobe, nahe Kopplungen; größere Werte beschreiben feinere und stärker vermittelte Anschlussformen.

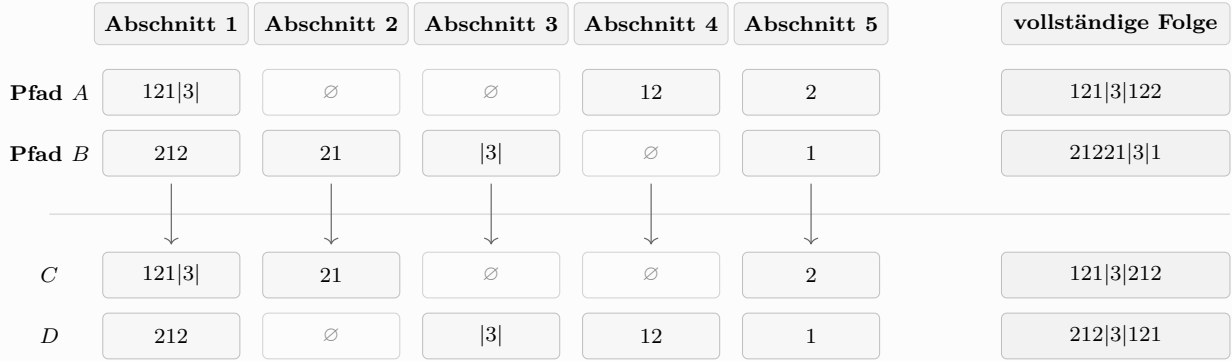
Leere Segmente werden nicht als Löschung oder als eigenes Registerelement verstanden. Sie markieren einseitige Halte- oder Fortsetzungsstellen: Ein Registerlauf kann an einer Schnittlage stehen bleiben, während der andere Registerlauf weitergeführt wird. Damit wird keine externe Zeit eingeführt. Sichtbar wird lediglich eine interne Nicht-Simultaneität zweier Registerläufe.

Unterschiedliche Schnittdarstellungen sind formal möglich; rekombinationswirksam ist ihre normierte Zuordnung nichtleerer Segmente. Anschlussfähig sind nur Rekombinationen, deren Ergebnisfolgen wieder gültige Ordnungen desselben Registerinventars bilden.

Schema 5 zeigt eine solche Rekombination an einem konkreten Pfadpaar.

Schema 5: Asynchrone segmentweise Rekombination

Rekombinationsprinzip: Bereits geordnete Pfadabschnitte werden neu zugeordnet, ohne ihre innere Reihenfolge zu verändern.



Schnittlagen:

A : 0 → 4 → 4 → 4 → 6 → 7

B : 0 → 3 → 5 → 6 → 6 → 7

Doppelt leere Paare tragen keine Wirkung.

$\{121|3|122, 21221|3|1\}$

$\rightsquigarrow_{\text{ex}}$

$\{121|3|212, 212|3|121\}$

Beispielrekombination, keine eindeutige Fortsetzung.

Im Beispiel zerlegen die Schnittlagen zwei bereits geordnete Pfade. Rekombinationswirksam sind Zuordnungsstellen mit mindestens einem nichtleeren Segment; doppelt leere Segmentpaare werden übergangen. Die innere Ordnung übernommener Segmente bleibt erhalten. Anschlussfähig ist die Rekombination nur, wenn die Ergebnisfolgen wieder gültige Ordnungen desselben Registerinventars bilden.

Die Rekombinationsdarstellung beschreibt die verträgliche Neuordnung bereits geordneter Segmente. Das Register stellt das konstante Inventar und die Führungsform bereit; die Rekombination beschreibt die Neuordnung bereits geordneter Segmente innerhalb dieses Inventars. Schnittlagen markieren Zuordnungsgrenzen zwischen Segmenten. Sie bezeichnen keine Zeitstellen, Takte oder Zwischenschritte.

Kernkopplung und asynchrone Anschlusskopplung

Die segmentweise Rekombination wird in zwei Relationen ausgewertet. Beide Relationen verwenden dieselbe Schnittordnung k . Der Unterschied liegt nicht in einem anderen Schnittparameter, sondern in der Menge der zulässigen Schnittpläne.

Die Kernkopplung G_{core} erlaubt nur solche Segmentpaare, in denen beide Pfade einen nichtleeren Beitrag liefern:

$$A_m \neq \emptyset \quad \text{und} \quad B_m \neq \emptyset.$$

Sie prüft, ob eine Pfadlage unter beidseitig nichtleerer Segmentbeteiligung anschlussfähig bleibt. Kernkopplung bezeichnet daher Eigenanschluss: Beide Registerläufe tragen an jeder wirksamen Zuordnungsstelle einen nichtleeren Beitrag. Sie ist eine synchrone Anschlussform, nicht selbst schon die vollständige Definition von struktureller Wirksamkeit.

Die asynchrone Anschlusskopplung G_{async} erlaubt einseitig leere Segmente, verbietet aber beidseitig leere Segmentpaare:

$$A_m \neq \emptyset \quad \text{oder} \quad B_m \neq \emptyset.$$

Sie prüft, ob eine Pfadlage über Haltesegmente, Randanschlüsse oder einseitige Vermittlung in den Paarknotenraum eingebunden bleibt. Asynchrone Kopplung bezeichnet daher Stützanschluss. Sie zeigt, dass eine Lage anschlussfähig sein kann, obwohl sie nicht aus eigener synchroner Beteiligung getragen wird.

Für dieselbe Schnittordnung k gilt somit

$$\mathcal{S}_{\text{core}}(k) \subset \mathcal{S}_{\text{async}}(k).$$

Der Parameter k bleibt einheitlich. Unterschiedlich sind nur die Zulässigkeitsräume der Schnittpläne. Der Kernoperator beschreibt Eigenanschluss; der asynchrone Operator beschreibt Stützanschluss. Die beidseitige Einbettung der Sättigungsstelle bildet die strukturelle Einbettungsachse der Pfadform; die Kopplungsrelationen bestimmen ihre Anschlussleistung im Paarknotenraum.

Eigenanschluss, Stützanschluss und Virtualität

Die Unterscheidung von selbsttragfähigen und virtuellen Pfadlagen wird nicht aus der größten Zusammenhangskomponente des Kopplungsgraphen abgeleitet. Eine solche Komponente beschreibt graphanalytische Einbettung, nicht den ontologischen Status einer Pfadform. Entscheidend ist vielmehr, ob die Sättigungsstelle 3 beidseitig eingebettet ist und ob die Anschlussfähigkeit aus synchroner Eigenbeteiligung oder aus asynchroner Stützung entsteht.

Eine Pfadform besitzt beidseitige Einbettung, wenn die Sättigungsstelle nicht randständig liegt:

$$0 < \text{pos}_3(P) < 6.$$

Liegt die Sättigungsstelle am Anfang oder Ende des variablen Pfadteils, fehlt eine Seite der Einbettung:

$$\text{pos}_3(P) = 0 \quad \text{oder} \quad \text{pos}_3(P) = 6.$$

Damit ergeben sich zwei voneinander zu trennende Achsen. Die erste Achse betrifft die Einbettung der Sättigungsstelle. Die zweite Achse betrifft die Anschlussleistung: synchroner Eigenanschluss, asynchroner Stützanschluss oder offene Anschlusslage. Die Statusmatrix wird daraus in Abschnitt 3 bestimmt.

Die Matrix trennt Einbettungsstatus von Operationsaufwand. Der Parameter k misst die Schnittkomplexität einer Rekombination. Er bezeichnet nicht selbst den Strukturstatus. Eine interne Pfadlage kann erst bei höherer Schnittkomplexität anschlussfähig werden und bleibt dennoch beidseitig eingebettet. Umgekehrt kann eine Randlage bei geringer Schnittkomplexität anschlussfähig sein und bleibt dennoch stützungsabhängig.

Strukturelle Selbsttragfähigkeit bedeutet daher nicht Zugehörigkeit zur größten starken Komponente, sondern beidseitige Einbettung der Sättigungsstelle. Virtualität bezeichnet Pfadformen ohne beidseitige Einbettung: als asynchron gestützte Randlage M_1 oder als offene Randlage M_0 . Virtuelle Formen sind nicht ausgeschlossen; sie sind stützungsabhängig oder im betrachteten Operationsraum offen.

Anschlussbedingung im Pfadraum

Die asynchrone segmentweise Rekombination ist formal weiter als der Pfadraum. Sie kann Ergebnisfolgen erzeugen, die aus vorhandenen Segmenten bestehen, aber keine gültige Ordnung des kanonischen Inventars mehr bilden. Solche Folgen sind keine Elemente von $\mathcal{P}$.

Da die Rekombinationsdarstellung den kompakten variablen Pfadteil der Länge sieben betrifft, wird die Gültigkeit über den vollständigen Pfad mit fixierter Setzung geprüft. Eine kompakte Folge Q ist gültig, wenn sie mit fixierter Setzung wieder ein Element des Pfadraums bildet:

$$0\|Q \in \mathcal{P}.$$

Eine Rekombination

$$T_{I,J}(A, B) = (C, D)$$

ist anschlussfähig genau dann, wenn

$$0\|C \in \mathcal{P} \quad \text{und} \quad 0\|D \in \mathcal{P}.$$

Nur dann entsteht im Kopplungsgraphen eine Kante

$$\{0\|A, 0\|B\} \longrightarrow \{0\|C, 0\|D\}.$$

Sie ist kantenbildend, wenn mindestens ein zulässiger Schnittplan diese gültige neue Paarknotenlage erzeugt. Ergibt die Segmentzuordnung dasselbe ungeordnete Pfadpaar wie zuvor,

$$\{0\|C, 0\|D\} = \{0\|A, 0\|B\},$$

liegt eine Identitätsrekombination vor. Sie besitzt keine eigene Rekombinationswirkung und wird nicht als Kante des wirksamen Kopplungsgraphen gezählt. Der Kopplungsgraph erfasst damit nicht alle formal bildbaren Rekombinationen, sondern nur jene, die wieder in den 140er-Pfadraum zurückführen und eine neue gültige Paarknotenlage erzeugen.

Kopplungsgraphen auf dem Paarknotenraum

Die Kopplungsgraphen stellen Rekombinationsverhältnisse zwischen Pfadpaaren dar. Sie beschreiben nicht die Bewegung einzelner Pfade, sondern die Struktur möglicher Rekombinationen zwischen Pfadpaaren. Ein Knoten steht daher nicht für ein physikalisches Objekt, sondern für eine zulässige Paarlage im Pfadraum.

Da Interferenz immer zwei Pfade betrifft, wird der Rekombinationsraum nicht durch Einzelpfade, sondern durch Pfadpaare gebildet. Für den Pfadraum $\mathcal{P}$ mit $|\mathcal{P}| = 140$ ergibt sich der Paarknotenraum als Menge ungeordneter Pfadpaare einschließlich der Selbstpaare:

$$\mathcal{P}^{(2)} = \{\{P, Q\} \mid P, Q \in \mathcal{P}\}.$$

Die Anzahl dieser Paarknoten beträgt

$$|\mathcal{P}^{(2)}| = \frac{140 \cdot 141}{2} = 9870.$$

Selbstpaare der Form $\{P, P\}$ markieren die Selbstlage eines Pfades im Paarknotenraum. Sie sind nicht mit Identität gleichzusetzen. Sie bilden den diagnostischen Bezugspunkt, an dem sichtbar wird, wie eine Pfadform an ihre eigene Strukturrolle im Kopplungsraum angeschlossen ist. Der Status der Pfadform wird dadurch nicht allein bestimmt; er ergibt sich aus der Verbindung von Einbettungsstatus und Anschlussleistung.

Auf demselben Paarknotenraum werden zwei gerichtete Graphen unterschieden:

$$G_{\text{core}} = (\mathcal{P}^{(2)}, E_{\text{core}}),$$

$$G_{\text{async}} = (\mathcal{P}^{(2)}, E_{\text{async}}).$$

E_{core} enthält die wirksamen Übergänge, die aus der Kernkopplung hervorgehen. E_{async} enthält die wirksamen Übergänge, die aus der asynchronen Anschlusskopplung hervorgehen. Für die Kantenbildung gilt in beiden Fällen: Die Rekombination muss wieder zwei gültige Pfade aus $\mathcal{P}$ erzeugen und eine neue gültige Paarknotenlage bilden.

Der konsolidierte Kopplungsraum wird daher nicht als bloße Vereinigung der Kantenmengen gelesen, sondern als geschichteter Graph:

$$G_{\text{con}} = (\mathcal{P}^{(2)}, E_{\text{core}}, E_{\text{async}}).$$

Die Schichten besitzen unterschiedliche Bedeutung. E_{core} bezeichnet Kernkopplung und prüft synchronen Eigenanschluss. E_{async} bezeichnet asynchrone Anschlusskopplung und prüft Stützanschluss. Eine Zusammenlegung der Kantenmengen würde diese Unterscheidung verdecken.

Eine Lage kann daher asynchron erreichbar sein, ohne synchron eigenanschlussfähig zu sein. Diese Differenz beschreibt nicht den Unterschied zwischen Existenz und Nichtexistenz, sondern den Unterschied zwischen Eigenanschluss und gestütztem Anschluss.

Formale Auswertung der beiden Kopplungsrelationen

Die formale Auswertung macht die zuvor bestimmten Kopplungsrelationen rechnerisch zugänglich. Ein Knoten ist in beiden Graphen kein einzelner Pfad, sondern ein ungeordnetes Pfadpaar

$$\{P, Q\} \in \mathcal{P}^{(2)}.$$

Für jedes Pfadpaar werden die zulässigen monotonen Schnittfolgen der kompakten Pfadteile geprüft. Je nach Zulässigkeitsraum entstehen daraus Übergänge in G_{core} oder in G_{async} . Ergebnisfolgen ohne gültigen Anschluss an $\mathcal{P}$ sowie Identitätsrekombinationen werden nicht als wirksame Kanten dargestellt.

Die Auswertung erfolgt daher in zwei Schritten. Zuerst wird die Kernkopplung ausgewertet. Sie bestimmt, welche Paarknoten unter beidseitig nichtleerer Segmentbeteiligung synchron anschließen. Danach wird die asynchrone Anschlusskopplung ausgewertet. Sie bestimmt, welche weiteren Rand- und Übergangslagen über einseitige Halte- oder Fortsetzungssegmente in den Kopplungsraum eingebunden werden.

Die Auswertung liefert damit keine unmittelbare Statusdefinition der Pfadform. Sie bestimmt die Anschlussleistung im Paarknotenraum. Der Status einer Strukturform ergibt sich erst aus der Verbindung dieser Anschlussleistung mit der Lage der Sättigungsstelle im Pfad.

Abbildung 1 zeigt eine gefilterte Projektion des erweiterten Kopplungsraums im Paarknotenraum. Die räumliche Anordnung entsteht aus einer Layoutbasis, die Kernkopplung und frühe asynchrone Anschlusskopplung gemeinsam berücksichtigt. Die sichtbaren Kanten bilden nicht die vollständige Kantenmenge des Kopplungsgraphen ab, sondern nur eine ausgewählte Relationsebene asynchroner Selbstanschlüsse.

Die Auswahl der Paarlagen *II*, *LL* und *RR* isoliert interne sowie beidseitig randständige Paarformen. Dadurch treten zentrale Anschlussbereiche, seitliche Flanken und Extrempole des Kopplungsraums deutlicher hervor. Die Farbgebung markiert den CORE-Grad der Paarknoten und damit ihre unterschiedliche Anschlussleistung innerhalb der Kernkopplung.

Die Abbildung ist keine Darstellung aller Rekombinationskanten. Sie zeigt eine gezielte Projektionsansicht ausgewählter Paarlagen im bereits berechneten Anschlussraum. Sichtbar wird, dass der Kopplungsraum keinen homogenen Verband bildet, sondern zentrale Anschlussbereiche, randständige Flanken, Extrembereiche und isolierte Nebenkompenten ausprägt. Gerade diese

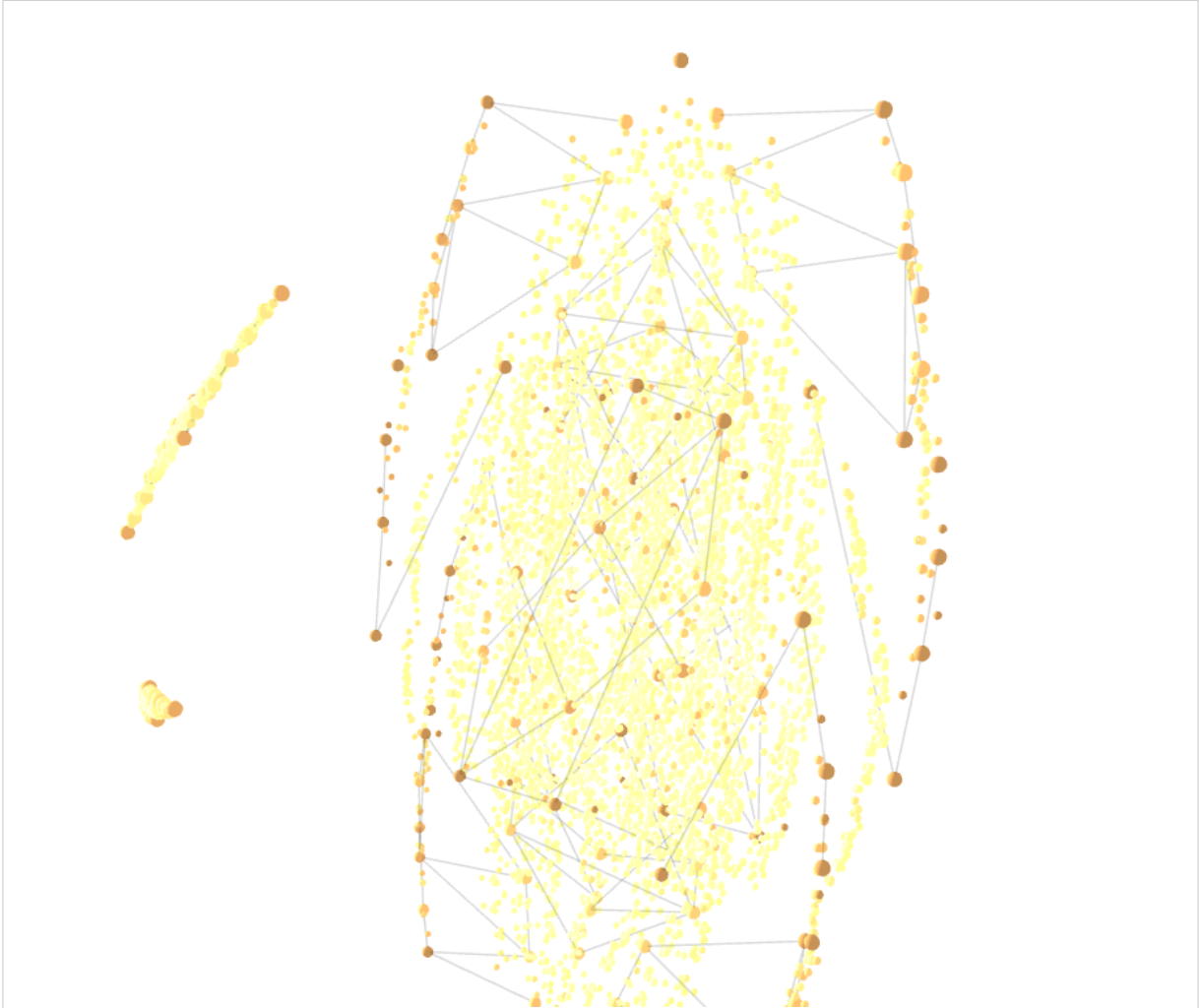


Abbildung 1: Gefilterte Projektion des erweiterten Kopplungsraums im Paarknotenraum. Jeder Punkt steht für ein ungeordnetes Pfadpaar $\{P, Q\} \in \mathcal{P}^{(2)}$. Dargestellt sind die Paarlagen II , LL und RR . Die Positionen folgen einer Layoutstruktur aus Kernkopplung und früher asynchroner Anschlusskopplung und sind nicht metrisch zu lesen. Die sichtbaren Kanten zeigen eine ausgewählte Relationsebene asynchroner Selbstanschlüsse, nicht die vollständige Kantenmenge des Graphen. Die Farbgebung markiert den CORE-Grad der Paarknoten. Sichtbar werden zentrale Anschlussbereiche, randständige Flanken, Extrembereiche und Nebenkompenten des dargestellten Kopplungsausschnitts.

Differenzierung ist für die folgende Bestimmung von Anschlussfähigkeit und Selbsttragfähigkeit relevant.

Anschlussfähigkeit und Selbsttragfähigkeit

Der Kopplungsgraph beschreibt Anschlussfähigkeit im Paarknotenraum. Er zeigt, ob eine Pfadlage unter Kernkopplung synchron anschließt oder unter asynchroner Kopplung gestützt eingebunden wird. Daraus folgt jedoch noch keine vollständige Statusbestimmung der Pfadform. Die Graphen liefern die Anschlussachse, nicht allein die Strukturform.

Für einen Pfad $P \in \mathcal{P}$ markiert das Selbstpaar

$$\{P, P\} \in \mathcal{P}^{(2)}$$

seine rekombinatorische Selbstlage. Diese Selbstlage ist ein diagnostischer Bezugspunkt. Sie zeigt, wie der Pfad im Paarknotenraum an seine eigene Strukturrolle angeschlossen ist.

Die Selbsttragfähigkeit einer Pfadform wird nicht über die Zugehörigkeit dieser Selbstlage zur größten starken Zusammenhangskomponente bestimmt. Eine starke Komponente beschreibt graphanalytische Einbettung. Selbsttragfähigkeit bezeichnet dagegen die beidseitige Einbettung der Sättigungsstelle im Pfad:

$$P \text{ selbsttragfähig} \iff 0 < \text{pos}_3(P) < 6.$$

Damit bezeichnet Selbsttragfähigkeit die Einbettungsachse der Matrix. Die Anschlussachse wird durch die Kopplungsrelation bestimmt. Besitzt eine beidseitig eingebettete Pfadform synchronen Eigenanschluss, fällt sie in M_3 . Besitzt sie keinen solchen Eigenanschluss, bleibt aber über asynchrone Kopplung eingebunden, fällt sie in M_2 .

Randständige Pfadformen besitzen keine eigene beidseitige Einbettungsstabilität. Werden sie über asynchrone Kopplung eingebunden, fallen sie in M_1 . Bilden sie im betrachteten Operationsraum keinen hinreichenden Anschluss aus, fallen sie in M_0 .

Die starken Zusammenhangskomponenten von G_{core} und G_{async} bleiben diagnostisch relevant. Sie zeigen, wie Selbstlagen und Paarknoten unter den jeweiligen Kopplungsbedingungen eingebettet sind. Sie definieren jedoch nicht selbst, ob eine Pfadform selbsttragfähig, virtuell anschlussfähig oder offen bleibt.

Falls der asynchrone Graph eine einzige starke Zusammenhangskomponente bildet, zeigt dies daher nur die globale Anschlussfähigkeit des Paarknotenraums. Die Unterscheidung der Strukturformen wird dadurch nicht aufgehoben, weil sie nicht aus der größten Komponente, sondern aus Einbettungsstatus und Anschlussleistung hervorgeht.

4. Strukturtragfähigkeit und Projektionsschwelle

Von der Kopplungslage zur Strukturtragfähigkeit

Der Kopplungsgraph enthält nicht nur gültige Übergänge zwischen Pfadpaaren. Er zeigt auch, welche Pfadverhältnisse sich unter weiterer Rekombination tragen. Eine einzelne anschlussfähige Kante reicht dafür nicht aus. Entscheidend ist, ob eine Pfadlage wiederholt in gültige, verwandte oder tragfähige Kopplungslagen zurückgeführt werden kann.

Der Kopplungsgraph liegt damit eine Ebene oberhalb der ursprünglichen Differenzlagen. Er beschreibt die Verhältnisbildung zwischen Fortsetzungsordnungen fortbestehender Differenzordnungen. Seine Knoten sind Pfadpaare; seine Kanten sind anschlussfähige Rekombinationen solcher Verhältnislagen.

Damit tritt neben die Binnenform eines Pfades seine Einbettung im Paarknotenraum. Die Binnenform beschreibt, wie lokale Bearbeitung, gebundene Bearbeitung und die Stelle 3 innerhalb einer Fortsetzungsordnung verteilt sind. Die Einbettung beschreibt, ob diese Fortsetzungsordnung im Kopplungsgraphen wiederholt anschlussfähig bleibt.

Zwei Rekursionsebenen bleiben zu unterscheiden: Im Register erscheint Rekursion als Restpersistenz der Registerführung; im Kopplungsgraphen erscheint sie als wiederholbare Einbettung gültiger Pfadpaare. Die Restpersistenz hält die Abarbeitung anschlussfähig offen; die Kopplungsrekursion zeigt, ob konkrete Pfadlagen wiederholt in tragfähige Zusammenhangsbereiche zurückgeführt werden können.

Strukturtragfähigkeit entsteht aus dem Zusammenspiel von Verdichtungsform, Dreifachintegration und Kopplungslage:

Verdichtungsform + Dreifachintegration + Kopplungslage $\longrightarrow$ Strukturtragfähigkeit.

Verdichtungsform des Pfades

Die Binnenform eines Pfades wird zunächst durch die Blockbildung der 1- und 2-Anteile beschrieben. U_{Last} bezeichnet die lokale Lastordnung der 1-Anteile, K_{Bind} die gebundene Kopplungsordnung der 2-Anteile. Das Ordnungsprofil lautet

$$\Pi(P) = (U_{\text{Last}}(P), K_{\text{Bind}}(P)).$$

Beide Werte liegen in $\{0, 1, 2\}$. Dabei steht 0 für Vereinzelung, 1 für einfache Blockbildung und 2 für maximale Blockbildung. Die Ordnungsform ergibt sich nicht aus einem Einzelwert, sondern aus der Kombination beider Achsen:

U_{Last}	K_{Bind}	Ordnungsform
0	0	Vereinzelung
1	0	lokale Blockbildung
2	0	lokale Maximalbildung
0	1	gebundene Blockbildung
0	2	gebundene Maximalbildung
1	1	einfache Doppelbildung
1	2	bindungsdominierte Doppelbildung
2	1	lastdominierte Doppelbildung
2	2	maximale Doppelbildung

Diese Übersicht ordnet nur die pfadinterne Blockordnung. Sie zeigt, ob lokale Bearbeitung, gebundene Bearbeitung oder beide gemeinsam verdichtet auftreten. Die Strukturtragfähigkeit eines Pfades ergibt sich erst, wenn diese Verdichtungsform mit der Lage der 3 und der Kopplungslage im Paarknotenraum verbunden wird.

Dreifachintegration und Strukturtragfähigkeit

Die Stelle 3 bezeichnet die triadische Vermittlung innerhalb der Pfadordnung. Als Sättigungsstelle markiert sie den Punkt, an dem einfache relationale Bearbeitung, paarweise Verhältnisbildung und fortsetzbare Anschlussfähigkeit gemeinsam integriert werden. In ihr wird die Bedingung gemeinsamer Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit operativ wirksam.

Die Lage der 3 bestimmt die Einbettungsachse der Strukturform:

$$\text{Lage}_3(P) \in \{\text{Anfang}, \text{Innen}, \text{Ende}\}.$$

Eine Pfadform besitzt beidseitige Einbettung, wenn die Sättigungsstelle im Inneren des variablen Pfadteils liegt:

$$0 < \text{pos}_3(P) < 6.$$

Liegt die Sättigungsstelle am Anfang oder Ende des variablen Pfadteils,

$$\text{pos}_3(P) = 0 \quad \text{oder} \quad \text{pos}_3(P) = 6,$$

bildet die Pfadform eine Randlage. Die Lage der Sättigungsstelle bestimmt damit, ob die triadische Vermittlung beidseitig eingebettet oder randständig geführt wird.

Die Anschlussleistung wird durch die Kopplungsrelationen bestimmt. Der Kernoperator beschreibt synchronen Eigenanschluss; der asynchrone Operator beschreibt Stützanschluss. Aus Einbettungsachse und Anschlussleistung ergibt sich die Statusmatrix der Strukturform:

	Eigenanschluss	Stützanschluss	offene Anschlusslage
beidseitige Einbettung	M_3 : eigenstabil real	M_2 : vermittelt real	–
Randlage	–	M_1 : virtuell an- schlussfähig	M_0 : virtuell fern oder offen

M_3 bezeichnet beidseitige Einbettung mit Eigenanschluss, M_2 beidseitige Einbettung mit Stützanschluss. M_1 bezeichnet Randlage mit Stützanschluss, M_0 Randlage mit offener oder ferner Anschlusslage.

Aus der Einbettungsbedingung folgt unmittelbar die Anzahl beidseitig eingebetteter Pfade. Der Pfadraum enthält

$$|\mathcal{P}| = \frac{7!}{3!3!} = 140$$

Pfade. Liegt die 3 am linken Rand, bleiben für die übrigen sechs Positionen die Zeichen 111222, also

$$\frac{6!}{3!3!} = 20$$

Pfade. Dasselbe gilt für die rechte Randlage. Damit ergeben sich

$$N_{\text{eingebettet}} = 140 - 20 - 20 = 100$$

beidseitig eingebettete Pfadformen und 40 Randformen. Diese Zählung bestimmt die Einbettungsachse; die weitere Unterscheidung der Matrixzellen erfolgt über Eigenanschluss, Stützanschluss und offene Anschlusslage.

Die Matrix trennt Einbettungsstatus und Operationsaufwand. Der Parameter k misst die Schnittkomplexität einer Rekombination. Er bestimmt, wie fein zwei Registerläufe zerlegt werden müssen, um eine Kopplung herzustellen. Die Lage der 3 bestimmt dagegen die Einbettung der Sättigungsstelle. Eine beidseitig eingebettete Pfadform kann daher einen vermittelten Anschluss besitzen, während eine Randlage bei geringer Schnittkomplexität anschlussfähig bleiben kann.

Virtuelle Lagen gehören zum Pfadraum. Sie sind formal gültige Pfadformen, deren Anschlussfähigkeit aus Stützanschluss oder offener Anschlusslage hervorgeht. Beidseitig eingebettete Pfadformen bilden demgegenüber die Achse struktureller Selbsttragfähigkeit.

Entstehung tragfähiger Rekurrenzmuster

Strukturtragfähigkeit betrifft zunächst einzelne Pfadformen und ihre Einbettung im Paarknotenraum. Größere Rekurrenzmuster entstehen dort, wo anschlussfähige Rekombinationen nicht nur einzelne Übergänge erzeugen, sondern wiederholt in verwandte Kopplungslagen zurückführen.

Der Kopplungsgraph bildet dadurch Zusammenhangsbereiche, in denen gültige Pfadpaare erneut als rekombinationsverträgliche Nachbarlagen bestimmbar werden. Ein solcher Bereich trägt Fortsetzbarkeit nicht punktuell, sondern als wiederkehrende Einbettung im Kopplungsraum.

Damit entsteht der Übergang von diskreter Pfadordnung zu stabiler Strukturform. Tragfähig werden jene Rekurrenzmuster, deren Rekombinationen wiederholt in denselben strukturellen Bereich zurückführen. Randständige Formen können Anschluss und Übergang tragen; innen integrierte Formen können eigene Stabilitätskerne ausbilden.

Tragfähige Rekurrenzmuster liegen zwischen bloßer Einzelordnung und stabiler Erscheinungsform. Sie sind keine fertigen Objekte, sondern wiederkehrende Strukturformen im Kopplungsraum. Auf dieser Grundlage können spätere Projektionen als Raumlage, Verlauf, Bindung, Einheit oder feldartiger Zusammenhang lesbar werden.

Strukturinvarianz als Projektionsschwelle

Strukturinvarianz liegt vor, wenn eine Pfadform im Paarknotenraum unter zulässigen Rekombinationen wiederholt in einen zusammenhängenden Kopplungsbereich zurückgeführt wird. Wiedererkennbar ist dabei nicht ein einzelnes Zeichen und nicht eine isolierte Pfadfolge, sondern die Verbindung aus Verdichtungsform, Lage der triadischen Vermittlung und Einbettung der Selbstlage im Kopplungsgraphen.

Eine Strukturform bleibt invariant, wenn ihre Rekombinationen gültige Paarknoten erzeugen und diese Paarknoten denselben tragfähigen Zusammenhangsbereich des Kopplungsgraphen erhalten. Invarianz bedeutet daher keine Unveränderlichkeit der konkreten Pfadordnung, sondern Erhaltung einer formalen Strukturrolle unter zulässiger Rekombination.

Projektion bedeutet die Übersetzung stabiler Strukturrollen in eine Beschreibungs- und Messordnung. Diese Übersetzung setzt mehrere formale Stufen voraus: Die Registerform bestimmt das konstante Inventar, die Pfadform bestimmt dessen Abarbeitungsordnung, der Kopplungsgraph bestimmt die Einbettung von Pfadpaaren, und die Strukturrolle entsteht aus der wiederholbaren Einbettung einer Pfadform im Kopplungsraum.

Erst auf dieser Grundlage werden Raumlage, Verlauf, Bindung und Einheit als spätere Projektionsformen vorbereitet. Die Projektionsbegriffe bezeichnen daher keine zusätzlichen Grundelemente. Sie sind Lesarten stabiler Strukturrollen unter einer Beschreibungsordnung, in der Nachbarschaft, Verlauf und Anschluss unterscheidbar werden.

Raumprojektion ordnet stabilen Strukturrollen Nachbarschaften im Projektionsraum zu. Zeitprojektion ordnet ihnen gerichtete Fortsetzungsfolgen zu. Kausalitätsprojektion ordnet ihnen stabile Anschluss- und Folgeverhältnisse zu.

Einzelne stabile Strukturrollen können dadurch als Einheiten erscheinen. Gemeinsam erhaltene Strukturrollen können als Verbünde oder zusammengesetzte Strukturen lesbar werden. Ausgedehnte Kopplungsbereiche können als feldartige Zusammenhangsformen erscheinen, auch wenn ihre strukturelle Nähe nicht mit späterer metrischer Nähe zusammenfallen muss.

Der folgende Teil untersucht diese Projektion. Er zeigt, wie aus stabilen Strukturrollen eine Beschreibungsordnung hervorgeht, in der Raumlage, Verlauf, Bindung und Einheit nicht vorausgesetzt, sondern als projektive Formen derselben formalen Strukturgenese lesbar werden. Die Registergenese bestimmt damit die formale Darstellungsbedingung der folgenden Projektionen: diskrete Abarbeitbarkeit unter erhaltener Fortsetzbarkeit.

Teil III

Projektion der Strukturmodi

1. Status der physikalischen Projektion

Die physikalische Projektion beginnt dort, wo formale Strukturrollen stabil als physikalische Begriffe gelesen werden können. Grundlage bleiben Registerform, Pfadform und rekombinatorische Einbettung.

Leitsatz der Raumzeitprojektion. Raum, Zeit und Kausalität entstehen als stabile Projektionsformen rekursiver Strukturverhältnisse. Relationale Differenz, nicht-simultane Fortsetzung und rekombinatorische Einbettung bilden gemeinsam die Bedingungen, unter denen Raum als Koexistenzordnung, Zeit als gerichtete Fortsetzungsordnung und Kausalität als Anschlussabhängigkeit physikalisch lesbar werden.

Raum, Zeit, Feld, Kopplung, Verdichtung, Masse und Wechselwirkung gehören damit zur Projektionsseite der Theorie. Sie sind stabile Lesarten formaler Strukturrollen.

Eine Strukturrolle ist eine formal bestimmte Rolle im Pfad- und Kopplungsraum. Ein Strukturmodus ist eine durch Last- und Kopplungsordnung klassifizierte Strukturrolle. Eine Projektionsklasse entsteht, wenn ein Strukturmodus wiederholbar und vergleichbar physikalisch lesbar wird. Eine physikalische Lesart bezeichnet den Anschluss an etablierte Begriffe wie Feld, Masse, Ladung, Spin oder Wechselwirkung.

Diese vier Ebenen tragen die folgenden Abschnitte: Strukturrolle, Strukturmodus, Projektionsklasse und physikalische Lesart werden nicht synonym verwendet. Die formale Struktur wird zuerst bestimmt; ihre physikalische Lesbarkeit entsteht erst auf der Projektionsseite.

Diese Ebenentrennung schließt an Ansätze an, in denen Raum, Zeit und Geometrie nicht als elementare Grundlagen behandelt werden, etwa in emergenter Raumzeit, hintergrundunabhängiger Quantengravitation, holographischer Quanteninformation und informationstheoretischen Rekonstruktionen von Metrik (Jaksland, 2025; Pastawski, Yoshida, Harlow & Preskill, 2015; Rovelli, 2004; Takayanagi, 2025).

Die folgenden Quantenbegriffe werden an der Schwelle vor stabiler Raumzeitprojektion bestimmt. Sie markieren Strukturformen, die formal bereits bestimmt sind und erst im weiteren Projektionsverlauf als räumlich getrennte, zeitlich geordnete oder kausal abgeschlossene Zustände erscheinen.

2. Quantenbegriffe vor stabiler Raumzeitprojektion

Superposition, Messung, Unschärfe, Verschränkung und virtuelle Zustände bezeichnen Strukturformen an der Schwelle vor stabiler Raumzeitprojektion. Sie betreffen Pfad- und Kopplungsformen, die formal bestimmt sind und erst im weiteren Projektionsverlauf als räumlich getrennte, zeitlich geordnete oder kausal abgeschlossene Zustände erscheinen.

Quantenmechanische Begriffe markieren damit den Übergang von formaler Kopplungsstruktur zu stabiler Raumzeitdarstellung. Sie beschreiben Projektionsformen, in denen Struktur bereits bestimmt ist, ihre raumzeitliche Trennung aber noch nicht vollständig stabilisiert vorliegt.

Superposition und Messung

Superposition bezeichnet eine noch nicht raumzeitlich getrennte Pfadkopplung. Mehrere Pfade oder Pfadpaare können demselben Strukturmodus zugeordnet bleiben und erst im weiteren Projektionsverlauf als unterscheidbare Orte, Bahnen oder Zustände erscheinen.

Ein Pfadpaar

$$\{A, B\}$$

bezeichnet in diesem Sinn eine gemeinsame Form im Paarknotenraum. Wird diese Form als reale Selbstlage stabil eingebettet, entsteht ein bestimmbarer Zustand im physikalischen Beschreibungsraum.

Messung bezeichnet die physikalische Festlegung einer solchen Kopplungsform. Eine formal bestimmte Struktur erscheint unter Messbedingungen als bestimmte raumzeitliche Projektionsform. Der Kollaps benennt den Wechsel von offener Projektionsfähigkeit zu stabiler Selbstlage.

Unschärfe

Unschärfe ist die physikalische Lesart der nicht-simultanen Bestimmung von Lage und Fortsetzung. Eine Registerposition und ihre Fortsetzungsdifferenz bilden komplementäre Projektionsaspekte derselben Abarbeitungsstruktur.

Position bezeichnet die stabilisierte Lage einer Projektion. Impuls bezeichnet die gerichtete Fortsetzungsbestimmung dieser Lage. Eine stärker fixierte Lage begrenzt die offene Fortsetzung; eine stärker fixierte Fortsetzung erweitert die relationale Lagebestimmung.

Verschränkung

Verschränkung bezeichnet eine gemeinsame Kopplungslage. Zwei Modi erscheinen korreliert, weil ihre Projektionsformen auf dieselbe vorgelagerte Kopplungsstruktur zurückgehen.

Räumliche Distanz gehört erst zur stabilen Projektion. Die Kopplungsstruktur, aus der die Korrelation lesbar wird, liegt auf der vorgelagerten Strukturstufe. Verschränkung ist damit die erhaltene Lesbarkeit eines gemeinsamen Kopplungsursprungs.

Virtuelle Randformen

Virtuelle Zustände bezeichnen formal zulässige und asynchron anschlussfähige Formen. Sie tragen Übergang, Randkopplung und interne Vermittlung.

Virtuelle Zustände bleiben im asynchronen Kopplungsraum wirksam und bilden dort anschlussfähige Randformen. Im Kernoperator erreichen sie keine autonome Selbsttragfähigkeit. Diese Unterscheidung wird später für die numerische Behandlung virtueller Feldrandanteile relevant.

3. Raum, Zeit und Kausalität als stabilisierte Projektionsformen

Nach der quantenmechanischen Projektionsgrenze wird Raumzeit dort stabil lesbar, wo relationale Differenzlagen eine wiederholbare Ordnung von Koexistenz, Fortsetzung und Anschlussabhängigkeit bilden.

Die triadische Registerform beruht auf drei relationalen Bezugslagen,

$$a, \quad b, \quad c,$$

deren einfache, paarweise und triadische Verhältnisse im Register darstellbar werden:

$$R_3 = 0\ 111\ 222\ 3.$$

Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit sind dabei keine Registerzeichen und keine räumlichen Achsen. Sie bilden die Fortsetzbarkeitsbedingungen, unter denen die Abarbeitung der Bezugslagen tragfähig bleibt.

Raum entsteht als stabile Koexistenzordnung relationaler Bezugslagen. Zeit entsteht als gerichtete Fortsetzungsordnung nicht-simultaner Abarbeitung. Kausalität entsteht als gerichtete Anschlussabhängigkeit zwischen gesetzten und folgenden Strukturformen.

Zeit

Zeit ist die physikalische Lesart der nicht-simultanen Registerrichtung. Die formale Struktur enthält Setzung, Bearbeitungslagen, Pfadordnung und Anschlussfähigkeit. Zeit erscheint dort, wo diese gerichtete Fortsetzungsordnung stabil, vergleichbar und wiederholbar projiziert wird.

Der Zeitpfeil folgt aus der Mitführung von Anschlussbedingungen. Eine spätere Registerlage steht unter den bereits gesetzten Bedingungen ihrer Vorgängerlage. Die gerichtete Ordnung trägt frühere Abarbeitung als Anschlussbedingung mit.

Raum und Metrik

Raum ist die physikalische Lesart stabiler Koexistenz innerhalb der triadischen Bezugslagenstruktur. Die drei Bezugslagen a, b, c sind keine Orte, sondern relationale Bezugsrichtungen. Räumlichkeit entsteht, wenn diese Bezugslagen im Kopplungsgraphen stabil wiedereingebettet bleiben.

Der Pfadraum enthält die möglichen Abarbeitungsordnungen des konstanten Registerinventars. Der Kopplungsgraph beschreibt die rekombinatorische Verträglichkeit dieser Ordnungen im Paarknotenraum. Räumlich lesbar werden Strukturformen, deren Einbettung eine stabile Koexistenzordnung trägt.

Eine Metrik entsteht dort, wo solche Koexistenzrelationen vergleichbar werden. Nähe entspricht geringerem Anschlussaufwand zwischen stabilen Projektionsformen. Entfernung entspricht größerer Vermittlung, höherer Kopplungstiefe oder schwächerer direkter Anschlussfähigkeit. Geometrie ist damit die Messform projizierter Anschlussverhältnisse.

Kausalität

Kausalität ist die physikalische Lesart gerichteter Anschlussabhängigkeit. Eine Registerlage verändert die Anschlussbedingungen der folgenden Lage. Dadurch entsteht eine gerichtete Ordnung von Fortsetzungsmöglichkeiten.

Kausalität bezeichnet somit die stabile Projektion einer gerichteten Einschränkung: Was bereits als Abarbeitungslage gesetzt ist, bestimmt den Spielraum weiterer Fortsetzung mit.

Grenze der Raum-Zeit-Projektion

Diese Bestimmung liefert noch keine vollständige physikalische Raumzeitmetrik. Sie bestimmt den projektiven Status von Raum, Zeit, Kausalität und Metrik. Raum und Zeit erscheinen dort, wo relationale Differenzlagen fortsetzbar, anschlussfähig und stabil projizierbar werden.

Eine Struktur ohne relationale Differenz ist daher kein leerer Raum mit leerer Zeit, sondern eine nicht projizierte Struktur ohne räumlich-zeitliche Bestimmbarkeit.

4. Modenklassen: Feld, Kopplung und Verdichtung

Strukturmodi werden durch zwei Auswertungsrichtungen geordnet. U_{Last} beschreibt lokale Lastverdichtung. K_{Bind} beschreibt gebundene Kopplungsverdichtung. Gemeinsam bilden sie eine Modenordnung, die feldnahe, kopplungsnahe und materienae Projektionsklassen unterscheidet.

Schema 6 fasst diese Modenordnung als zweidimensionales Projektionsfeld zusammen. Die Zeilen zeigen lokale Lastverdichtung, die Spalten gebundene Kopplungsverdichtung.

Schema 6: Modenordnung aus lokaler Last und gebundener Kopplung

	$K_{\text{Bind}} = 0$	$K_{\text{Bind}} = 1$	$K_{\text{Bind}} = 2$
$U_{\text{Last}} = 0$	Nullbindungsmodus feldnah	Kopplungsmodus bindungsnahe	mehrfacher Kopplungsmodus selbstkoppelnde Bindungsstruktur
$U_{\text{Last}} = 1$	Reaktionsmodus Feldantwort, Polarisation	einfacher Verdichtungsmodus minimale Materieprojektion	gebundener Verdichtungsmodus stärker gebundene Materieform
$U_{\text{Last}} = 2$	Nichtkoexistenz keine stabile Projektion	Interaktionskörper quarkartige Trägerstruktur	Global-Lokal-Spannung baryonische Komplexität

Die Matrix ordnet Verdichtungsprofile. U_{Last} misst lokale 1-Blockbildung, K_{Bind} gebundene 2-Blockbildung. Feldnahe, kopplungsnahe und materienae Lesbarkeit entstehen aus verschiedenen Kombinationen derselben beiden Ordnungsrichtungen.

Einzelne physikalische Zuordnungen benötigen zusätzlich Kopplungslage, Bilanzspalte, Orientierung und numerische Signatur.

Feldnahe Modi

Der Nullbindungsmodus besitzt

$$U_{\text{Last}} = 0, \quad K_{\text{Bind}} = 0.$$

Er bildet die Grenzform freier feldartiger Fortsetzung. Wirkung bleibt anschlussfähig, ohne lokale Verdichtung oder gebundene Kopplungsblockbildung auszubilden.

Die photonische Lesart stützt sich auf zwei alternierende Nullbindungsmodi:

$$121|3|212, \quad 212|3|121.$$

Beide Pfade tragen Alternation auf beiden Seiten der Sättigungsstelle. In der Alpha-Projektion fungieren sie als feldinterne Bezugsformen.

Feldnahe Antwortformen verbinden Alternation mit einer einseitigen Restform:

$$12121|3|2, \quad 1|3|21212, \quad 21212|3|1, \quad 2|3|12121.$$

Sie bilden eine Antwortschicht feldnaher Anschlussfähigkeit. Polarisierbarkeit und Vakuumfluktuation sind physikalische Lesarten dieser Antwortmodi.

Eine minimale lokale Selbstbindung innerhalb der feldnahen Schicht besitzt

$$U_{\text{Last}} = 1, \quad K_{\text{Bind}} = 0.$$

Die innenliegenden Pfade

$$112|3|212, \quad 212|3|112$$

bilden ein komplementäres Paar mit zentraler Sättigungsstelle. Diese Klasse trägt eine neutrinoartige Grenzlesart: minimale lokale Selbstbindung bei weiterhin feldnaher Kopplungsstruktur.

E-S-Struktur

Die *E*- und *S*-Rollen unterscheiden offene Fortsetzung und lokale Rückprojektion desselben feldnahen Wirkbereichs.

$$E_{a-} = 1212|3|12, \quad E_{b-} = 12|3|1212, \quad E_{a+} = 2121|3|21, \quad E_{b+} = 21|3|2121.$$

Die zugehörigen *S*-Rollen entstehen durch Inversion der rechten Projektionsseite:

$$S_{a-} = 1212|3|21, \quad S_{b-} = 12|3|2121, \quad S_{a+} = 2121|3|12, \quad S_{b+} = 21|3|1212.$$

Die Paarung folgt der Regel

$$L|3|R \mapsto L|3|\text{inv}(R).$$

E bezeichnet offene Feldfortsetzung. *S* bezeichnet lokale Rückprojektion. Physikalisch wird diese Differenz als Fernfeld- und Nahfeldseite einer feldnahen Kopplung lesbar. Numerisch trägt der *E-S*-Flip die feldinterne Kopplungsnorm.

Virtuelle Feldrandmodi

Die virtuellen Feldrandformen

$$212121|3|, \quad 121212|3|, \quad |3|121212, \quad |3|212121$$

liegen an Randpositionen der Sättigungsstelle. Sie bleiben asynchron anschlussfähig, bilden aber im Kernoperator keine selbsttragfähige Selbstlage. Ihre Rolle liegt in Randkopplung, Übergang und interner Anschlussfähigkeit. Sie werden daher als virtuelle Feldrandmodi lesbar.

Kopplungsnahe Modi

Der einfache Kopplungsmodus besitzt

$$U_{\text{Last}} = 0, \quad K_{\text{Bind}} = 1.$$

Er trägt gebundene Kopplung bei fehlender lokaler Lastverdichtung. Damit entsteht eine relationale Stabilitätsrolle: Anschluss zwischen Strukturformen wird bindungsnah lesbar, ohne dass der Modus selbst als materienaher Kern auftritt.

Mehrfach gebundene Kopplung liegt vor, wenn gebundene Bearbeitungsanteile blockartig verstärkt auftreten. Diese Struktur bildet den Anschluss zu selbstkoppelnden Wechselwirkungsformen. Die starke Wechselwirkung ist hierfür der zentrale Projektionsbereich, weil dort Bindung selbst Kopplungsstruktur trägt.

Gluonartige Modi bezeichnen gebundene Anschlussrollen zwischen verdichteten oder verdichtbaren Strukturformen.

Materienae Verdichtung

Materienae Projektion beginnt dort, wo lokale Last und gebundene Kopplung gemeinsam auftreten:

$$U_{\text{Last}} > 0, \quad K_{\text{Bind}} > 0.$$

Lokale Last trägt Wiedererkennbarkeit. Gebundene Kopplung trägt Stabilität. Reale Einbettung im Kopplungsgraphen trägt Fortsetzungsfähigkeit.

Der einfache Verdichtungsmodus (1, 1) bildet die niedrigste Schwelle materienaher Lesbarkeit. Der gebundene Verdichtungsmodus (1, 2) trägt stärkere Anschlussbindung. Der Interaktionskörper (2, 1) kann quarkartige Trägerrollen vorbereiten. Die Global-Lokal-Spannung (2, 2) beschreibt Zustände, in denen lokale Wiedererkennbarkeit und globale Einbindung gemeinsam auftreten.

Nichtkoexistenz (2, 0) markiert die Grenze: starke lokale Last ohne gebundene Anschlussstruktur erreicht keine tragfähige reale Wiedereinbettung im Kopplungsgraphen.

Damit sind feldnahe, kopplungsnahe und materienae Projektionsklassen geordnet. Die folgenden Bilanz- und Orientierungsprojektionen bestimmen, wie einzelne Modi physikalisch unterscheidbar werden.

5. Bilanz- und Orientierungsprojektionen

Modenklassen beschreiben Last, Kopplung und Strukturstatus. Physikalische Projektionen benötigen zusätzlich lesbare Bilanzen und Orientierungen. Diese Auswertungsschicht umfasst Bindungssignatur, Ladung, Prä-Sättigungsorientierung, Spinprojektion, magnetische Antwort und farbähnliche Kopplungsrichtung.

Bindungssignatur und Ladung

Die Bindungssignatur ist eine komprimierte Lesart der Anschlussbilanz eines Pfades. Die Zeichen u und d bezeichnen drittelwertige Bilanzrichtungen:

$$u = +\frac{2}{3}, \quad d = -\frac{1}{3}.$$

Antipolare Signaturen erhalten das entsprechende Vorzeichen:

$$-u = -\frac{2}{3}, \quad -d = +\frac{1}{3}.$$

Ladung ist die physikalische Lesart der resultierenden Bindungsbilanz. Für eine Bindungssignatur $B(P)$ gilt:

$$Q_{\text{ST}}(P) = \sum_{x \in B(P)} q(x).$$

Beispielsweise trägt

$$u + d + d = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

eine neutrale Bilanz, während

$$-u + d = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1$$

eine negativ bilanzierte Anschlussstruktur trägt.

Die Zeichen u und d sind damit Bilanzzeichen der Projektion. Quarkähnliche Ladungsmuster entstehen aus dieser Drittelstruktur, nicht aus einer vorausgesetzten Bestandteilsontologie.

Prä-Sättigungsorientierung und Spin

Die Orientierung einer Struktur relativ zur Sättigungsstelle 3 wird durch den Prä-Sättigungsindex beschrieben. Er misst die Asymmetrie der lokalen und gebundenen Anteile vor der Sättigung:

$$\chi_{\text{ST}}(P) = \frac{1}{2} \left(n_2^{<3}(P) - n_1^{<3}(P) \right).$$

Dabei bezeichnet $n_1^{<3}$ die Anzahl der 1-Anteile links der Sättigungsstelle, $n_2^{<3}$ die Anzahl der 2-Anteile links der Sättigungsstelle.

Für die Extremformen gilt:

$$111|3|222 : \quad \chi_{\text{ST}} = -\frac{3}{2},$$

$$222|3|111 : \quad \chi_{\text{ST}} = +\frac{3}{2}.$$

Diese Werte sind zunächst Strukturindizes. Eine physikalische Spinprojektion entsteht erst über gekoppelte Pfadmodi. Für ein komplementäres Pfadpaar (P, Q) sind daher Gesamtbilanz und Orientierungsdifferenz zu unterscheiden:

$$\chi_{\Sigma}(P, Q) = \chi_{\text{ST}}(P) + \chi_{\text{ST}}(Q), \quad \chi_{\Delta}(P, Q) = |\chi_{\text{ST}}(P) - \chi_{\text{ST}}(Q)|.$$

Für den photonischen Nullbindungsmodus

$$P_- = 121|3|212, \quad P_+ = 212|3|121$$

gilt

$$\chi_{\text{ST}}(P_-) = -\frac{1}{2}, \quad \chi_{\text{ST}}(P_+) = +\frac{1}{2}.$$

Damit ist

$$\chi_{\Sigma}(P_-, P_+) = 0, \quad \chi_{\Delta}(P_-, P_+) = 1.$$

Die skalare Bilanz verschwindet, während die Orientierungsdifferenz erhalten bleibt. Diese Differenz bildet die strukturtheoretische Grundlage einer spin-1-artigen Feldprojektion.

Magnetische Antwort

Die magnetische Momentantwort ist eine feldbezogene Orientierungsprojektion. Ihr formaler Antwortoperator ist die globale Rollen-Inversion:

$$I_{1 \leftrightarrow 2} : 1 \leftrightarrow 2, \quad 0 \mapsto 0, \quad 3 \mapsto 3.$$

Unter dieser Inversion gilt

$$\chi_{\text{ST}}(I_{1 \leftrightarrow 2}P) = -\chi_{\text{ST}}(P).$$

Der Operator erhält Registerinventar und Gesamtbilanz, kehrt aber die Prä-Sättigungsorientierung um. Im feldnahen Projektionsbereich wird diese bilanzneutrale Orientierungsumkehr als magnetische Momentantwort lesbar.

Elektrische Projektion betrifft die gerichtete Anschlussasymmetrie eines feldbezogenen Modus. Magnetische Projektion betrifft die orthogonale Orientierungsordnung dieser Anschlussasymmetrie.

Farborientierung

Farbfreiheitsgrade erscheinen projektiv als gleichwertige Kopplungsorientierungen innerhalb gebundener Modi. Mehrere Anschlussrichtungen tragen dieselbe Bilanz, nehmen aber unterschiedliche Positionen im Kopplungsraum ein.

Farbe bezeichnet damit einen Entartungsindex gleichwertiger Kopplungsrichtungen. Die strukturelle Voraussetzung einer $SU(3)$ -ähnlichen Algebra liegt in gleichwertigen gebundenen Kopplungsrichtungen mit identischer Bilanz und unterscheidbarer Anschlussorientierung.

6. Wechselwirkungsprojektionen

Wechselwirkungen erscheinen als Projektionsformen von Anschlussverhältnissen. Elektromagnetische, starke und schwache Projektion unterscheiden sich durch die Art der Anschlussbildung. Gravitation nimmt eine andere Stellung ein: Sie erscheint als makroskopischer Grenzfall struktureller Verdichtungswirkung auf Anschlussgeometrie.

Elektromagnetische Projektion

Elektromagnetische Wirkung wird dort lesbar, wo feldnahe Fortsetzung und lokale Rückbindung differieren. Strukturtheoretisch entspricht dies der E - S -Differenz. Der E -Modus beschreibt offene Feldfortsetzung, der S -Modus die lokale Rückprojektion desselben Wirkbereichs.

$$\Delta_i = \Psi(E_i) - \Psi(S_i).$$

Die lineare Bilanz dieser Differenzen verschwindet in der feldinternen Symmetrie, während ihre quadratische Kopplungsnorm erhalten bleibt. Diese Struktur bildet die Grundlage der feldinternen Kopplungsnorm der Alpha-Projektion.

Starke Projektion

Die starke Projektion wird aus gebundener Kopplung lesbar:

$$U_{\text{Last}} = 0, \quad K_{\text{Bind}} > 0.$$

Ein starker Kopplungsmodus trägt keine eigene lokale Verdichtung, sondern hält verdichtete oder verdichtbare Strukturformen anschlussfähig. Seine Wirkung liegt in der Relation.

Gebundene Kopplung besitzt keine isolierte Selbsttragfähigkeit. Sie bleibt innerhalb selbsttragfähiger Selbstzustände wirksam, tritt aber nicht als frei separierbarer Einzelmodus hervor.

Schwache Projektion

Die schwache Projektion betrifft Übergänge zwischen nicht äquivalenten Strukturmodi. Ein solcher Übergang verändert die Zuordnung von lokaler Last, gebundener Kopplung und realer Einbettung:

$$(U_{\text{Last}}, K_{\text{Bind}})_A \longrightarrow (U_{\text{Last}}, K_{\text{Bind}})_B.$$

Schwache Wirkung wird damit als lokale Umordnung einer Modenidentität lesbar. Sie betrifft Zerfall, Umbesetzung und Übergang zwischen stabilen oder metastabilen Strukturmodi.

Gravitativer Grenzfall

Gravitation wird nicht als eigener Registermodus eingeführt. Sie wird dort lesbar, wo Verdichtungs-dichte die Anschlussbedingungen benachbarter Projektionsformen systematisch verändert.

Masse ist die physikalische Lesart stabilisierter Verdichtung:

$$U_{\text{Last}} > 0, \quad K_{\text{Bind}} > 0.$$

Verdichtete Strukturformen verändern die Fortsetzbarkeit benachbarter Formen. Raumkrümmung ist die stabilisierte Projektionsform dieser veränderten Anschlussgeometrie. Gravitation ist damit der Grenzfall, in dem viele lokale Verdichtungswirkungen gemeinsam als Geometrie erscheinen:

Verdichtungs-dichte $\longrightarrow$ veränderte Anschlussbedingungen $\longrightarrow$ metrische Projektion.

Zusammenhang der Wechselwirkungsprojektionen

Die vier Bereiche unterscheiden sich durch ihre Anschlussform:

Feldfortsetzung und Rückbindung	$\rightarrow$ elektromagnetische Projektion
gebundene Kopplung	$\rightarrow$ starke Projektion
Modenwechsel	$\rightarrow$ schwache Projektion
Verdichtungs-dichte	$\rightarrow$ gravitative Projektion.

Die empirische Tragfähigkeit dieser Projektionsklassen erfordert eine nachgelagerte quantitative Ausarbeitung.

7. Klassische und kosmologische Grenzlesarten

Klassische und kosmologische Begriffe sind Grenzlesarten stabilisierter Projektionsklassen. Klassische Physik entsteht dort, wo viele Strukturformen wiederholt in kompatible Anschlussformen fallen, ihre rekombinatorische Einbettung dicht wird und einzelne Pfadverzweigungen geglättet erscheinen. Kosmologische Begriffe beschreiben dieselbe Projektionsordnung im großskaligen Grenzfall.

Klassische Lesbarkeit

Eine klassische Bahn ist die geglättete Lesart einer stabilen Folge projektierbarer Anschlussformen. Was im klassischen Beschreibungsraum als Bewegung eines Körpers erscheint, beruht strukturtheoretisch auf einer wiederholbaren Fortsetzungsordnung.

Klassischer Raum erscheint dort, wo viele reale Kopplungsformen eine dichte Koexistenzordnung tragen. Kontinuität bezeichnet die geglättete Lesbarkeit vieler unterscheidbarer Strukturanschlüsse. Die Metrik ist die Vergleichsform ihres Anschlussaufwands.

Energie bezeichnet im klassischen Grenzfall die Fähigkeit einer Struktur, Anschlussformen, Kopplungen oder Verdichtungszustände zu verändern. Masse ist die klassische Lesart stabilisierter Verdichtungs-dichte. Kraft ist die makroskopische Lesart wiederholter Anschlussesymmetrie.

Klassische Determiniertheit entsteht als Grenzfall hoher Stabilisierung. Eine Entwicklung erscheint eindeutig, wenn eine dominante Fortsetzungsrichtung über viele Projektionsformen hinweg robust bleibt.

Kosmologischer Anfang und Expansion

Kosmologische Begriffe erscheinen als großskalige Grenzlesarten von Fortsetzbarkeit, Kopplungstiefe, Verdichtungswirkung und Anschlussgeometrie. Das Λ CDM-Modell beschreibt die großräumige Entwicklung des Universums über metrische Expansion und energetische Anteile (Euclid Collaboration, 2025). Die Strukturtheorie bestimmt die formalen Bedingungen, unter denen solche Größen als stabile Projektionssprache lesbar werden.

Der kosmologische Anfang bezeichnet die erste stabile Lesbarkeit relationaler Differenz als nicht-simultane, fortsetzbare und vergleichbare Struktur. Raum und Zeit entstehen mit der stabilen Projektion von Fortsetzung und Koexistenz.

Expansion bezeichnet die makroskopische Lesart wachsender Projektionsfähigkeit. Solange Anschlussfähigkeit nicht erschöpft ist, bleibt Projektion auf weitere Koexistenzformen möglich. Auf kosmologischer Ebene erscheint diese Offenheit als metrische Expansion.

Dunkle Materie als Strukturmasse

Strukturmasse bezeichnet die gravitative Projektionswirkung stabilisierter Verdichtungs- und Kopplungsstruktur, sofern diese keine feldnahe elektromagnetische Signatur ausbildet. Klassische lokale Masse ist dabei nur eine lokale Projektion umfassenderer Bindungsintensität.

Dunkle Materie wird in der Standardkosmologie als nichtbaryonische Materiekomponente modelliert. Galaktische Rotationskurven und die Radial Acceleration Relation zeigen zugleich, dass die beobachtete Dynamik eng mit der sichtbaren baryonischen Verteilung korreliert ist (S. S. McGaugh, Lelli & Schombert, 2016); Beobachtungen massereicher früher Galaxien belasten zusätzlich einfache Wachstumserwartungen (Boylan-Kolchin, 2024). Strukturtheoretisch weist dies auf eine Projektionswirkung hin, die weder rein lokal sichtbarer Materie noch einer bloßen Änderung eines Kraftgesetzes entspricht.

Strukturmodi können Verdichtung tragen und gravitative Anschlusswirkung ausbilden, ohne feldnah elektromagnetisch sichtbar zu werden. Daraus folgt eine prüfbare Erwartung: Systeme mit geringer lokaler Masseprojektion und hoher struktureller Kopplungstiefe sollten stärkere Abweichungen vom lokal-massischen Erwartungswert zeigen als kompakte Systeme, deren Bindungswirkung weitgehend lokal projiziert ist.

Galaktische Systeme können daher nach struktureller Last- und Kopplungsordnung geordnet werden:

$$U + K = 0, \quad U + K = 1, \quad U + K = 2, \quad U + K \geq 3.$$

An Regimegrenzen sind charakteristische Knicke, Ableitungsdiskontinuitäten oder robuste Abweichungsmuster in Rotationskurven erwartbar.

Dunkle Energie und schwarze Löcher

Dunkle Energie erscheint als makroskopische Lesart nicht erschöpfter Anschlussfähigkeit. Sie bezeichnet die globale Projektionsform einer Struktur, deren Fortsetzung nicht in vollständige Selbstschließung übergeht. Kosmologisch wird diese offene Fortsetzbarkeit als anhaltende Expansionstendenz lesbar.

Schwarze Löcher erscheinen als Grenzformen maximaler Verdichtung. Lokale Last und gebundene Kopplung sind so stark stabilisiert, dass Anschlussfähigkeit nach außen asymmetrisch eingeschränkt wird. Der Horizont ist die Projektionsgrenze einer Kopplungsregion, deren Fortsetzung nach außen nicht mehr symmetrisch verfügbar ist.

8. Anschluss an etablierte Theoriebegriffe

Die physikalische Projektion steht zu etablierten Theoriebegriffen in einem Anschlussverhältnis. Sie übernimmt deren Begriffe nicht als Ausgangspunkt der Strukturgenese, sondern bestimmt, unter welchen formalen Bedingungen solche Begriffe als stabile physikalische Lesarten auftreten.

Standardmodell und Eichsektoren

Das Standardmodell beschreibt Quantenfelder, Eichsymmetrien, Teilchenklassen und Wechselwirkungen in einer experimentell hoch bewährten mathematischen Form (Navas et al., 2024). Die Strukturtheorie setzt diese Beschreibung nicht voraus. Sie bestimmt eine vorgelagerte Ordnung, aus der feldnahe, kopplungsnahe und materienae Projektionsklassen hervorgehen können.

Die Eichstruktur

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$$

bildet eine Vergleichsfolie für unterschiedliche Projektionsbereiche: $SU(3)$ für gebundene Kopplungsorientierungen, $SU(2)$ für Modenübergänge und $U(1)$ für feldnahe Bilanz- und Phasenprojektionen. Diese Zuordnung ersetzt die Standardmodellstruktur nicht; sie markiert formale Anschlussstellen.

Higgs-Mechanismus und Massebegriff

Im Standardmodell erhalten elementare Teilchen ihre Masse über Kopplung an das Higgs-Feld (Carena, Grojean, Kado & Sharma, 2024). Die Strukturtheorie behandelt Masse vorgelagert als physikalische Lesart stabilisierter Verdichtungsichte mit Widerstand gegen Anschlussumlagerung.

Der Higgs-Mechanismus beschreibt eine feldtheoretisch etablierte Massenerzeugung innerhalb des Standardmodells. Die Strukturtheorie bestimmt die formalen Bedingungen, unter denen ein Strukturmodus als träge, lokal stabilisierte Verdichtung lesbar wird. Higgs-Kopplungen sind in dieser Schichtung physikalische Beschreibungsformen einer Masselesart.

Quarks, Gluonen und Bestandteilslogik

Die Zeichen u und d bezeichnen Projektionswerte einer Bindungsbilanz. Ihre Nähe zu bekannten Quarkladungen entsteht aus der Drittelstruktur der Bilanzspalten.

Gluonartige Modi bezeichnen kopplungsnahe Anschlussrollen zwischen verdichteten oder verdichtbaren Strukturformen. Ein baryonisch lesbarer Zustand erscheint daher als stabile Projektion aus Verdichtung, Kopplungslage, Bilanz und Orientierung. Quarkartige und gluonartige Begriffe treten als physikalische Lesarten bestimmter Projektionsrollen auf.

Geometrie, Raumzeit und Stringbegriffe

Hintergrundunabhängige Quantengravitationsansätze setzen Raumzeit nicht als festen Hintergrund voraus. Die Schleifenquantengravitation quantisiert geometrische Freiheitsgrade und arbeitet mit diskreten geometrischen Strukturen (Rovelli, 2008). Die Strukturtheorie setzt noch vor einer Geometrisierung an: Raum erscheint als Projektionsform triadischer Bezugslagen und stabiler Kopplungsformen.

Holographische und informationsbasierte Ansätze rekonstruieren Raumzeit häufig aus Verschränkung, Quanteninformation, Quantenfehlerkorrektur oder Rand-Bulk-Beziehungen (Jaksland, 2025; Pastawski et al., 2015; Takayanagi, 2025). In der strukturtheoretischen Lesart

ist Verschränkung bereits eine Projektionsform gemeinsamer Kopplungslage. Vor ihr stehen Registerform, Pfadraum, Paarknotenraum und rekombinatorische Verträglichkeit.

Stringähnliche Muster können als stabile Lesarten iterierter Register- und Kopplungsstrukturen auftreten. Sie bilden in dieser Theorie jedoch keine fundamentalen Objekte, sondern Projektionsformen rekursiver Fortsetzung.

9. Grenzen der physikalischen Lesart

Teil III bestimmt die Projektionsgrammatik der Strukturtheorie. Er zeigt, unter welchen Bedingungen formale Strukturrollen aus Registerform, Pfadform und rekombinatorischer Einbettung als physikalische Projektionsklassen lesbar werden. Damit wird der Anschluss an Raum, Zeit, Quantenbegriffe, Feld, Kopplung, Verdichtung, Ladung, Spin, Masse und Wechselwirkung vorbereitet.

Diese Lesart liefert noch keine vollständige physikalische Dynamik. Sie enthält keine abgeschlossene Feldgleichung, keine vollständige Teilchentabelle, keine Messstatistik, keine Zerfallsraten, keine Streuquerschnitte und keine quantitative Kosmologie. Solche Größen erfordern zusätzliche Projektionsregeln, numerische Auswertung und empirische Anschlussprüfung.

Die zentrale Grenze liegt im Übergang von Strukturrolle zu Messgröße. Modenklassen, Bilanzspalten und Orientierungsindizes bestimmen, welche physikalischen Lesarten möglich werden. Sie legen noch nicht fest, welche numerischen Werte eine konkrete Projektion annimmt.

Teilchenbegriffe bleiben abgeleitete Lesarten. Photonische, gluonartige, quarkartige, elektronische oder baryonische Lesarten sind exemplarische Projektionsklassen, kein vollständiges Teilcheninventar. Kosmologische Begriffe bleiben Grenzlesarten von Fortsetzbarkeit, offener Anschlussfähigkeit, Kopplungstiefe und Verdichtungswirkung.

Die Aufgabe des folgenden Teils besteht in der Prüfung numerischer Signaturen. Er zeigt, welche Signaturen aus Register, Pfadraum und Kopplungsgraph folgen, welche davon reproduzierbar sind und an welchen Stellen ein empirischer Anschluss möglich wird.

Teil IV

Numerische Signaturen

1. Signaturauswertung und Geltungsstatus

Die formale Strukturgenese bestimmt Registerform, Pfadform, rekombinatorische Einbettung und daraus hervorgehende Strukturrollen. Der numerische Teil wertet diese bestimmte Struktur registerintern aus: Registerkoeffizienten, Pfadordnungen, Blockverdichtungen, Wirkpositionen, rekursive Projektionen und Verbundordnungen werden in numerisch vergleichbare Formen übersetzt.

Eine Signatur hält fest, welche Koeffizienten an welchen Registerpositionen wirksam werden. Bei einem einzelnen Pfad erscheint sie als achtstellige Vektorsignatur. Bei blockverdichteter Auswertung werden zusammenhängende Rollenblöcke an ihren Wirkpositionen verankert. Die rekursive Projektion setzt diese endliche Signatur über Ebenen fort und macht ihre Grenzform auswertbar.

Die Auswertung unterscheidet Pfadsignaturen und Verbundsignaturen. Eine Pfadsignatur beschreibt die positionsabhängige Wirkungsstruktur eines einzelnen Pfades. Eine Verbundsignatur entsteht, wenn mehrere strukturell bestimmte Pfadklassen unter denselben Projektions- und Normierungsregeln gemeinsam ausgewertet werden. Die Alpha-Auswertung gehört zu dieser zweiten Ebene: Sie betrifft die Kohärenz eines feldnahen Pfadverbunds, nicht die Signatur eines isolierten Pfades.

Bekannte Reihenformen und physikalische Konstanten erscheinen als Vergleichsformen nach der registerinternen Auswertung. Registerbilanz, Pfadordnung, Blockverdichtung, Wirkposition, rekursive Projektion und Verbundordnung bestimmen die Signatur; danach wird ihre Nähe zu bekannten mathematischen oder physikalischen Formen geprüft.

Für dimensionslose Kopplungsgrößen gilt dies entsprechend. Die strukturtheoretische Größe α_{ST} wird als numerische Verbundsignatur behandelt: Sie bezeichnet eine aus Register-, Feldrand- und Kopplungsordnung erzeugte Verhältnisstruktur, deren Nähe zur Feinstrukturkonstante α erst nach der registerinternen Auswertung geprüft wird (Mohr, Taylor, Newell & Tiesinga, 2025).

Der Ausdruck *real* bezeichnet im numerischen Teil eine selbsttragfähige Selbstlage im Kernoperator. Real ist eine Pfadlage, wenn ihre Selbstlage im rekombinatorischen Kernzusammenhang stabil eingebettet bleibt. Virtuelle Anschlusslagen bezeichnen formal zulässige Pfade, die unter asynchroner Kopplung anschlussfähig bleiben, ohne im Kernoperator eine selbsttragfähige Selbstlage auszubilden. Reale Lagen tragen die interne Selbstlage, virtuelle Lagen die Rand- und Anschlussstruktur.

Die numerische Demonstration bestimmt damit die Signaturen, die aus Registerform, Pfadordnung, Wirkposition, rekursiver Projektion und Kopplungsgraph berechenbar werden.

2. Registerauswertung und Einzelsignaturen

Die Registerauswertung übersetzt die zuvor bestimmte Strukturform in numerische Koeffizienten. Die Zeichen 1, 2 und 3 bezeichnen gestufte Bezugslagen der triadischen Registerform: einfache Lage, Paarlage und triadische Sättigung. Ihre Koeffizienten folgen der triadischen Normierung:

$$1 \mapsto -\frac{1}{3}, \quad 2 \mapsto -\frac{2}{3}, \quad 3 \mapsto -\frac{3}{3}.$$

Die negativen Vorzeichen markieren die Bearbeitungsseite der Bilanz. Das variable Inventar

trägt damit die Gesamtlast

$$3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) - \frac{3}{3} = -4.$$

Die Setzungsstelle 0 schließt diese Bearbeitungsbilanz positiv:

$$0 \mapsto +4.$$

Damit ergeben sich für die Registerauswertung die Koeffizienten

$$0 \mapsto +4, \quad 1 \mapsto -\frac{1}{3}, \quad 2 \mapsto -\frac{2}{3}, \quad 3 \mapsto -\frac{3}{3}.$$

Die Registerbilanz ist dadurch geschlossen. Jede Pfadordnung kann diese Koeffizienten innerhalb des Registers verlagern, erzeugt aber über das vollständige Inventar keinen Überschuss. Auf dieser Koeffizientenordnung beruhen die folgenden Pfadsignaturen und blockverdichteten Vektorsignaturen.

Pfadsignatur und Driftfreiheit

Die zuvor bestimmten Registerkoeffizienten werden auf die jeweilige Ordnung eines Pfades angewandt. Eine Pfadsignatur ist die achtstellige Vektorsignatur, die entsteht, wenn die Registerzeichen positionsweise durch ihre Koeffizienten ersetzt werden.

Für

$$P = 0\ 1113222$$

lautet die Pfadsignatur

$$\sigma(P) = \left(4, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{3}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

Die Pfadordnung verlagert die Koeffizienten innerhalb des Registers, verändert aber nicht die Gesamtbilanz:

$$4 - 3 \cdot \frac{1}{3} - 3 \cdot \frac{2}{3} - \frac{3}{3} = 0.$$

Diese Nullsumme ist die Driftfreiheit der Pfadsignatur.

3. Blockverdichtung und Wirkposition

Die slotweise Registerauswertung ordnet jeder der acht Registerstellen eine Last zu. Die Blockverdichtung greift die in Abschnitt 2 eingeführte Unterscheidung lokaler und gebundener Blockbildung auf und ordnet zusammenhängende gleiche Registerrollen zu einer gemeinsamen Blocklast. Aus der slotweisen Lastverteilung entsteht dadurch eine verankerte blockverdichtete Vektorsignatur.

Ein Block ist eine maximale zusammenhängende Folge gleicher Registerrollen. Seine Blocklast ist die Summe der Einzelbeiträge des Blocks. Die Wirkposition ergibt sich aus der strukturellen Bestimmbarkeit der jeweiligen Rolle.

Für Blöcke der Rolle 1 liegt die Wirkposition am Blockanfang. Eine 1-Stelle adressiert eine einzelne Differenzlage; aufeinanderfolgende 1-Stellen bilden keine zusätzliche Bindungsabhängigkeit.

Für Blöcke der Rolle 2 liegt die Wirkposition am Blockende. Eine 2-Stelle adressiert eine Paarlage; aufeinanderfolgende 2-Stellen bilden eine gebundene Kopplungsfolge. Die Blocklast ist mit dem Abschluss dieser Folge invariant bestimmbar.

Diese Haltefunktion wird im Folgenden als *Retention* bezeichnet. Retention meint hier das Mitführen einer begonnenen gebundenen Blocklast über ihre aktuelle Registerposition hinaus bis zu jener Position, an der ihre Wirkposition invariant bestimmbar wird. Sie ist kein zweites Register, sondern eine adressgleiche Haltespur der Wirkpositionsbestimmung.

Für singuläre Blöcke der Rollen 0 und 3 fallen Registerposition und Wirkposition zusammen. Für einen Block $B = (p_a, \dots, p_b)$ mit gemeinsamer Rolle s gilt damit:

$$\text{pos}(B) = \begin{cases} a, & s = 1, \\ b, & s = 2, \\ a = b, & s \in \{0, 3\}. \end{cases}$$

Die verankerte blockverdichtete Vektorsignatur $\hat{\sigma}(P)$ trägt die summierte Blocklast an der jeweiligen Wirkposition ein; alle übrigen Registerpositionen erhalten den Wert 0.

Die allgemeine Regel lässt sich am Pfad

$$0\ 1112223$$

veranschaulichen. Seine Blockstruktur lautet

$$0 \mid 111 \mid 222 \mid 3.$$

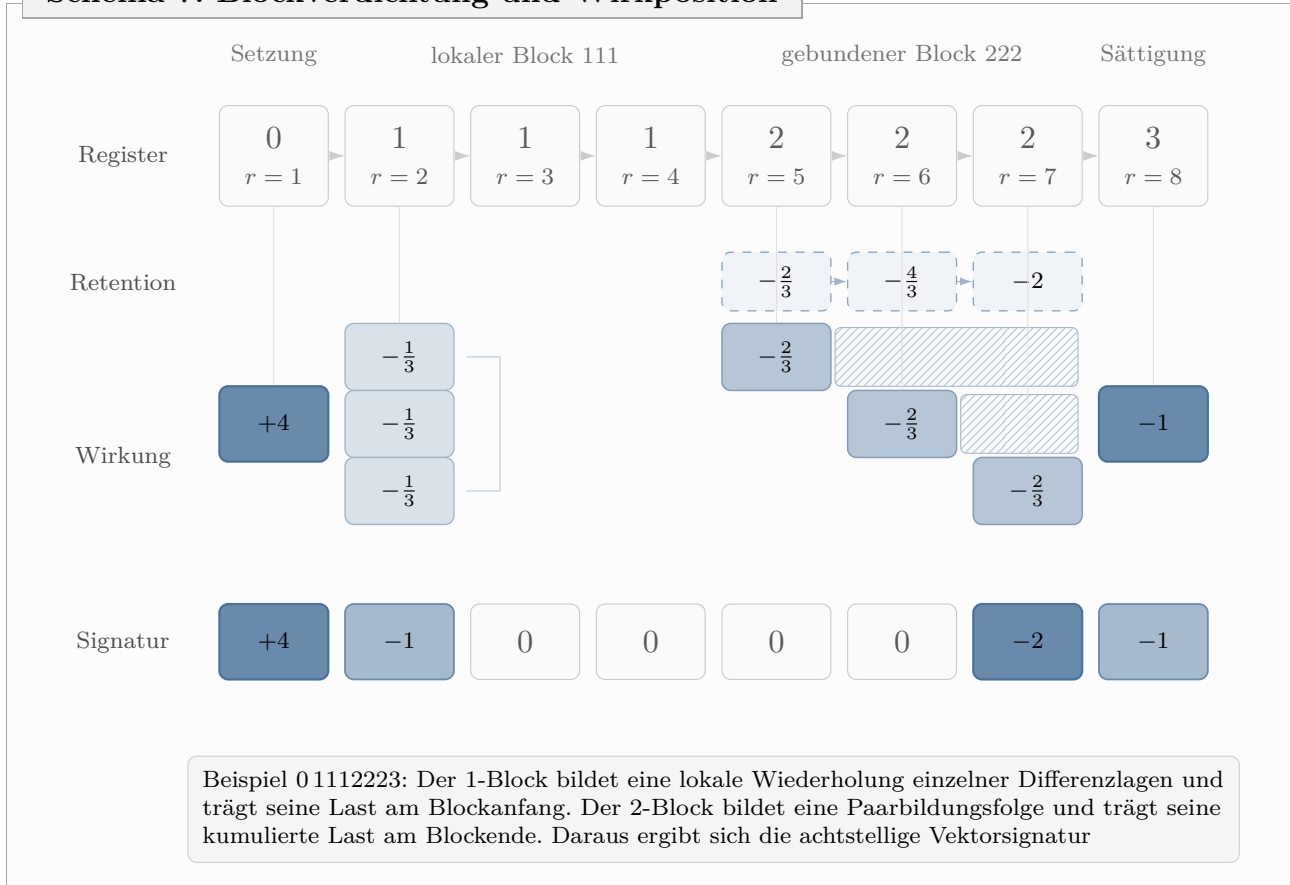
Die verankerte blockverdichtete Vektorsignatur wird als achtstelliger Registervektor notiert:

$$\hat{\sigma}(0\ 1112223) = \left(4, -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}, 0, 0, 0, 0, -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}, -\frac{3}{3}\right).$$

Die Registerstellen bleiben als achtstellige Adressstruktur erhalten. Verdichtet wird die numerische Wirksamkeit der Blöcke. Die rekursive Reihenprojektion setzt auf dieser endlichen Vektorsignatur auf.

Schema 7 zeigt die Blockverdichtung am Beispiel 01112223. Die obere Spur zeigt die Registerstellen, die mittlere Spur die Retentionsspur der offenen 2-Last und die untere Spur die verankerte Vektorsignatur. Dadurch wird sichtbar, warum 1-Blöcke am Anfang und 2-Blöcke am Ende ihrer Blockfolge wirksam werden.

Schema 7: Blockverdichtung und Wirkposition



Damit ist für 0 1112223 die verankerte blockverdichtete Vektorsignatur bestimmt:

$$\hat{\sigma}(0\ 1112223) = (4, -1, 0, 0, 0, 0, -2, -1).$$

Die Registerstellen bleiben erhalten; verdichtet wird nur die numerische Wirksamkeit der Blöcke. Die Reihenprojektion setzt erst auf dieser endlichen Vektorsignatur auf.

4. Von Vektorsignaturen zu rekursiven Reihen

Registerauswertung und Blockverdichtung liefern endliche Vektorsignaturen. Eine Vektorsignatur ist ein achtstelliger Lastvektor über dem Register. Sie hält fest, welche Last an welcher Registerposition wirksam wird. Die rekursive Projektion setzt diesen Vektor über wiederkehrende Ebenen fort und macht die daraus entstehende Reihe als Grenzform auswertbar.

Eine Ebene besitzt acht sichtbare Registerpositionen. Die Blockverdichtung zeigt jedoch, dass Wirkanteile nicht immer an ihrer ersten Position endgültig bestimmbar sind. Gebundene Blöcke müssen bis zu ihrer Abschlussposition gehalten werden. Die zuvor eingeführte Retentionsspur macht diese Haltefunktion adressgleich auswertbar.

Damit umfasst eine vollständig ausgewertete Ebene

$$8 + 8 = 16$$

Positionseinheiten. Die sichtbare Registerperiode bleibt achtstellig; die rekursive Fortsetzung wird mit der vollständigen Auswertungskapazität der Ebene gewichtet. Daraus entsteht der Ebenenfaktor

$$16^{-k}.$$

Für eine Vektorsignatur

$$\eta(P) = (\eta_1(P), \eta_2(P), \eta_3(P), \eta_4(P), \eta_5(P), \eta_6(P), \eta_7(P), \eta_8(P))$$

lautet die rekursive Reihenprojektion

$$\Psi_\eta(P) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{\eta_1(P)}{8k+1} + \frac{\eta_2(P)}{8k+2} + \frac{\eta_3(P)}{8k+3} + \frac{\eta_4(P)}{8k+4} + \frac{\eta_5(P)}{8k+5} + \frac{\eta_6(P)}{8k+6} + \frac{\eta_7(P)}{8k+7} + \frac{\eta_8(P)}{8k+8} \right).$$

Der Index k bezeichnet die rekursive Ebene. Die Nenner

$$8k+1, \dots, 8k+8$$

erhalten die achtstellige Registerperiode über alle Ebenen hinweg. Der Faktor

$$16^{-k}$$

gewichtet die Ebenentiefe. Damit bleiben sichtbare Registerperiode und vollständige Auswertungskapazität getrennt: Die Slotposition folgt der achtstelligen Registerspur, die Ebenenfortsetzung folgt der sechzehnstelligen Auswertungskapazität.

Die Vektorsignatur $\eta(P)$ kann entweder die slotweise Signatur $\sigma(P)$ oder die verankerte blockverdichtete Signatur $\hat{\sigma}(P)$ sein. Entsprechend wird geschrieben:

$$\Psi(P) := \Psi_\sigma(P), \quad \Psi_{\text{block}}(P) := \Psi_{\hat{\sigma}}(P).$$

Innerhalb einer Ebene werden die Beiträge in der gegebenen Abarbeitungsordnung additiv ausgewertet. Slotbeiträge werden fortgeschrieben, nicht rückwirkend umgeordnet. Nullkomponenten bleiben Teil der achtstelligen Vektorsignatur, fallen aber in der Reihenprojektion heraus.

Für spätere Auswertungen wird die slotbezogene Ebenensumme

$$S(r) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k(8k+r)}$$

verwendet. Jede rekursive Projektion kann damit als Linearkombination der acht Slotfunktionen $S(1), \dots, S(8)$ geschrieben werden.

5. Blockverdichtete Extrempole

Blockverdichtung ist ausgeschöpft, wenn die Rollen 1 und 2 jeweils als geschlossene Blöcke auftreten. Die Rollen 1, 2 und 3 lassen sich in der blockverdichteten Projektion als Justierungsebenen lesen: 1 als Grobjustierung einzelner Differenzlagen, 2 als Feinjustierung der Paarverhältnisse und 3 als Gesamtprüfung der triadischen Konsistenz.

Daraus ergeben sich zwei gegensinnige Abarbeitungsformen. Die lokale Form führt von Grobjustierung über Gesamtprüfung zur Feinjustierung. Die globale Form führt von Feinjustierung über Gesamtprüfung zur Grobjustierung. Entscheidend ist, welche Vorstruktur in die Gesamtprüfung eingeht: bearbeitete Einzellagen oder bearbeitete Paarverhältnisse.

Die erste Form bildet den Globalitätspol. Die gebundenen Rollen 2 stehen geschlossen vor der Sättigung, die einfachen Rollen 1 geschlossen danach:

$$0 \mid 222 \mid 3 \mid 111.$$

Die zweite Form bildet den Lokaltätspol. Die einfachen Rollen 1 stehen geschlossen vor der Sättigung, die gebundenen Rollen 2 geschlossen danach:

$$0 \mid 111 \mid 3 \mid 222.$$

Der Extremstatus entsteht daraus, dass die Rollenblöcke auf beiden Seiten der Sättigung vollständig ausgeschöpft sind. Über 3 hinweg kann keine weitere Rolle verschoben werden, ohne die geschlossene Blockform aufzulösen. Die beiden Pole sind daher keine beliebigen Blockformen, sondern die beiden maximalen Umkehrlagen derselben blockverdichteten Projektionsordnung.

Bildlich gesprochen wirkt die Sättigungsstelle 3 wie eine Achse der Gesamtprüfung. Im Globalitätspol geht die vollständig gebundene Vorordnung in die einfache Nachordnung über. Im Lokaltätspol ist diese Achsenordnung vollständig umgekehrt.

In der Komponentenkartierung des Kernkopplungsgraphen erscheinen diese beiden Pole als gegenüberliegende Orientierungspunkte der tragenden Kopplungsstruktur. Sie strukturieren die sichtbare Clusterbildung, weil sie die maximalen Umkehrlagen derselben blockverdichteten Ordnung besetzen.

Globalitätspol

Der Pfad besitzt die blockverdichtete Struktur:

$$P_G = 0 \mid 222 \mid 3 \mid 111.$$

Die verankerte blockverdichtete Vektorsignatur lautet:

$$\hat{\sigma}(P_G) = \left(4, 0, 0, -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}, -\frac{3}{3}, -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}, 0, 0\right).$$

Die verankerte blockverdichtete Vektorsignatur lautet:

$$\hat{\sigma}(P_G) = (4, 0, 0, -2, -1, -1, 0, 0).$$

Die Driftfreiheit, also die Nullsumme, bleibt erhalten. Der dabei entstehende nichttriviale Koeffizienten- und Slotvektor lautet $(1, 4, 5, 6)$ mit den Lasten $(4, -2, -1, -1)$. Die rekursive Reihenprojektion des Pfades entspricht formal der klassischen BBP-Reihe für π :

$$\Psi_{\text{block}}(P_G) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right) = \pi.$$

Der Globalitätspol erzeugt damit unter der rekursiven Blockprojektion exakt die π -Signatur der BBP-Form.

Lokaltätspol

Der Pfad besitzt die blockverdichtete Struktur:

$$P_L = 0 \mid 111 \mid 3 \mid 222.$$

Die wirkpositionsverankerten Lasten sind:

$$\hat{\sigma}(P_L) = \left(4, -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}, 0, 0, -\frac{3}{3}, 0, 0, -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\right).$$

Die Driftfreiheit, also die Nullsumme, bleibt erhalten. Die rekursive Reihenprojektion des Pfades lautet:

$$\Psi_{\text{block}}(P_L) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{1}{8k+2} - \frac{1}{8k+5} - \frac{2}{8k+8} \right) \approx 3.0591043868.$$

Zur analytischen Auswertung wird die slotbezogene Ebenensumme definiert als

$$S(r) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k(8k+r)}.$$

Damit lässt sich die Projektion schreiben als

$$\Psi_{\text{block}}(P_L) = 4S(1) - S(2) - S(5) - 2S(8).$$

Für den achten Slot gilt

$$S(8) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k(8k+8)} = 2 \ln\left(\frac{16}{15}\right).$$

Damit folgt

$$\Psi_{\text{block}}(P_L) = 4S(1) - S(2) - S(5) - 4 \ln\left(\frac{16}{15}\right).$$

Die inverse Umkehr der globalen Grenzform verschiebt die Signatur damit aus der geschlossenen π -Grenzform des Globalitätspols in eine lokale Restform. Diese Restform enthält durch den achten Slot eine explizite logarithmische Randkomponente und im verbleibenden Anteil

$$4S(1) - S(2) - S(5)$$

eine algebraische Wurzelspur der slotbezogenen Ebenenauflösung.

6. Alpha als feldnahe Verbundsignatur

Status der Alpha-Signatur

Die Alpha-Signatur betrifft keinen Einzelpfad, sondern einen feldnahen Pfadverbund. Dieser Verbund umfasst offene Feldgradienten, lokale Rückprojektionen, photonische Fortsetzungsformen, feldnahe Antwortformen, virtuelle Randlagen, selbsttragfähige Selbstlagen und erste augmentierte Anschlussformen.

Die Feinstrukturkonstante α dient als dimensionsloser Vergleichswert. Die strukturtheoretische Größe α_{ST} wird als Verbundsignatur dieses zuvor bestimmten Pfadverbunds ausgewertet; ihre Nähe zu α wird erst nach der registerinternen Auswertung geprüft (Fan, Myers, Sukra & Gabrielse, 2023; Mohr et al., 2025; Morel, Yao, Cladé & Guellati-Khélifa, 2020; Parker, Yu, Zhong, Estey & Müller, 2018).

Für Pfade wird im Folgenden die kompakte Schreibweise verwendet. Die führende Setzungsstelle 0 bleibt implizit mitgeführt. Daher bezeichnet

$$\Psi(121|3|212)$$

denselben Registerpfad wie

$$\Psi(0\ 1213212).$$

Der feldnahe Pfadverbund setzt bei Nullbindungsmodi an:

$$U_{\text{Last}} = 0, \quad K_{\text{Bind}} = 0.$$

Diese Modi tragen freie Feldwirkung, Antwortfähigkeit oder virtuelle Randstruktur. Die folgenden Abschnitte bestimmen daraus die Größen

$$e_{\text{ST}}^2, \quad c_{\text{ST}}, \quad \varepsilon_0^{\text{ST}}, \quad h_{\text{virt}}, \quad N_{\text{real}}, \quad \delta_{22},$$

aus denen die feldnahe Verbundsignatur α_{ST} gebildet wird.

E-S-Rollenstruktur und elektrische Kopplungsnorm

Die E -Rollen bezeichnen offene Feldgradienten:

$$E_{a-} = 1212|3|12, \quad E_{b-} = 12|3|1212, \quad E_{a+} = 2121|3|21, \quad E_{b+} = 21|3|2121.$$

Die zugehörigen S -Rollen entstehen durch Inversion der rechten Projektionsseite:

$$S_{a-} = 1212|3|21, \quad S_{b-} = 12|3|2121, \quad S_{a+} = 2121|3|12, \quad S_{b+} = 21|3|1212.$$

Die Paarung folgt der Regel

$$L|3|R \mapsto L|3|\text{inv}(R).$$

Die E - S -Paarung verwendet die Inversion der rechten Projektionsseite. Für die verwendeten Rollenpaare bleibt das Inventar erhalten, weil die rechte Seite jeweils gleich viele 1- und 2-Anteile trägt.

E bezeichnet offene Feldfortsetzung, S die lokale Rückprojektion desselben Wirkbereichs. Für die Mittelwerte gilt

$$\overline{E} = \overline{S}.$$

Die Einzelwerte bleiben paarweise verschieden:

$$\Psi(E_i) \neq \Psi(S_i).$$

Die linearen Flipdifferenzen heben sich im Viererensemble auf:

$$\sum_i (\Psi(E_i) - \Psi(S_i)) = 0.$$

Die quadratische Differenz bleibt erhalten. Die feldinterne Kopplungsnorm lautet daher

$$e_{\text{ST}}^2 = \sum_i (\Psi(E_i) - \Psi(S_i))^2.$$

In slotweiser Schreibweise ergibt sich

$$e_{\text{ST}}^2 = \frac{2}{9} \left[(S(7) - S(8))^2 + (S(5) - S(6) + S(7) - S(8))^2 \right].$$

Photonische Norm und Vakuumantwort

Die globale Rollen-Inversion $I_{1 \leftrightarrow 2}$ bildet jedes Pfadmuster auf ein komplementäres Pfadmuster mit unverändertem Registerinventar ab. Für jedes Paar $P, I(P)$ hängt der Mittelwert der Reihenprojektion von der Position t der Sättigungsstelle 3 ab:

$$\frac{1}{2} (\Psi(P) + \Psi(I(P))) = 4S(1) - S(t) - \frac{1}{2} \sum_{\substack{r=2 \\ r \neq t}}^8 S(r).$$

Für $t = 5$ ergibt sich die feldnahe Fortsetzungsnorm

$$c_{\text{ST}} = \frac{1}{2} (\Psi(121|3|212) + \Psi(212|3|121)) = 3.0493773573.$$

Die feldnahe Antwortnorm wird aus den vier Antwortformen gebildet:

$$\varepsilon_0^{\text{ST}} = \frac{1}{4} (\Psi(12121|3|2) + \Psi(1|3|21212) + \Psi(21212|3|1) + \Psi(2|3|12121)) = 3.0302705912.$$

Diese vier Pfade bilden die feldnahe Antwortschicht des Nullbindungsmodus.

Virtuelle Feldrandstruktur

Die virtuellen Feldrandformen werden paarweise gemittelt:

$$V_A = \frac{1}{2} (\Psi(212121|3|) + \Psi(121212|3|)),$$

$$V_B = \frac{1}{2} (\Psi(|3|121212) + \Psi(|3|212121)),$$

$$V_M = \frac{1}{2} (V_A + V_B).$$

Der ganzzahlige Registerboden liegt bei

$$2 < V_M < 3.$$

Relevant ist der offene Rest oberhalb dieses Bodens:

$$h_{\text{virt}} = \text{frac}(V_M) = V_M - 2 = 0.9929901564.$$

Die geschlossene Slotform lautet

$$V_M = 4S(1) - \frac{3}{4} (S(2) + S(8)) - \frac{1}{2} (S(3) + S(4) + S(5) + S(6) + S(7)).$$

Normierung durch selbsttragfähige Selbstlagen

Für die Alpha-Signatur zählt nicht asynchrone Anschlussfähigkeit, sondern selbsttragfähige Selbstlage. Die Unterscheidung zwischen Anschlussfähigkeit und Selbsttragfähigkeit wurde in Abschnitt 3 bestimmt. Diese wird über die Selbstknoten $\{p, p\}$ in der größten starken Zusammenhangskomponente des Kernoperators bestimmt:

$$p \text{ selbsttragfähig} \iff \{p, p\} \in SCC_{\text{max}}(G_{\text{core}}).$$

Die Auswertung zeigt, dass die selbsttragfähigen Pfade genau jene Pfade $p = 0q$ sind, deren Sättigungsstelle 3 beidseitig durch nichtleere Registeranteile eingebettet ist:

$$q_1 \neq 3, \quad q_7 \neq 3.$$

Die Anzahl dieser selbsttragfähigen Selbstlagen beträgt

$$N_{\text{real}} = 140 - \frac{6!}{3!3!} - \frac{6!}{3!3!} = 100.$$

Randständige 3-Lagen bleiben asynchron anschlussfähig, gehören aber nicht zu den selbsttragfähigen Kernlagen. Ihr offener Randanteil wird durch h_{virt} erfasst.

Innerhalb der selbsttragfähigen Kernlage ist kein Selbstzustand ausgezeichnet. Die Gleichgewichtung durch $N_{\text{real}} = 100$ ist daher die strukturelle Normierung der feldnahen Kopplung.

Feldinterne Grundsignatur

Die feldinterne Grundsignatur integriert die bestimmten Normgrößen des feldnahen Verbunds:

$$\alpha_F = \frac{N_{\text{real}} e_{\text{ST}}^2}{\varepsilon_0^{\text{ST}} c_{\text{ST}} h_{\text{virt}}}.$$

Mit

$$e_{\text{ST}}^2 = 0.0006695171410, \quad \varepsilon_0^{\text{ST}} = 3.0302705912,$$

$$c_{\text{ST}} = 3.0493773573, \quad h_{\text{virt}} = 0.9929901564, \quad N_{\text{real}} = 100$$

ergibt sich

$$\alpha_F = 0.0072966610881, \quad \alpha_F^{-1} = 137.048985546.$$

Elektronischer Anschluss und δ_{22}

Die Anschlussformen

$$121|3|122, \quad 122|3|121$$

entstehen durch minimale (22)-Block-Augmentation der photonischen Feldpfade

$$121|3|212, \quad 212|3|121.$$

Sie bilden das minimale selbsttragfähige $K = 1$ -Augmentationspaar ohne Verschiebung der Sättigungsstelle. Ihr Mittelwert lautet

$$\bar{e}_{\text{block}} = \frac{1}{2} (\Psi_{\text{block}}(121|3|122) + \Psi_{\text{block}}(122|3|121)).$$

Der negative Feldanschluss wird durch den nächsten Anschluss an den Mittelwert $\bar{e}$ bestimmt. Unter den negativen Feldanschlüssen liegt $E_{a-} = 1212|3|12$ näher an $\bar{e}$ als $E_{b-} = 12|3|2121$. Daher wird

$$E^* = E_{a-}$$

als nächster negativer Feldanschluss verwendet. Das quadratische Anschlussmaß lautet

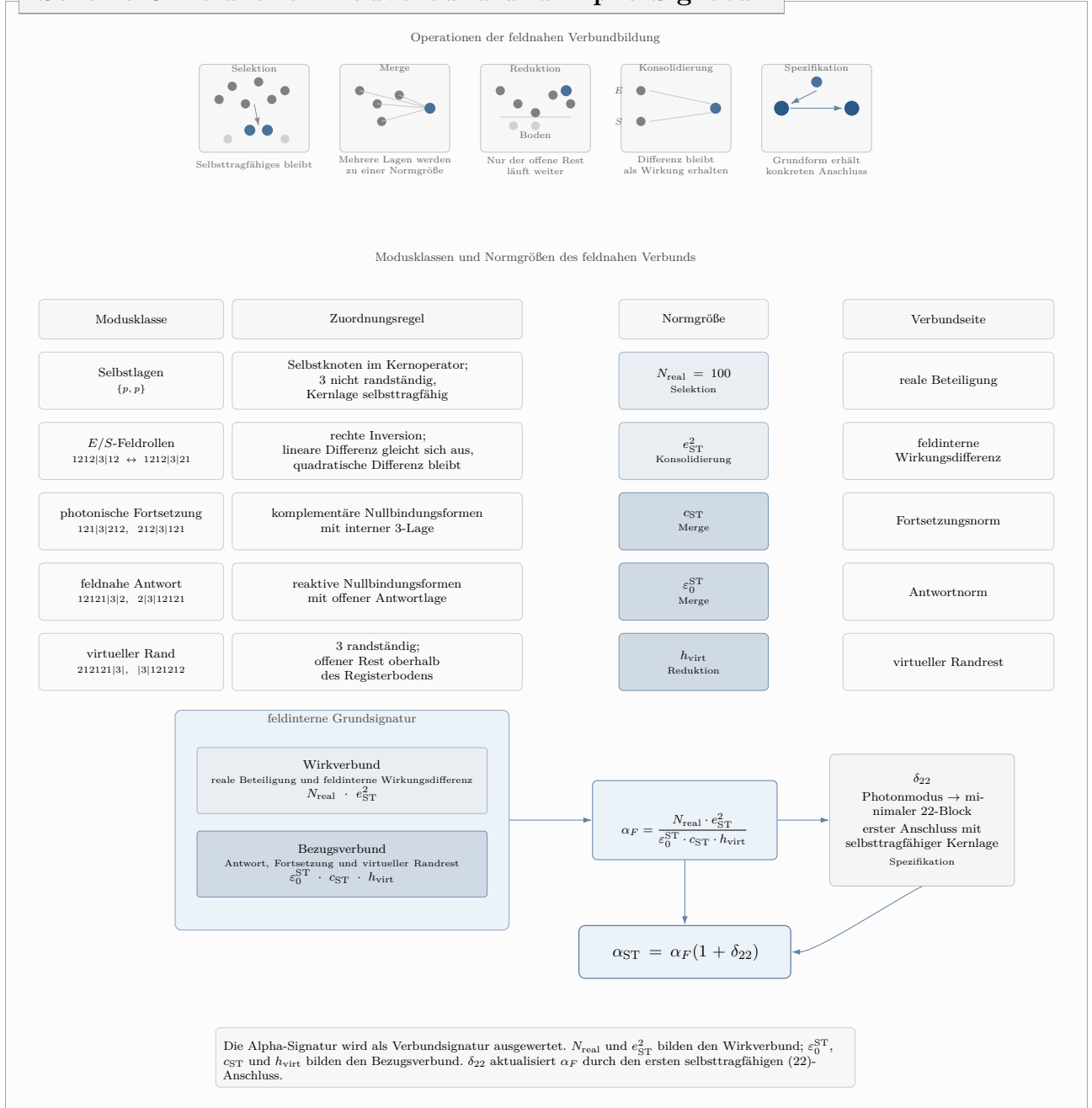
$$\delta_{22} = (\bar{e}_{\text{block}} - \Psi(E^*))^2 = 9.476431906 \cdot 10^{-5}.$$

δ_{22} wirkt als relative Aktualisierung der feldinternen Grundsignatur. Die dadurch entstehende vollständige Alpha-Signatur wird im folgenden Abschnitt als α_{ST} ausgewertet.

Die bisherigen Bestimmungen bilden die feldnahe Verbundsignatur. N_{real} und e_{ST}^2 bilden den Wirkverbund; $\varepsilon_0^{\text{ST}}$, c_{ST} und h_{virt} bilden den Bezugsverbund. Daraus entsteht die feldinterne Grundsignatur α_F . Der erste selbsttragfähige (22)-Anschluss aktualisiert diese Grundsignatur durch δ_{22} zur vollständigen Alpha-Signatur.

Schema 8 zeigt diese Verbundbildung.

Schema 8: Feldnaher Pfadverbund und Alpha-Signatur



Numerische Alpha-Signatur

Die vollständige Alpha-Signatur entsteht aus der feldinternen Grundschriftur und der ersten selbsttragfähigen Anschlussaktualisierung:

$$\alpha_{\text{ST}} := \alpha_F (1 + \delta_{22}).$$

Damit ergibt sich

$$\alpha_{\text{ST}}^{-1} = 137.035999423, \quad \alpha_{\text{ST}} = 0.00729735255123 \dots$$

Als Vergleichswerte dienen mehrere hochpräzise Bestimmungen der inversen Feinstrukturkonstante. Der CODATA-Wert lautet

$$\alpha_{\text{CODATA}}^{-1} = 137.035999177(21)$$

(Mohr et al., 2025). Atominterferometrische Bestimmungen liefern

$$\alpha_{\text{Rb}}^{-1} = 137.035999206(11)$$

für Rubidium (Morel et al., 2020) und

$$\alpha_{\text{Cs}}^{-1} = 137.035999046(27)$$

für Cäsium (Parker et al., 2018). Diese Präzisionswerte stehen untereinander in experimenteller Spannung und dürfen daher nicht als ein einzelner spannungsfreier Zielwert behandelt werden.

Die Differenz zum CODATA-Wert beträgt

$$\alpha_{\text{ST}}^{-1} - \alpha_{\text{CODATA}}^{-1} \approx 2.46 \cdot 10^{-7}.$$

Dies ist eine absolute Differenz in α^{-1} , keine relative Abweichung.

Damit liegt α_{ST}^{-1} numerisch nahe an den bekannten Präzisionswerten der inversen Feinstrukturkonstante, jedoch außerhalb ihrer metrologischen Unsicherheitsbereiche. Die Demonstration zeigt daher keine Messwertidentität, sondern eine strukturinterne Signaturnähe.

Einordnung der Alpha-Signatur

Die Alpha-Signatur ist an Registeralphabet, Blocklogik, Reihenprojektion, Rekombinationsregel, Modenklassifikation und Kopplungsgraph gebunden. Die verwendeten Größen

$$e_{ST}^2, c_{ST}, \varepsilon_0^{ST}, h_{\text{virt}}, N_{\text{real}}, \delta_{22}$$

entstehen aus diesen Strukturregeln. Der bekannte Wert von α tritt erst danach als Vergleichswert auf.

Die Alpha-Signatur ist daher nicht als Vorhersage eines experimentellen Präzisionswertes von α zu lesen. Ihr Status ist enger: Sie zeigt, dass der feldnahe Pfadverbund unter den festgelegten Register-, Retentions- und Kopplungsregeln eine dimensionslose Signatur in der Größenordnung der elektromagnetischen Feinstrukturkopplung erzeugt. Ihre Stärke liegt nicht im einzelnen Zahlenwert, sondern darin, ob dieselbe Projektionslogik weitere unabhängige Kopplungsgrößen, Massennormen oder Übergänge ohne zusätzliche Anpassung trägt.

7. Eine zweite Verbundsignatur: protonisch-elektronische Ruheprojektion

Die Alpha-Auswertung bestimmte eine feldnahe Kopplungssignatur aus Wirkverbund, Bezugsverbund und Aktualisierung. Dieselbe Projektionslogik kann auf eine zweite dimensionslose Signatur angewendet werden: das Verhältnis einer protonischen zu einer elektronischen Ruheprojektion. Der Gegenstand der Auswertung verschiebt sich dabei. Alpha betrifft die feldnahe Anschlussfähigkeit eines Kopplungsverbunds. Die hier betrachtete Signatur betrifft die Erhaltung einer minimalen Verbundfigur unter rekombinatorischer Fortsetzung.

Ruhe wird in dieser Auswertung als geolokale Invarianz eines Verbunds verstanden. Ein Verbund $\mathcal{V}$ ist geolokal invariant, wenn ein Kernverbund $K_{\mathcal{V}}$ unter zulässiger Rekombination Rückkehrlagen R erzeugt, für die

$$K_{\mathcal{V}} \longrightarrow R \longrightarrow K_{\mathcal{V}}$$

gilt und die bestimmenden Strukturachsen des Verbunds erhalten bleiben. Ruhe bezeichnet damit nicht Bewegungslosigkeit im klassischen Sinn, sondern die Rekonstruierbarkeit eines Kernverbunds unter zulässiger interner Fortsetzung.

Elektron und Proton besitzen in dieser Lesart verschiedene Ruheformen. Das Elektron erscheint als zentraler Kopplungsmodus mit feldnaher Randstützung. Das Proton erscheint als polar-komplementärer Binnenverbund, dessen Minimalfigur rekonstruiert werden muss. Vergleichbar werden beide dadurch, dass sie derselben formalen Bedingung unterliegen: Eine selbstgebundene Struktur muss unter rekombinatorischer Fortsetzung geolokal invariant bleiben.

Die Auswertung gliedert sich in fünf Schritte. Zuerst wird der ruhebildende Wirkverbund bestimmt. Danach werden seine real-virtuelle Einbettung, seine Rückkehrordnung, seine feldnahe Antwort und seine mode-spezifische Antwortträgerpotenz ausgewertet. Damit folgt die Massensignatur derselben Grundarchitektur wie die Alpha-Projektion: Ein strukturinterner Wirkverbund wird durch eine Bezugs-, Transit- und Antwortordnung in eine numerische Projektionsform überführt.

Schritt	Operation	Größe
Wirkverbund	Pfadkern, Verbundkonstitution und Rekonstruktion	R_{Wirk}
Einbettung	reale Zielpaare relativ zu virtueller Stützlast	Π_{RV}
Transitordnung	Rückkehrtypbreite nach $K \rightarrow R \rightarrow K$	A_R
Feldantwort	globale und mode-spezifische Vakuumantwort	$\varepsilon_0^{\text{ST}}/c_{\text{ST}}, \varepsilon_P/\varepsilon_E$
Antwortträger	amplitudenartige Nahfeldantwort des Ruheverbunds	$(\varepsilon_P/\varepsilon_E)^{31/60}$

Rekombinatorische Kopplungsoperation

Die numerische Auswertung erfolgt auf Pfadpaaren. Ein Pfad wird als siebenstellige Folge aus den Zeichen 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3 gelesen. Die führende 0 fixiert den Registerlauf, wird in der Kopplungsoperation jedoch nicht als bewegliches Pfadzeichen behandelt.

Für zwei Eingabepfade A und B werden zwei strikt wachsende Schnittpläne I und J gewählt. Für eine Schnitzzahl $k = 1, \dots, 6$ gilt

$$I = (i_1 < \dots < i_k), \quad J = (j_1 < \dots < j_k),$$

mit

$$i_m, j_m \in \{1, \dots, 6\}.$$

Der Schnittplan I zerlegt A , der Schnittplan J zerlegt B . Beide Schnittpläne besitzen dieselbe Segmentzahl $k + 1$, müssen aber nicht dieselben Schnittpositionen verwenden:

$$A = A_0^{(I)} A_1^{(I)} \dots A_k^{(I)}, \quad B = B_0^{(J)} B_1^{(J)} \dots B_k^{(J)}.$$

Die Striktheit der Schnittpläne stellt sicher, dass keine leeren Segmente entstehen und keine Schnittposition innerhalb eines Pfades mehrfach verwendet wird. Eine gemeinsame Schnittkoordinate $I = J$ ist ein Spezialfall. Die allgemeine Rekombination wird als

$$T_{I,J}(A, B)$$

notiert.

Selbstpaare der Form $\{P, P\}$ werden im Paarknotenraum mitgeführt. Sie sind nicht mit Identitätsausgaben gleichzusetzen. Auch bei $A = B = P$ können zwei verschiedene Schnittpläne $I \neq J$ eine nichttriviale Rekombination erzeugen. Identität liegt erst dann vor, wenn das erzeugte ungeordnete Zielpaar mit dem ungeordneten Eingabepaar übereinstimmt:

$$\{C, D\} = \{A, B\}.$$

Nur solche Identitätsausgaben werden ausgeschieden.

Für jede Segmentierung werden zwei Paritäten geprüft. In der ersten Parität erhält der erste Ausgabepfad die alternierende Segmentfolge

$$A_0 B_1 A_2 B_3 \dots,$$

während der zweite Ausgabepfad die komplementäre Folge

$$B_0 A_1 B_2 A_3 \dots$$

erhält. In der zweiten Parität wird diese Zuordnung vertauscht.

Eine Ausgabe zählt, wenn beide resultierenden Folgen wieder Elemente des 140er-Pfadraums sind. Ausgaben, bei denen das ungeordnete Ausgabepaar mit dem ungeordneten Eingabepaar übereinstimmt, werden als Identitätsausgaben ausgeschieden. Damit entsteht aus jedem Eingabepaar eine Menge gültiger rekombinatorischer Zielpaare.

Für die Binnenrekonstruktion eines Verbunds werden ungeordnete Paare innerhalb des jeweiligen Identitätskerns verwendet. Für die externe Interface-Projektion werden ungeordnete Paare verwendet, bei denen mindestens ein Pfad aus dem betrachteten Verbund stammt. Auf diese Weise werden Binnenfortsetzung und Anschlussumgebung getrennt ausgewertet.

Enumerationsregel. Sei $\mathcal{W}_{140}$ der Pfadraum aller 140 unterscheidbaren Permutationen von 1112223 mit impliziter Setzungsstelle 0. Für ein ungeordnetes Eingabepaar $\{A, B\} \subset \mathcal{W}_{140}$ bezeichnet

$$T(\{A, B\})$$

die Menge aller gültigen Zielpaare, die durch alle Schnitzzahlen

$$k = 1, \dots, 6,$$

alle Paare strikt wachsender Schnittpläne

$$I, J \subset \{1, \dots, 6\}, \quad |I| = |J| = k,$$

und beide Segmentparitäten entstehen. Die Schnittpläne I und J werden unabhängig gewählt. Gezählt wird also die Rekombination zweier segmentierter Abarbeitungsordnungen, nicht nur die Rekombination gleicher Schnittkoordinaten.

Ein Zielpaar zählt, wenn beide erzeugten Zielpfade wieder in $\mathcal{W}_{140}$ liegen und das ungeordnete Zielpaar nicht mit dem ungeordneten Eingabepaar identisch ist:

$$\{C, D\} \neq \{A, B\}.$$

Für einen Verbund $\mathcal{V}$ mit Kernpaarmenge $K_{\mathcal{V}}$ ist die Rückkehrmenge

$$\mathcal{R}(\mathcal{V}) = \{R \mid R \in T(K_{\mathcal{V}}) \wedge T(R) \cap K_{\mathcal{V}} \neq \emptyset\}.$$

Dabei werden in $\mathcal{R}(\mathcal{V})$ unterschiedliche Zwischenpaare gezählt, nicht die Multiplizität ihrer Schnittgeschichten. Damit gilt

$$N_R(\mathcal{V}) = |\mathcal{R}(\mathcal{V})|.$$

Für die Interface-Projektion werden dagegen alle gültigen Zielpaar-Ereignisse aus Eingabepaaren gezählt, bei denen mindestens ein Pfad aus $\mathcal{V}$ stammt. Ein Zielereignis zählt als RR , wenn beide Zielpfade reale Pfade sind, und als RV , wenn genau ein Zielpfad real und der andere virtuell ist. Der Strukturstatus wird durch die Kernlage bestimmt: real sind Pfade mit beidseitig eingebetteter Sättigungsstelle, virtuell sind randständige, aber anschlussfähige Lagen.

Elektronischer und protonischer Ruhemodus

Der elektronische Verbund besteht aus zwei realen Pfadlagen:

$$E_1 = 121|3|122, \quad E_2 = 122|3|121.$$

Beide Pfade tragen die Ladungsprojektion $q = -1$, die spinartigen Projektionen $-\frac{1}{2}$ und $+\frac{1}{2}$, besitzen

$$U_{\text{Last}} = 0, \quad K_{\text{Bind}} = 1,$$

und sind zentral um die Sättigungsstelle eingebettet:

$$L|R = 3|3.$$

Der elektronische Ruhemodus ist daher eine zweipolige Spiegelordnung eines zentralen Kopplungsmodus:

$$\mathcal{E} = \{E_1, E_2\}.$$

Seine Massensignatur entsteht aus der Stabilität eines zentralen Kopplungskerns, der über feldnahe Randlagen fortsetzbar bleibt.

Der protonische Verbund wird als polar-komplementärer *uud*-Viererverbund bestimmt. Die Auswahl folgt aus vier Strukturbedingungen:

$$q = +1, \quad \text{Quarkrolle} = uud,$$

$$(U_{\text{Last}}, K_{\text{Bind}}) = (1, 2) \leftrightarrow (2, 1),$$

$$L|R = 1|5 \leftrightarrow 5|1.$$

Zusätzlich bleibt die spinartige Doppelminimalfigur erhalten:

$$s = -\frac{1}{2}, \quad s = +\frac{1}{2}.$$

Unter diesen Bedingungen ergibt sich der protonische Kernverbund als

$$\mathcal{P}^- = \{1|3|22211, 22111|3|2\}$$

und

$$\mathcal{P}^+ = \{22211|3|1, 2|3|22111\}.$$

Diese vier Pfade bilden zwei spinorientierte Minimalfiguren

$$\mathcal{P}^- = \{P_1, P_2\}, \quad \mathcal{P}^+ = \{P_3, P_4\},$$

und gemeinsam den protonischen Verbund

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}^- \cup \mathcal{P}^+.$$

Innerhalb jeder Minimalfigur treten zwei komplementäre Strukturachsen auf. Die erste Achse ist die *U/K*-Komplementarität:

$$(U_{\text{Last}}, K_{\text{Bind}}) = (1, 2) \leftrightarrow (2, 1).$$

Die zweite Achse ist die Lokal-Global-Gegenrichtung:

$$1|5 \leftrightarrow 5|1.$$

Der protonische Ruhemodus ist daher eine polar-komplementäre Binnenfigur. Seine Massensignatur entsteht aus der Rekonstruktion dieser Minimalfigur unter rekombinatorischer Fortsetzung.

Globalitäts- und Lokalitätspol der Massensignatur

Die Massensignatur wird auf der Achse zwischen globaler Schließung und lokaler Restbildung gelesen. Der Globalitätspol

$$P_G = 0|222|3|111$$

trägt unter der Blockprojektion die geschlossene Grenzsignatur

$$\Psi_{\text{block}}(P_G) = 4S(1) - 2S(4) - S(5) - S(6) = \pi.$$

Diese geschlossene Signatur bildet die feldnahe Grenzform, an die die Alpha-Auswertung anschließt.

Der invers dazu stehende Lokalitätspol

$$P_L = 0|111|3|222$$

führt dagegen auf eine offene Restsignatur:

$$\Psi_{\text{block}}(P_L) = 4S(1) - S(2) - S(5) - 2S(8).$$

Mit

$$S(8) = 2 \ln(16/15)$$

ergibt sich

$$\Psi(P_L) = 4S(1) - S(2) - S(5) - 4 \ln(16/15).$$

Der Lokalitätspol enthält damit eine nicht geschlossene Restspur und einen logarithmischen Randanteil. Er beschreibt nicht selbst einen massiven Verbundmodus, sondern die offene Gegenform zur globalen Feldgeschlossenheit.

Vor diesem Hintergrund wird

$$D_\pi(P) = |\Psi(P) - \Psi(P_G)|$$

nicht als äußerer Abstand zu π eingeführt, sondern als lokaler Rest eines Pfades gegenüber der global geschlossenen Grenzform. Massive Verbundmodi liegen nicht am Lokalitätspol selbst. Sie tragen vielmehr eine stabilisierte lokale Restasymmetrie innerhalb des globalen Registerraums.

Pfadkern des ruhebildenden Wirkverbunds

Für jeden Pfad P wird zunächst die Links-Rechts-Asymmetrie der Sättigungsstelle bestimmt:

$$A(P) = |L(P) - R(P)|.$$

Zusätzlich wird der zuvor bestimmte lokale Rest gegenüber der global geschlossenen Grenzform verwendet:

$$D_\pi(P) = |\Psi_{\text{block}}(P) - \Psi_{\text{block}}(P_G)|.$$

Der pfadinterne Kernbeitrag des ruhebildenden Wirkverbunds wird in zwei Ebenen getrennt. Die erste Ebene ist die Bindungstragfähigkeit:

$$B(P) = (1 + U_{\text{Last}}(P))(1 + K_{\text{Bind}}(P)).$$

Sie hält fest, welche Last- und Kopplungsanteile im Pfad verfügbar sind. Der neutrale Grundanteil 1 erhält auch feldnahe oder einfach gebundene Modi als auswertbare Projektionsformen.

Die zweite Ebene ist die Differenzordnungs-Aktualisierung:

$$O_D(P) = 1 + U_{\text{Last}}(P)K_{\text{Bind}}(P).$$

Sie zählt nicht erneut dieselbe Bindungsmenge, sondern die qualitative Kopplung der beiden Bindungstypen. Erst wenn lokale Last und gebundene Kopplung gemeinsam auftreten, entsteht eine zusätzliche differenzgeordnete Binnenlage.

Mit der Lokal-Global-Orientierung

$$G(P) = 1 + A(P)$$

lautet der pfadinterne Kernbeitrag:

$$\mu_0(P) = B(P) O_D(P) G(P) D_\pi(P).$$

Ausgeschrieben:

$$\mu_0(P) = (1 + U_{\text{Last}}(P))(1 + K_{\text{Bind}}(P))(1 + U_{\text{Last}}(P)K_{\text{Bind}}(P))(1 + A(P))D_\pi(P).$$

Für den elektronischen Verbund ergibt sich

$$\sum_{P \in \mathcal{E}} \mu_0(P) = 0.1053635724.$$

Für den protonischen Verbund ergibt sich

$$\sum_{P \in \mathcal{P}} \mu_0(P) = 35.9388839862.$$

Der Quotient der pfadinternen Kernbeiträge lautet daher

$$R_{\mu_0} = \frac{\sum_{P \in \mathcal{P}} \mu_0(P)}{\sum_{P \in \mathcal{E}} \mu_0(P)} = 341.0940155.$$

Konstitution und dynamische Rekonstruktion

Der protonische Verbund besitzt eine Konstitutionsbedingung, die im elektronischen Verbund nicht auftritt. Eine protonische Minimalfigur muss beide U/K -Pole enthalten:

$$(1, 2) \leftrightarrow (2, 1).$$

Für den protonischen Verbund wird

$$D_{\mathcal{P}} = 2, \quad D_{\mathcal{E}} = 1$$

als doppelte Projektion der polar-komplementären U/K -Struktur verwendet. Beide Pole

$$(U_{\text{Last}}, K_{\text{Bind}}) = (1, 2) \quad \text{und} \quad (2, 1)$$

tragen zur Ruheprojektion bei. $D_{\mathcal{P}}$ ist damit eine Projektionsregel des protonischen Prüfverbunds, keine eigenständige Strukturkonstante.

Die Fortsetzungsbedingung wird separat bestimmt. Dazu werden zweischrittige Rückkehrzyklen der Form

$$K \rightarrow R \rightarrow K$$

betrachtet. K bezeichnet den Identitätskern des jeweiligen Verbunds. R bezeichnet ein Zwischenpaar, das aus K hervorgeht und in einem zweiten Kopplungsschritt wieder zu einem Kernpaar zurückführt.

Für das Elektron besteht der Kern aus den ungeordneten Paarknoten der beiden Elektronpfade einschließlich Selbstpaaren:

$$K_{\mathcal{E}} = \{\{E_1, E_1\}, \{E_1, E_2\}, \{E_2, E_2\}\}.$$

Für den elektronischen Verbund ist die Unterscheidung zwischen gemeinsamen Schnittkoordinaten und unabhängigen strikt wachsenden Schnittplänen wesentlich. Die drei Kernpaare

$$\{E_1, E_1\}, \quad \{E_1, E_2\}, \quad \{E_2, E_2\}$$

tragen unterschiedlich zur Rückkehrmenge bei. Unter unabhängigen Schnittplänen ergeben sich

$$|T(\{E_1, E_1\})| = 5, \quad |T(\{E_1, E_2\})| = 14, \quad |T(\{E_2, E_2\})| = 2.$$

Alle erzeugten nichtidentischen Zielpaare sind rückkehrfähig zum elektronischen Kern. Daher gilt

$$N_R(\mathcal{E}) = 5 + 14 + 2 = 21.$$

Für das Proton besteht der Kern aus den beiden spinorientierten Minimalpaaren:

$$K_{\mathcal{P}} = \{\{P_1, P_2\}, \{P_3, P_4\}\}.$$

Ein Zwischenpaar R zählt als Rückkehrlage, wenn es aus mindestens einem Kernpaar hervorgeht und in einem zweiten gültigen Rekombinationsschritt wieder einen Kernpaarknoten erreicht:

$$R \in T(K), \quad T(R) \cap K \neq \emptyset.$$

Gezählt werden eindeutige Zwischenpaare R , nicht die Multiplizität einzelner Schnittoperationen.

Für den elektronischen Verbund ergeben sich

$$N_R(\mathcal{E}) = 21$$

eindeutige Rückkehrlagen. Für den protonischen Verbund ergeben sich

$$N_R(\mathcal{P}) = 49.$$

Der dynamische Rekonstruktionsquotient lautet damit

$$Q_{\mathcal{P}} = \frac{N_R(\mathcal{P})}{N_R(\mathcal{E})} = \frac{49}{21} = \frac{7}{3}, \quad Q_{\mathcal{E}} = 1.$$

Der Quotient $7/3$ beschreibt die dynamische Rekonstruktionsfähigkeit der Minimalfigur auf der Ebene unterschiedener Rückkehrlagen. Die Filterhierarchie trennt dabei strukturelle Rückkehrfähigkeit von operativer Schnittgeschichte. Als strukturerhaltende Filter gelten gleiche Phase, entgegengesetzte Phase, gleiches Schnittprofil, gleiche 3-Beteiligung und gleiche Nicht-3-Beteiligung. Unter diesen Filtern bleibt

$$Q_{\mathcal{P}} = \frac{49}{21} = \frac{7}{3}$$

erhalten. Der zusätzliche Filter identischer Schnittkoordinaten verlangt dagegen nicht nur dieselbe Rückkehrstruktur, sondern dieselbe Schnittgeschichte. Er prüft daher eine stärkere Bedingung als geolokale Rekonstruktion und wird nicht zur Definition von $Q_{\mathcal{P}}$ verwendet. Damit beschreibt $Q_{\mathcal{P}}$ die reihenstabile Rekonstruktion der Minimalfigur, nicht die starre Identität einzelner Schnittpositionen.

Der ruhebildende Wirkverbund ergibt sich zu

$$R_{\text{Wirk}} = R_{\mu_0} D_{\mathcal{P}} Q_{\mathcal{P}} = 341.0940155 \cdot 2 \cdot \frac{7}{3}.$$

Numerisch folgt

$$R_{\text{Wirk}} = 1591.7720725.$$

Real-virtuelle Interface-Projektion

Der ruhebildende Wirkverbund wird über real-virtuelle Interface-Zielpaare ausgewertet. Real bezeichnet beidseitig eingebettete, selbsttragfähige Pfadlagen; virtuell bezeichnet formal gültige Rand- oder Stützlagen. Klassifiziert werden alle Zielpaare aus Eingabepaaren, bei denen mindestens ein Pfad aus dem betrachteten Verbund stammt.

Ein Zielpaar zählt als RR , wenn beide Zielpfade real sind. Es zählt als RV , wenn ein Zielpfad real und der andere virtuell ist. Für einen Verbund $\mathcal{V}$ sei

$$T_{\mathcal{V}} = RR_{\mathcal{V}} + RV_{\mathcal{V}}.$$

Die virtuelle Stützlast wird mit halbem Gewicht geführt:

$$H_{\mathcal{V}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{RV_{\mathcal{V}}}{RR_{\mathcal{V}}}.$$

Die real-virtuelle Projektionsnorm lautet

$$\Pi_{RV}(\mathcal{V}) = \frac{RR_{\mathcal{V}}/T_{\mathcal{V}}}{H_{\mathcal{V}}}.$$

Für den elektronischen Verbund ergeben sich

$$RR_{\mathcal{E}} = 1638, \quad RV_{\mathcal{E}} = 866, \quad T_{\mathcal{E}} = 2504.$$

Damit ist

$$H_{\mathcal{E}} = 1.2643467643, \quad \Pi_{RV}(\mathcal{E}) = 0.5173844495.$$

Für den protonischen Verbund ergeben sich

$$RR_{\mathcal{P}} = 2584, \quad RV_{\mathcal{P}} = 1150, \quad T_{\mathcal{P}} = 3734.$$

Damit ist

$$H_{\mathcal{P}} = 1.2225232198, \quad \Pi_{RV}(\mathcal{P}) = 0.5660581910.$$

Das Verhältnis der real-virtuellen Einbettungen lautet

$$\frac{\Pi_{RV}(\mathcal{P})}{\Pi_{RV}(\mathcal{E})} = 1.0940765451.$$

Der real-virtuell eingebettete Wirkverbund ist daher

$$R_{\text{Wirk}+RV} = R_{\text{Wirk}} \frac{\Pi_{RV}(\mathcal{P})}{\Pi_{RV}(\mathcal{E})} = 1741.5204897.$$

Rückkehrtypordnung der Transitphase

Die Anzahl der Rückkehrlagen bestimmt die Rekonstruktionsstärke des Verbunds. Die Transitphase ergänzt diese Zählung durch die innere Ordnung der Rückkehrtypen. Für ein Zwischenpaar $R = \{A, B\}$ werden vier Strukturmerkmale geprüft:

$$r_{UK}(R) = 1,$$

wenn die beiden Pfade die komplementären U/K -Pole $(1, 2)$ und $(2, 1)$ enthalten;

$$r_{LR}(R) = 1,$$

wenn ihre Lokal-Global-Orientierungen gegengerichtet sind;

$$r_{S,\parallel}(R) = 1,$$

wenn die spinartigen Projektionen parallel erhalten bleiben;

$$r_{S,\text{gegen}}(R) = 1,$$

wenn die spinartigen Projektionen gegensinnig sind.

Für den elektronischen Verbund ergeben sich vier Rückkehrtypen:

Rueckkehrtyp	Anzahl
nur LR-gegenlaeufig	13
spin-gegensinnig	4
spin-erhaltend/parallel	3
offen/gemischt	1

Für den protonischen Verbund ergeben sich sechs Rückkehrtypen:

Rueckkehrtyp	Anzahl
nur LR-gegenlaeufig	26
offen/gemischt	14
nur UK-komplementaer	4
spin-gegensinnig	2
spin-erhaltend/parallel	2
voll-komplementaer gleicher Spin	1

Die offene Restklasse bündelt Rückkehrlagen, die den Kernverbund rekonstruieren und dabei mehrere Transitmerkmale nur partiell oder überlagert erfüllen. Sie trägt damit zur Breite der Transitordnung bei. Ihre Rolle besteht darin, jene Rückkehrfähigkeit abzubilden, die nicht auf eine der einfachen Transitformen reduziert werden kann.

Für die Auswertung wird diese offene Restbreite in A_R einbezogen. A_R misst damit die Verteilung der Transitordnung über die unterschiedenen Rückkehrklassen einschließlich ihrer offenen Rekonstruktionsanteile.

Sei

$$p_i^{(\mathcal{V})} = \frac{n_i^{(\mathcal{V})}}{\sum_j n_j^{(\mathcal{V})}}$$

die normierte Verteilung der Rückkehrtypen eines Verbunds. Die Größe

$$1 - \sum_i \left(p_i^{(\mathcal{V})}\right)^2$$

beschreibt die Breite der Transitordnung. Sie gibt an, ob die Rückkehrordnung auf einen dominanten Typ konzentriert ist oder über mehrere strukturell verschiedene Rückkehrtypen getragen wird.

In der Alpha-Auswertung tritt eine quadratische Differenz als Wirkgröße selbst auf. Hier ist die Rückkehrtypbreite jedoch ein Projektionsfilter auf den bereits bestimmten Wirkverbund. Deshalb wird sie auf Amplitudenniveau ausgewertet:

$$A_R(\mathcal{V}) = \sqrt{1 - \sum_i \left(p_i^{(\mathcal{V})}\right)^2}.$$

Für das Verhältnis der beiden Transitordnungen ergibt sich

$$\frac{A_R(\mathcal{P})}{A_R(\mathcal{E})} = 1.0596918135.$$

Feldnahe Antwort und mode-spezifische Nahfeldnorm

Die rohe Transitordnung enthält feldnahe Antwortanteile. Diese Antwortanteile werden mit den bereits in der Alpha-Auswertung bestimmten Feldnormen gelesen. Die allgemeine feldnahe Norm lautet

$$\frac{\varepsilon_0^{\text{ST}}}{c_{\text{ST}}} = 0.9937342074.$$

Dabei ist c_{ST} die photonische Fortsetzungsnorm und $\varepsilon_0^{\text{ST}}$ die feldnahe Antwortnorm.

In der Alpha-Auswertung wird die feldnahe Antwortschicht selbst bestimmt. Deshalb tritt dort der symmetrische Mittelwert $\varepsilon_0^{\text{ST}}$ über alle vier Antwortformen auf. In der Ruheprojektion wird diese Antwortschicht dagegen von einem geladenen Verbundmodus aus gelesen. Die äußere Ladungsprojektion selektiert die entsprechende Orientierung der Antwortschicht.

Der elektronische Verbund koppelt an die negativ orientierte Antwortschicht:

$$\varepsilon_E = \frac{1}{2} (\Psi(12121|3|2) + \Psi(2|3|12121)) = 3.0266891300.$$

Der protonische Verbund koppelt an die positiv orientierte Antwortschicht:

$$\varepsilon_P = \frac{1}{2} (\Psi(1|3|21212) + \Psi(21212|3|1)) = 3.0338520520.$$

Die mode-spezifische Nahfeldnorm lautet daher

$$\frac{\varepsilon_P}{\varepsilon_E} = 1.0023665866.$$

Rollenstatus der feldnahen Antwort

Die mode-spezifische Nahfeldnorm gehört nicht zur Kernidentität von Elektron oder Proton. Sie wird durch feldnahe Antwortträger gebildet. Diese Antwortträger wirken nicht vollintensiv als Ruhemasse, sondern amplitudenartig als Antwortlage eines bereits bestimmten Kernverbunds.

Daher wird das Verhältnis der mode-spezifischen Nahfeldnormen mit einer Rollenpotenz ausgewertet:

$$\left(\frac{\varepsilon_P}{\varepsilon_E} \right)^{31/60}.$$

Die Potenz zerfällt in zwei Anteile:

$$\frac{31}{60} = \frac{1}{2} + \frac{1}{60}.$$

Der Anteil

$$\frac{1}{2}$$

ist die amplitudenartige Projektion der feldnahen Antwortträger. Die mode-spezifische Nahfeldantwort ist kein Kernbeitrag und keine eigenständige Ruhemasse, sondern eine Antwortlage eines bereits bestimmten Ruheverbunds.

Der Zusatz

$$\frac{1}{60}$$

ist die kleinste Ruhespezifikationsdichte des protonischen Verbunds. Sie entsteht aus zwei zuvor bestimmten Strukturgrößen. Der protonische Verbund umfasst vier Pfade:

$$|\mathcal{P}| = 4.$$

Jeder dieser Pfade trägt sechs aktive Nicht-3-Registerzeichen. Die minimale Spezifikation eines Ruhemodus betrifft nicht ein einzelnes Zeichen, sondern eine relationale Paarbestimmung im aktiven Registerkörper:

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Damit besitzt der protonische Verbund die Spezifikationskapazität

$$|\mathcal{P}| \binom{6}{2} = 4 \cdot 15 = 60.$$

Die kleinste Ruhespezifikationsdichte lautet daher

$$\rho_{\mathcal{P}} = \frac{1}{|\mathcal{P}| \binom{6}{2}} = \frac{1}{4 \cdot 15} = \frac{1}{60}.$$

Damit ergibt sich die Rollenpotenz der mode-spezifischen Nahfeldantwort als

$$\frac{31}{60} = \frac{1}{2} + \rho_{\mathcal{P}}.$$

Resultierende Signatur

Die protonisch-elektronische Ruheprojektion ergibt sich aus Wirkverbund, real-virtueller Einbettung, Rückkehrtypordnung, feldnaher Antwort und mode-spezifischer Antwortträgerpotenz. Die Antwortträgerpotenz verbindet die amplitudenartige Nahfeldwirkung mit der kleinsten Ruhespezifikationsdichte des protonischen Viererverbunds. Zunächst wird die ruhespezifische Grundsignatur bestimmt:

$$R_0^{(p/e)} = R_{\text{Wirk+RV}} \frac{A_R(\mathcal{P})}{A_R(\mathcal{E})} \frac{\varepsilon_0^{\text{ST}}}{c_{\text{ST}}}.$$

Die geladene Nahfeldantwort tritt anschließend nicht linear, sondern mit der zuvor bestimmten Antwortträgerpotenz hinzu:

$$\frac{31}{60} = \frac{1}{2} + \rho_{\mathcal{P}}, \quad \rho_{\mathcal{P}} = \frac{1}{|\mathcal{P}| \binom{6}{2}} = \frac{1}{60}.$$

Damit gilt

$$R_{\text{ST}}^{(p/e)} = R_0^{(p/e)} \left(\frac{\varepsilon_P}{\varepsilon_E} \right)^{31/60}.$$

Eingesetzt ergibt sich

$$R_0^{(p/e)} = 1741.5204897 \cdot 1.0596918135 \cdot 0.9937342074 = 1833.9116424.$$

Mit

$$\frac{\varepsilon_P}{\varepsilon_E} = 1.0023665866$$

folgt

$$R_{\text{ST}}^{(p/e)} = 1833.9116424 (1.0023665866)^{31/60} = 1836.1527520.$$

Der bekannte Referenzwert des Proton-Elektron-Massenverhältnisses lautet

$$\frac{m_p}{m_e} = 1836.152673426.$$

Die Differenz beträgt

$$R_{\text{ST}}^{(p/e)} - \frac{m_p}{m_e} = 7.85 \cdot 10^{-5},$$

relativ also

$$4.28 \cdot 10^{-8}.$$

Diese Signatur ist keine Einzelpfadidentifikation. Sie entsteht aus dem Wirkverbund der elektronischen und protonischen Ruhefiguren, ihrer real-virtuellen Einbettung, ihrer Rückkehrtypordnung, der feldnahen Antwortschicht und der geladen orientierten Nahfeldantwort. Damit trägt dieselbe Projektionsarchitektur, die zuvor die feldnahe Alpha-Signatur erzeugt, eine zweite dimensionslose Verbundsignatur.

8. Geltungsstatus der numerischen Signaturen

Die Auswertungen dieses Teils besitzen einen engeren Status als die formale Strukturgenese. Sie zeigen, dass aus Registerform, Pfadordnung, Lastverteilung, Wirkposition, rekursiver Projektion, Blockverdichtung und Kopplungsgraph reproduzierbare numerische Signaturen entstehen. Sie entscheiden jedoch noch nicht über den ontologischen Status dieser Signaturen als physikalische Konstanten oder Massenwerte im strengen Sinn.

Innerhalb dieses Teils wurden zwei Verbundsignaturen ausgewertet. Die erste betrifft den feldnahen Kopplungsverbund und führt zur Alpha-Signatur. Die zweite betrifft die protonisch-elektronische Ruheprojektion und führt zu einer dimensionslosen Ruheverhältnis-Signatur. Beide Auswertungen verwenden dieselbe registerinterne Projektionsarchitektur, aber sie beziehen sich auf unterschiedliche Strukturgegenstände.

Die Alpha-Auswertung bestimmt eine feldnahe Kopplungssignatur. Ihre zentralen Größen

$$h_{\text{virt}}, \quad N_{\text{real}}, \quad \delta_{22}$$

folgen aus der virtuellen Randlage, der selbsttragfähigen Kernlage und der minimalen (22)-Augmentation des Photonmodus. Innerhalb dieser Auswertung bilden Wirkverbund, Bezugsverbund und Anschlussaktualisierung eine vergleichsweise geschlossene Projektionsform:

$$\alpha_{\text{ST}} = \alpha_F(1 + \delta_{22}).$$

Der bekannte Wert der Feinstrukturkonstante tritt erst danach als Vergleichswert auf.

Die protonisch-elektronische Ruheprojektion erweitert dieselbe Projektionsarchitektur auf einen anderen Gegenstand. Hier wird keine feldnahe Kopplungssignatur ausgewertet, sondern die geolokale Invarianz zweier verschieden konstituierter Ruheformen. Das Elektron erscheint

als zentraler Kopplungsmodus mit feldnaher Randstützung. Das Proton erscheint als polar-komplementärer Binnenverbund, dessen Minimalfigur unter rekombinatorischer Fortsetzung rekonstruiert werden muss.

Entsprechend treten in der Ruheprojektion zusätzliche Auswertungsschritte hinzu:

$$K \rightarrow R \rightarrow K, \quad \Pi_{RV}, \quad A_R, \quad \frac{\varepsilon_0^{\text{ST}}}{c_{\text{ST}}}, \quad \left(\frac{\varepsilon_P}{\varepsilon_E} \right)^{31/60}.$$

Diese Größen besitzen nicht denselben Status. Die Rekonstruktionsgröße $Q_{\mathcal{P}}$ und die real-virtuelle Interface-Projektion Π_{RV} sind unmittelbar aus der rekombinatorischen Kopplungsoperation bestimmt. Die Rückkehrtypordnung A_R , die allgemeine feldnahe Antwortnorm $\varepsilon_0^{\text{ST}}/c_{\text{ST}}$ und die mode-spezifische Antwortträgerpotenz

$$\left(\frac{\varepsilon_P}{\varepsilon_E} \right)^{31/60}$$

sind projektive Lesarten der Transitordnung, der feldnahen Antwortschicht und der geladen orientierten Nahfeldantwort. Die Potenz $31/60$ setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Der Anteil $1/2$ beschreibt die amplitudenartige Wirkung der Nahfeldantwort, weil die Antwortträger keine Kernpfade und keine eigenständigen Ruhebeiträge sind. Der Zusatzanteil ist die kleinste Ruhespezifikationsdichte des protonischen Viererverbunds:

$$\rho_{\mathcal{P}} = \frac{1}{|\mathcal{P}| \binom{6}{2}}.$$

Dabei gilt

$$|\mathcal{P}| = 4$$

für die vier Pfade des protonischen Verbunds. Jeder dieser Pfade besitzt sechs aktive Nicht-3-Registerzeichen; die minimale Ruhespezifikation betrifft eine relationale Paarbestimmung im aktiven Registerkörper:

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Damit folgt

$$\rho_{\mathcal{P}} = \frac{1}{4 \cdot 15} = \frac{1}{60}.$$

Die Rollenpotenz der mode-spezifischen Nahfeldantwort lautet daher

$$\frac{31}{60} = \frac{1}{2} + \rho_{\mathcal{P}}.$$

Auch die BBP-nahen Reihenformen werden in diesem Teil nicht als physikalische Identitäten vorausgesetzt. Sie markieren interne Grenzsignaturen der Registerprojektion. Die Dämpfung

$$16^{-k}$$

folgt aus der vollständigen Auswertungskapazität einer Ebene:

$$8 + 8 = 16.$$

Die acht sichtbaren Registerlagen bestimmen die Slotperiode; die zusätzliche Retentionsspur bestimmt die Ebenengewichtung. Aus einer BBP-Nähe folgt daher noch keine physikalische Identifikation.

Für die Alpha-Signatur bedeutet dies: Die Nähe von α_{ST} zu α zeigt numerische Anschlussfähigkeit des feldnahen Signaturenverbunds. Für die protonisch-elektronische Ruheprojektion bedeutet es entsprechend: Die Nähe von $R_{\text{ST}}^{(p/e)}$ zum bekannten Proton-Elektron-Massenverhältnis zeigt eine unabhängige Ruheverhältnis-Signatur derselben Projektionsarchitektur. In beiden Fällen bleibt die physikalische Identifikation an eine weiter auszuarbeitende Projektionslehre gebunden.

Die in diesem Teil berechneten Werte sind daher als Signaturtests zu lesen. Sie prüfen, ob die formale Strukturgenese numerische Projektionsformen erzeugt, die mit bekannten physikalischen Größen in reproduzierbarer Nähe stehen. Der anschließende Masseteil kann diese Signaturen begrifflich aufnehmen, darf sie aber nicht rückwirkend als bereits abgeschlossene Massentheorie behandeln.

Teil V

Masse als Eigenbindung, Stützung und Anschlussnorm

1. Massevergleichbarkeit als Strukturproblem

Die protonisch-elektronische Ruheprojektion des vorangehenden Teils zeigt, dass ein Massenverhältnis nicht nur als Verhältnis zweier Zahlen verstanden werden kann. Elektron und Proton treten dort als verschieden konstituierte Ruheformen auf: Das Elektron erscheint als zentraler Kopplungsmodus mit feldnaher Randstützung, das Proton als polar-komplementärer Binnenverbund, dessen Minimalfigur unter rekombinatorischer Fortsetzung erhalten bleibt. Vergleichbar werden beide nicht durch eine gemeinsame Substanz, sondern durch eine gemeinsame Strukturbedingung: geolokale Invarianz unter zulässiger Fortsetzung.

Damit verschiebt sich die Frage nach Masse. Masse erscheint nicht zuerst als isolierter Skalarwert, sondern als Strukturleistung. Eine Struktur muss sich als identischer Wirkzusammenhang erhalten, sie kann durch asynchrone Stützlagen gehoben werden, und sie wird für andere Strukturen nur unter bestimmten Anschlussformen verfügbar. Der folgende Abschnitt entwickelt diese drei Ebenen als Eigenbindung, Stützung und Anschlussnorm.

Terminologische Festlegung. Masse bezeichnet im Folgenden die Eigenbindung einer Struktur. Stützung bezeichnet eine asynchrone Halteform, die einen Identitätskern erhält und seine Anschlussfähigkeit erweitert. Anschlussnorm bezeichnet die Bedingung, unter der eine Eigenbindung für andere Strukturen vergleichbar und anschlussfähig wird. Der physikalische Begriff des Flavours wird später in diesem Sinn als Anschlusslesart rekonstruiert: Ein Neutrino-Flavour bezeichnet die Erscheinungsweise einer Neutrino-Eigenstruktur unter einer geladenen Leptonen-Anschlussnorm.

Elektron und Proton als unterschiedliche Massekonstitutionen

Der Einstieg erfolgt über das Verhältnis von Elektron und Proton, weil hier das Problem der Massevergleichbarkeit besonders klar hervortritt. Dieses Verhältnis ist zunächst ein numerisches Massenverhältnis. Strukturtheoretisch zeigt es jedoch mehr als eine bloße Größendifferenz. Das Proton ist nicht ein schwereres Elektron. Es gehört zu einem anderen Typ von Massekonstitution. Seine Masse entsteht aus einer anderen Bindungs- und Kompositionslogik als die des Elektrons.

Im elektronischen Fall liegt ein zentraler Kopplungsmodus mit zweipoliger Spiegelordnung vor. Im protonischen Fall liegt ein polar-komplementärer Binnenverbund vor, dessen Minimalfigur rekonstruiert werden muss. Beide Formen können numerisch verglichen werden, weil sie in der Ruheprojektion derselben Bedingung unterliegen: Eine selbstgebundene Struktur muss unter rekombinatorischer Fortsetzung geolokal invariant bleiben.

Masse als strukturabhängige Größe

Damit wird Masse als strukturabhängige Größe bestimmt. Was physikalisch als skalarer Wert erscheint, kann strukturtheoretisch aus verschiedenen Konstitutionsformen hervorgehen. Masse ist daher nicht nur unterschiedlich groß, sondern unterschiedlich gebildet.

Diese Unterscheidung ist für den weiteren Verlauf entscheidend. Elektron und Proton markieren zunächst die Verschiedenheit von Massekonstitutionen. Der geladene Leptonenzweig zeigt anschließend, wie innerhalb eines zusammenhängenden Strukturzweigs verschiedene Stufen

von Kernbildung, Stützung und Eigenhebung entstehen. Der Neutrinosektor führt schließlich zu einer weiteren Trennung: interne Masseneigenstruktur und Anschlusslesart fallen auseinander.

Vergleichbarkeit durch Anschlussnormen

Massewerte sind strukturtheoretisch vergleichbar, wenn ihre Konstitution und ihre wirksame Anschlussform bestimmt sind. Ein Masseverhältnis vergleicht also nicht automatisch zwei gleichartige Größen. Es kann ein Verhältnis zwischen verschiedenen Bindungsweisen, verschiedenen Stützformen oder verschiedenen Anschlussformen darstellen.

Die Vergleichbarkeit selbst wird dadurch zu einer Strukturleistung. Sie entsteht dort, wo verschieden konstituierte Formen unter einer gemeinsamen Norm auswertbar werden. Für Elektron und Proton ist dies die Ruhebedingung geolokaler Invarianz. Für die geladenen Leptonen sind es Kernbindung, retentive Stützung und spinretentive Eigenhebung. Für Neutrinos wird die Vergleichbarkeit über die Anschlussnormen der geladenen Leptonen hergestellt.

Damit ist die weitere Frage vorbereitet: Masse muss nicht nur als Wert, sondern als strukturierte Form von Eigenbindung, Stützung und Anschlusslesbarkeit beschrieben werden.

2. Drei Ebenen strukturtheoretischer Masse

Die Massevergleichbarkeit aus dem vorangehenden Abschnitt verlangt eine begriffliche Zerlegung. Eine Struktur kann Masse tragen, indem sie sich selbst bindet, durch eine asynchrone Stützlage stabilisiert wird oder unter einer bestimmten Anschlussform für andere Strukturen vergleichbar wird. Diese drei Ebenen werden im Folgenden als Eigenbindung, Stützung und Anschlussnorm unterschieden.

Sie spezifizieren die bereits eingeführten Strukturprinzipien für den Massenkontext. Eigenbindung konkretisiert Selbstbindung als Erhalt eines identischen Wirkzusammenhangs. Stützung konkretisiert Offenheit unter Retention, weil eine Struktur über ihren Kern hinaus anschlussfähig gehalten wird. Anschlussnorm konkretisiert die selektive Vergleichbarkeit einer Struktur mit einer anderen Struktur. Masse wird damit nicht nur als Wert, sondern als strukturierte Wirkform bestimmt.

Eigenbindung

Eigenbindung bezeichnet die interne Selbststabilisierung einer Struktur. Sie beantwortet die Frage, wie eine Struktur sich als identischer Wirkzusammenhang erhält. In diesem Sinn ist Masse zunächst Ausdruck einer inneren Strukturbindung:

$$M_{\text{eig}}(X).$$

$M_{\text{eig}}(X)$ bezeichnet die Eigenbindung einer Struktur X . Diese Größe steht für die Form, in der eine Struktur ihre interne Differenzordnung erhält und als stabiler Wirkzusammenhang bestehen kann.

Asynchrone Stützung

Asynchrone Stützung bezeichnet eine Halteform, die aus einem Identitätskern hervorgeht und dessen Anschlussfähigkeit erweitert. Eine Struktur besteht dann nicht nur durch ihren Kern, sondern auch durch eine Lage, die diesen Kern retentiv hält oder in eine weitere Anschlussform hebt.

Eine Stützlage ersetzt den Identitätskern nicht. Sie bildet eine abgeleitete Wirkform des Kerns. Ihre Funktion besteht darin, begonnene Bindung nicht unmittelbar in eine neue Kernidentität übergehen zu lassen, sondern als anschlussfähige Stützform verfügbar zu halten.

$$M_{\text{stuetz}}(X)$$

bezeichnet entsprechend keine zweite Eigenmasse, sondern die retentive Hebung einer bereits bestimmten Eigenbindung.

Anschlussnorm

Anschlussnorm bezeichnet die Bedingung, unter der eine Eigenbindung für andere Strukturen vergleichbar wird. Eine Struktur trägt ihre Masse nicht isoliert in einen leeren Vergleichsraum hinein. Ihre Masse wird in bestimmten Anschlussformen verfügbar, und diese Anschlussformen entscheiden darüber, welche Anteile einer Eigenbindung für eine andere Struktur wirksam werden.

Damit besitzt Masse eine selektive Seite. Eine Struktur Y kann die Eigenbindung einer Struktur X nur unter einer kompatiblen Anschlussform aufnehmen:

$$M_{\text{anschluss}}(X | Y).$$

Diese Schreibweise markiert keine äußere Messung, sondern die strukturinterne Bedingung der Vergleichbarkeit: Masse erscheint für Y nur in der Form, in der X anschlussfähig wird.

Massewert, Stützwert und Anschlusslesbarkeit

Die drei Ebenen lassen sich daher schematisch unterscheiden:

$$M_{\text{eig}} = \text{interne Eigenbindung}$$

$$M_{\text{stuetz}} = \text{asynchrone Stützung einer Eigenbindung}$$

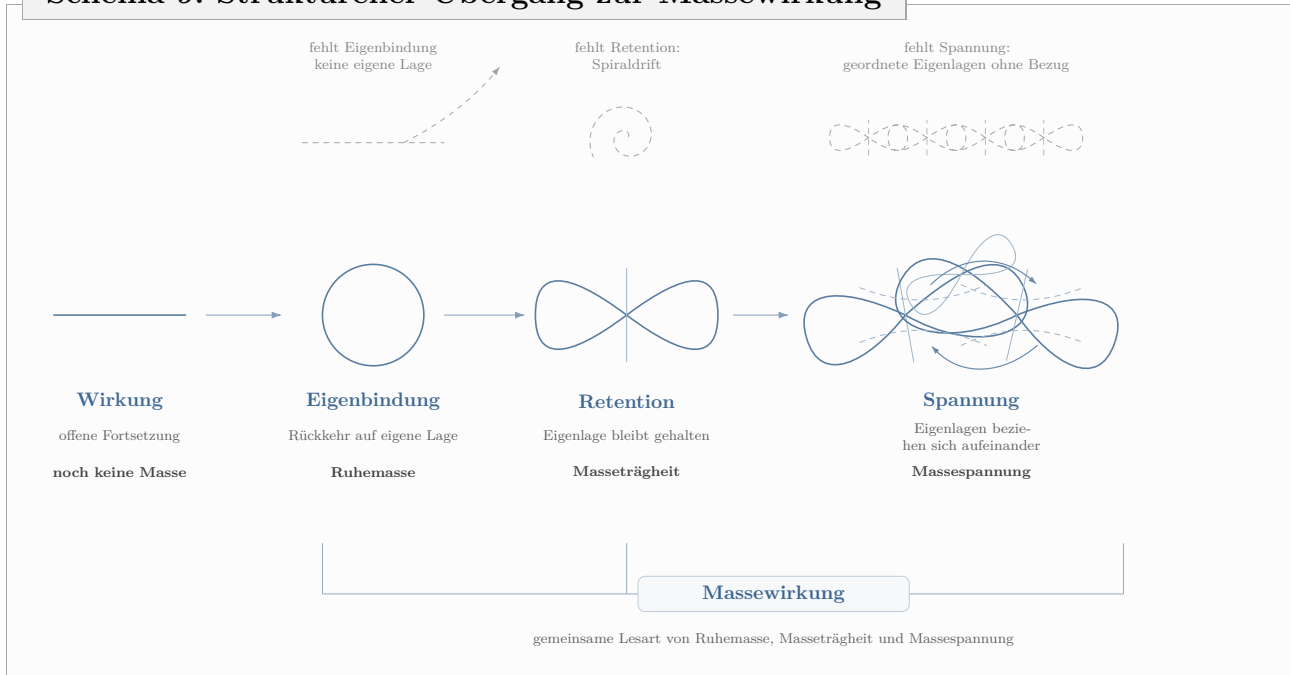
$$M_{\text{anschluss}} = \text{selektive Anschlussverfügbarkeit einer Eigenbindung}$$

Diese Trennung trägt die folgende Rekonstruktion. Die geladenen Leptonen zeigen, wie innerhalb eines zusammenhängenden Strukturzweigs Kernbindung, Stützung und Eigenhebung auseinander hervorgehen. Der Neutrino Sektor zeigt anschließend, wie interne Masseneigenstruktur und Anschlusslesart getrennt werden müssen. Die Flavourzustände gehören dabei nicht zur Ebene einer zweiten Eigenmasse, sondern zur Ebene der Anschlussnormierung.

Struktureller Übergang zur Massewirkung

Vor den formalen Ableitungen ordnet Schema 9 den Übergang zur Massewirkung bildhaft vor. Es zeigt die Folge offene Wirkung, Eigenbindung, Retention und Spannung. Die Spannungsebene bereitet dabei die spätere Anschlussnorm vor: Eine gehaltene Eigenlage wird massenwirksam, sobald sie für andere Eigenlagen relational verfügbar wird. Strukturtheoretisch führt dies von Eigenlage über gehaltene Eigenlage zu relationaler Wirksamkeit; physikalisch von Ruhemasse über Masseträgheit zu Massespannung. Die formale Bestimmung erfolgt anschließend über Pfadrollen, Stützlagen, Operatoren und Anschlussnormen.

Schema 9: Struktureller Übergang zur Massewirkung



Das Schema verbindet Bildfolge und Begriff. Die obere Reihe zeigt Grenzfälle: keine Eigenbindung ohne Eigenlage, keine Retention ohne stabile Rückkehr, keine Spannung ohne relationale Vielheit.

Die Hauptreihe zeigt die Strukturgene: Eigenbindung bildet den ruhemassenähnlichen Kern, Retention stabilisiert ihn als Masseträgheit, Spannung macht gehaltene Eigenlagen wechselseitig wirksam. Massewirkung bezeichnet keine additive Zerlegung eines Massewerts, sondern die gemeinsame Lesart dieser drei Momente.

Die anschließende Rekonstruktion bestimmt diese Momente sektorweise: als Kern- und Ruheprojektion, als retentive Stützhebung und als Anschlussnorm. Die numerischen Ergebnisse sind daher zunächst Massenverhältnisse und Anschlusskompatibilitäten, keine absolute Massenskala.

3. Pfadrolle und Identitätsbildung

Die drei Masseebenen setzen eine Rollenbestimmung im Pfadraum voraus. Ein Pfad ist zunächst eine registerinterne Fortsetzungsform. Identität entsteht erst dort, wo eine Pfadlage im Kopplungsraum eine stabile Funktion übernimmt und unter rekombinatorischer Fortsetzung wieder anschlussfähig wird. Für die Masserekonstruktion zählt daher nicht nur die Existenz eines Pfades, sondern seine Rolle: Kern, Stütze, Rand, Rückkehrlage oder Operatorträger.

Pfade als Träger unterschiedlicher Rollen

Die Theorie arbeitet mit Pfaden im Registerraum. Ein Pfad trägt seine Bedeutung jedoch nicht isoliert, sondern durch seine Stellung im Kopplungsraum. Dieselbe formale Pfadlage kann als Identitätskern, Stützlage, Randlage, Rückkehrlage oder Operatorträger auftreten.

Der Identitätsstatus entsteht, wenn eine Pfadlage eine strukturtragende Rolle stabil einnimmt. Damit wird der Pfadraum nicht als Katalog fertiger Entitäten verstanden, sondern als Rollenraum, in dem Pfadlagen unterschiedliche Funktionen innerhalb einer rekombinatorischen Ordnung übernehmen.

Identitätskern, Stützlage und Randlage

Ein Identitätskern ist die minimale selbsttragfähige Strukturform einer Identität. Er trägt die interne Eigenbindung und bleibt unter zulässiger Fortsetzung als derselbe Wirkzusammenhang rekonstruierbar.

Eine Stützlage entsteht aus dem Umfeld eines solchen Kerns. Sie hält den Kern anschlussfähig, erweitert seine Fortsetzungsfähigkeit oder hebt ihn in eine weitere Projektionsform. Sie bildet damit eine abgeleitete Wirkform des Kerns.

Eine Randlage vermittelt den Übergang zwischen Kernform und Anschlussumgebung. Sie trägt nicht primär die Eigenbindung, sondern die Offenheit des Systems gegenüber weiteren Kopplungen.

Geteilte Pfadrollen

Pfadrollen sind nicht exklusiv. Dasselbe Pfadmaterial kann an verschiedenen Identitätsbildungen beteiligt sein, wenn es in unterschiedlichen Kopplungskontexten verschiedene Funktionen übernimmt. Eine Pfadlage kann in einem Zusammenhang Kernbestandteil sein, in einem anderen Zusammenhang als Stütze, Rückkehrlage oder Randinterface auftreten.

Diese Mehrfachbeteiligung ist kein Mangel der Identitätsbestimmung, sondern Ausdruck der rekombinatorischen Struktur des Pfadraums. Identität entsteht nicht durch isolierte Pfadbenennung, sondern durch stabile Rollenbindung innerhalb eines Kopplungszusammenhangs.

Retention als Haltefunktion

Der zuvor bei der Blockverdichtung eingeführte Retentionsbegriff wird in der Masserekonstruktion auf Pfadrollen übertragen. Retention bezeichnet hier die Haltefunktion einer begonnenen Bindung im Strukturprozess. Sie hält eine Wirkform über ihre unmittelbare Registerposition hinaus verfügbar und erlaubt dadurch, dass gebundene Anteile an späterer Stelle als Stützform wirksam werden.

Für die Masserekonstruktion ist diese Haltefunktion zentral. Die myonische Stützhebung entsteht nicht durch einen frei gewählten Zusatzpfad, sondern durch eine retentive Fortsetzung des elektronischen Kerns. Retention verbindet damit Pfadordnung, Stützung und Anschlussfähigkeit.

Diese Unterscheidung markiert den Übergang vom Pfadfinden zur Identitätsrekonstruktion. Entscheidend ist nicht, welcher Pfad isoliert vorkommt, sondern welche Rolle er gegenüber einem bereits bestimmten Identitätskern übernimmt.

4. Der geladene Leptonenzweig

Der geladene Leptonenzweig bildet den ersten zusammenhängenden Testfall der Masserekonstruktion. Innerhalb desselben Strukturzweigs treten die drei zuvor bestimmten Ebenen in geordneter Form auf: Das Elektron bildet den Identitätskern, das Myon entsteht als retentive Stützhebung dieses Kerns, und das Tau erscheint als spinretentiver Eigenmodus der Stützstruktur.

Die Darstellung folgt damit der Sequenz

$$\text{Kern} \longrightarrow \text{Stützung} \longrightarrow \text{Eigenhebung}.$$

Diese Sequenz ist entscheidend für die spätere Anschlussnormierung. Elektron, Myon und Tau liefern nicht nur drei Massenwerte, sondern drei strukturierte Formen, unter denen geladene Leptonenordnung für weitere Projektionen verfügbar wird.

Das Elektron als selektierter (2, 2)-Kern

Der elektronische Identitätskern wird als selektiertes Pfadpaar bestimmt:

$$K_e = \{E_\uparrow, E_\downarrow\}$$

mit

$$E_\uparrow = 122|3|121, \quad E_\downarrow = 121|3|122.$$

Die beiden Pfade bilden zwei Spinorientierungen desselben elektronischen Kerns. Ihre gemeinsame Struktur trägt die direkte Kernbindung des geladenen Leptonenzweigs. Der elektronische Grundmodus ist die symmetrische Bindung

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (E_\uparrow + E_\downarrow).$$

Damit ist das Elektron der direkte (2, 2)-Kernanschluss dieses Zweigs.

Für die Reduktion des (2, 2)-Rollenraums werden die vier minimalen (2, 2)-Pfade bezeichnet als

$$p_I = 221|3|121, \quad p_R = 121|3|221,$$

$$p_C = 122|3|121, \quad p_O = 121|3|122.$$

Dabei gilt

$$p_C = E_\uparrow, \quad p_O = E_\downarrow.$$

Die interne Differenz des elektronischen Kerns wird nicht frei gesetzt. Sie ergibt sich aus der Reduktion des vollständigen blockverdichteten (2, 2)-Rollenraums auf den selektierten Elektronkern $K = \{p_C, p_O\}$.

Für die vier Rollen

$$(p_I, p_R, p_C, p_O)$$

wird die Kontextmatrix

$$C_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

verwendet. Der zugehörige Laplace-Operator lautet

$$L_{22} = \text{diag}(C_{22}\mathbf{1}) - C_{22} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Mit den blockverdichteten Pfadsignaturen

$$\Psi_{\text{block}}(p_I) = 3.0880247563, \quad \Psi_{\text{block}}(p_R) = 3.1043236947,$$

$$\Psi_{\text{block}}(p_C) = 3.1160933125, \quad \Psi_{\text{block}}(p_O) = 3.1144102084$$

wird

$$D_{22} = \text{diag}(\Psi_{\text{block}}(p_I), \Psi_{\text{block}}(p_R), \Psi_{\text{block}}(p_C), \Psi_{\text{block}}(p_O))$$

gebildet und der Viereroperator

$$M_{22} = D_{22}^{1/2} L_{22} D_{22}^{1/2}$$

definiert. In der Reihenfolge (p_I, p_R, p_C, p_O) ergibt sich

$$M_{22} = \begin{pmatrix} 9.2640742689 & -3.0961635003 & -3.1020272874 & -3.1011894210 \\ -3.0961635003 & 12.4172947787 & -6.2204058726 & -3.1093628616 \\ -3.1020272874 & -6.2204058726 & 12.4643732501 & -3.1152516468 \\ -3.1011894210 & -3.1093628616 & -3.1152516468 & 9.3432306253 \end{pmatrix}.$$

Die Kernrollen sind

$$K = \{p_C, p_O\},$$

die Hilfsrollen

$$R = \{p_I, p_R\}.$$

Damit wird der effektive Kernoperator durch die Schur-Reduktion

$$M_{\text{eff}}(0) = M_{KK} - M_{KR} M_{RR}^{-1} M_{RK}$$

gebildet. Numerisch folgt

$$M_{\text{eff}}(0) = \begin{pmatrix} 6.7987490455 & -6.7969126839 \\ -6.7969126839 & 6.7950768184 \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte sind

$$\Lambda_{e,0} \approx 0, \quad \Lambda_{e,\Delta} = 13.5938258639.$$

Die zugehörigen Richtungen sind

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_C + p_O), \quad e_\Delta = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_C - p_O).$$

Damit wird

$$\Lambda_{22,\Delta} := \Lambda_{e,\Delta}$$

als interne Anschlussdifferenz des Schur-reduzierten elektronischen $(2, 2)$ -Kerns bestimmt.

Spinorientierungen des Elektronkerns

Die slotweise Gegenüberstellung der beiden Kernpfade zeigt, welche Registerstellen die gemeinsame Kernbindung tragen und welche Stellen die spinorientierte Differenz bilden:

Slot	1	2	3	4	5	6	7
$E_\uparrow$	1	2	2	3	1	2	1
$E_\downarrow$	1	2	1	3	1	2	2
Paar	11	22	21	33	11	22	12

Daraus ergeben sich fünf Konsensslots

$$C_e = \{1, 2, 4, 5, 6\}$$

und zwei Inversionsslots

$$I_e = \{3, 7\}.$$

Die Konsensslots tragen die gemeinsame Kernordnung des Elektrons. Die Inversionsslots tragen die spinorientierte Differenz. Diese Differenz wird später als Eigenwertaufspaltung einer Stützstruktur wirksam.

Myonische Stützhebung

Auf das gekoppelte Inventar des Elektronkerns wirkt ein Kopplungsoperator T . Er erzeugt aus dem elektronischen Kern eine retentive Stützlage:

$$T(K_e) \supset A_\mu$$

mit

$$A_\mu = 11222|3|1.$$

Diese Lage bildet die erste asynchrone Stützhebung des elektronischen Kerns. Ihre blockverdichtete Projektion lautet

$$\eta_\mu = \Psi_{\text{block}}(A_\mu) = \Psi_{\text{block}}(11222|3|1).$$

Numerisch ergibt sich

$$\eta_\mu \approx 3.1582248978.$$

Das Myon wird dadurch als retentiver Stützmodus des elektronischen Kerns bestimmt. Seine Massebeziehung entsteht nicht durch eine bloße Skalierung des Elektrons, sondern durch die Projektion dieser aus dem Kern hervorgehenden Stützlage.

Tau als spinretentiver Eigenmodus

Die myonische Stützlage spannt einen zweidimensionalen spinretentiven Stützraum auf:

$$\mathcal{R}_A = \text{span} \{ |A_\mu, \uparrow\rangle, |A_\mu, \downarrow\rangle \}.$$

Auf diesem Raum wirkt der Retentionsoperator

$$H_{\text{ret}} = \begin{pmatrix} \eta_A + \kappa_s & \kappa_s \\ \kappa_s & \eta_A + \kappa_s \end{pmatrix}$$

mit

$$\eta_A = \Psi_{\text{block}}(A_\mu)$$

und

$$\kappa_s = \frac{1}{16}.$$

Die Eigenwerte sind

$$\eta_- = \eta_A$$

und

$$\eta_+ = \eta_A + 2\kappa_s.$$

Damit gilt

$$\eta_\mu = \eta_A$$

und

$$\eta_\tau = \eta_A + \frac{1}{8}.$$

Die Größe

$$\frac{1}{8} = 2 \cdot \frac{1}{16}$$

ist die Eigenwertaufspaltung des Spin-Retentionsdoublets. Das Tau entsteht damit als oberer Eigenmodus der spinretentiven Stützstruktur.

5. Geladene Leptonen als Anschlussnormen

Die rekonstruierte Leptonenfolge besitzt eine zweite Funktion. Elektron, Myon und Tau konstituieren nicht nur drei geladene Massenformen. Sie stellen auch drei Anschlussnormen bereit, unter denen andere Strukturformen an die geladene Leptonenordnung anschließen können.

Für die spätere Neutrino-Rekonstruktion sind diese Anschlussnormen entscheidend. Sie bestimmen, unter welcher geladenen Leptonenform eine interne Neutrino-Eigenstruktur erscheint:

$$F_e = \text{elektronische Kernanschlussnorm}$$

$$F_\mu = \text{myonische Stützanschlussnorm}$$

$$F_\tau = \text{tau-leptonische Eigenanschlussnorm.}$$

Flavourisierung bezeichnet in diesem Zusammenhang die Anschlussnormierung einer Neutrino-Eigenstruktur durch die drei geladenen Leptonenformen. Die geladenen Leptonen liefern damit die Normierungsseite, auf der eine interne Neutrino-Massenstruktur als elektronischer, myonischer oder tau-leptonischer Flavourzustand erscheint.

Elektronische Kernanschlussnorm

Die elektronische Anschlussnorm entsteht aus dem selektierten (2, 2)-Kern. Grundlage ist die slotweise Zerlegung des Elektronkerns in Konsens- und Inversionsstellen. Die fünf Konsensslots

$$|C_e| = 5$$

tragen die gemeinsame Kernordnung. Bezogen auf die dreifache Stützstärke entsteht daraus die Konsensbasis

$$15 = 3 \cdot 5.$$

Die spinorientierte Differenz des Elektronkerns erzeugt eine Kopplung derselben Stützstärke. Damit ergibt sich die elektronische Anschlussmatrix

$$H_e = \begin{pmatrix} 15 & 3 \\ 3 & 15 \end{pmatrix}.$$

Ihre Eigenwerte sind

$$\text{spec}(H_e) = \{12, 18\}.$$

Der untere Eigenwert 12 beschreibt die kompensatorische Stützrichtung. Der obere Eigenwert 18 beschreibt die elektronische Inversionsrichtung. Für die elektronische Flavourprojektion wird damit insbesondere die Norm

$$\frac{18}{64}$$

relevant.

Myonische Stützanschlussnorm

Die myonische Anschlussnorm entsteht aus der Stützfläche der myonischen Stützlage im Rollenpaarraum. Die Stützlage

$$A_\mu = 11222|3|1$$

enthält eine dreifache 2-Stütze:

$$222 \rightarrow 3.$$

Diese dreifache Stütze tritt in Beziehung zu den vier zentralen Kontextarmen des b/c -Neutrino-raums. Dadurch entsteht die Stützfläche

$$\Omega_\mu = 3 \cdot 4 = 12.$$

Der Rollenpaarraum besitzt die Normierungsgröße

$$8 \cdot 8 = 64.$$

Damit ergibt sich die myonische Stützanschlussnorm

$$\alpha_\mu = \frac{12}{64}.$$

Diese Norm trägt die myonische Anschlussrichtung im zentralen Neutrino-raum.

Tau-leptonische Eigenanschlussnorm

Die tau-leptonische Anschlussnorm entsteht aus der spinretentiven Eigenhebung der myonischen Stützlage. Der Retentionsoperator

$$H_{\text{ret}}$$

bestimmt den oberen Eigenmodus

$$\eta_\tau = \eta_\mu + \frac{1}{8}.$$

Damit erhält der tau-leptonische Anschluss seine Eigenform aus derselben Stützstruktur, aus der auch der myonische Anschluss hervorgeht. Für die spätere Flavourprojektion teilt er die Stütznorm

$$\frac{12}{64},$$

tritt jedoch als gegenorientierte Anschlussrichtung im zentralen b/c -Raum auf.

Stützflächen und elektronische Anschlussmatrix

Die geladen-leptonischen Anschlussnormen liefern damit zwei zentrale Normwerte im Rollenpaarraum:

$$\frac{12}{64}$$

für die myonisch-tau-leptonische Stützrichtung und

$$\frac{18}{64}$$

für die elektronische Inversionsrichtung.

Beide Werte entstehen aus der zuvor bestimmten Leptonenstruktur. Die Stütznorm $12/64$ folgt aus der myonischen Stützfläche $3 \cdot 4$. Die elektronische Norm $18/64$ folgt als oberer Eigenwert der Anschlussmatrix H_e . Zusammen bilden sie die geladen-leptonische Grundlage der späteren Flavour-Projektionsmatrix.

6. Neutrino-Masse und Flavour als Anschlusslesart

Im Neutrinosektor treten Eigenstruktur und Anschlussform auseinander. Die internen Neutrino-Massenzustände bestimmen, welche Eigenmodi die Neutrinostruktur selbst ausbildet. Die Flavourzustände bestimmen dagegen, unter welcher geladenen Leptonen-Anschlussnorm diese Eigenstruktur erscheint.

Der physikalische Begriff des Flavours wird daher beibehalten und strukturtheoretisch präzisiert. Flavour bezeichnet die Anschlusslesart, unter der eine interne Neutrino-Eigenstruktur über Elektron, Myon oder Tau erscheint. Die Massenseite und die Anschlussseite bilden damit zwei verschiedene, aber gekoppelte Ebenen derselben Rekonstruktion.

Neutrino-Masse als interne Eigenstruktur

Die internen Neutrino-Massenzustände werden als Eigenmodi eines vierpfadigen Rollenoperators bestimmt. Grundlage sind die vier minimalen $(1, 0)$ -Pfade mit (11) -Verdichtung:

$$a = 112|3|212, \quad b = 212|3|112,$$

$$c = 211|3|212, \quad d = 212|3|211.$$

Ihre Wirkpositionskontexte lauten

$$a : (0, 2), \quad b : (3, 2), \quad c : (2, 3), \quad d : (2, \partial).$$

Aus den Kontextanschlüssen folgt die Kontextmatrix

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Der zugehörige Laplace-Operator ist

$$L_C = \text{diag}(C\mathbf{1}) - C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Die verwendeten Pfadsignaturen sind

$$\Psi_a = 3.1222277126, \quad \Psi_b = 3.0105077773,$$

$$\Psi_c = 3.0385396910, \quad \Psi_d = 2.9964277678.$$

Mit

$$D_\Psi = \text{diag}(\Psi_a, \Psi_b, \Psi_c, \Psi_d)$$

wird der Neutrino-Operator definiert als

$$M_\nu = D_\Psi^{1/2} L_C D_\Psi^{1/2}.$$

Diese Operatorform ist strukturanalog zur zuvor verwendeten (2,2)-Reduktion des elektronischen Kerns. In beiden Fällen wird zunächst eine Kontextmatrix gebildet, daraus ein Laplace-Operator bestimmt und anschließend durch Pfadsignaturen diagonal gewichtet:

$$M = D^{1/2} L D^{1/2}.$$

Der Unterschied liegt nicht in der Operatorform, sondern in der sektoralen Rollenbesetzung. Im elektronischen Fall wird der Viereroperator anschließend durch Schur-Reduktion auf den selektierten (2,2)-Kern reduziert. Im Neutrinosektor bleibt der vierpfadige Rollenraum erhalten und wird über die Rollenmetrik G_ν als Masseneigenstruktur ausgewertet.

Die Masseneigenstruktur ergibt sich aus dem generalisierten Eigenwertproblem

$$M_\nu v_i = \lambda_i G_\nu v_i.$$

Die Eigenmodi

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3$$

bezeichnen die interne Masseneigenstruktur des Neutrinos. Sie gehören zur Ebene der Eigenbindung. Ihre Eigenwerte bestimmen die strukturinterne Ordnung der Neutrino-Massendifferenzen.

Flavour als physikalischer Referenzbegriff

Die Flavourzustände

$$\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$$

benennen im physikalischen Referenzsystem die drei Anschlussformen, unter denen Neutrinos auftreten. Diese Bezeichnungen sind an die geladenen Leptonen gekoppelt: elektronischer Flavour

an den elektronischen Kernanschluss, myonischer Flavour an die myonische Stützanschlussnorm und tau-leptonischer Flavour an die tau-leptonische Eigenanschlussform.

Damit erhält der Flavourbegriff in der Strukturtheorie eine präzise Funktion. Er bezeichnet nicht die innere Eigenstruktur des Neutrinos, sondern die geladene Anschlussform, unter der diese Eigenstruktur wirksam wird.

Anschlusslesart als strukturtheoretische Rekonstruktion

Strukturtheoretisch werden die Flavourzustände als Anschlusslesarten derselben Neutrino-Eigenstruktur über die geladenen Leptonenmodi rekonstruiert:

$$\nu_e = \text{Neutrino unter der elektronischen Anschlussnorm } F_e$$

$$\nu_\mu = \text{Neutrino unter der myonischen Anschlussnorm } F_\mu$$

$$\nu_\tau = \text{Neutrino unter der tau-leptonischen Anschlussnorm } F_\tau.$$

Die interne Neutrino-Struktur bleibt damit auf der Eigenwertseite verankert, während die Flavourzustände die Anschlussseite bilden. Flavourisierung ist entsprechend die Projektion einer internen Masseneigenstruktur auf geladene Leptonen-Anschlussnormen.

PMNS als Versatz von Eigenstruktur und Anschlussnorm

In der Neutrinophysik beschreibt die PMNS-Matrix die Mischung zwischen Flavourzuständen und Masseneigenzuständen. Die Zeilen beziehen sich auf die Flavourzustände

$$\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau,$$

die Spalten auf die Masseneigenzustände

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3.$$

Ein Matricelement $U_{\alpha i}$ gibt an, wie stark der Flavourzustand $\alpha \in \{e, \mu, \tau\}$ mit dem Masseneigenzustand $i \in \{1, 2, 3\}$ verbunden ist. Strukturtheoretisch wird diese Matrix als Versatz zwischen zwei Ordnungen rekonstruiert: der internen Neutrino-Eigenbasis und der geladenen Anschlussbasis.

$$U_{\alpha i} = \text{Anschlusskompatibilität zwischen } F_\alpha \text{ und } v_i.$$

Dieser Abschnitt bestimmt nur den begrifflichen Ort der Matrix. Die konkrete Flavour-Projektionsmatrix, die Projektion auf den positiven Massensubraum und die daraus folgenden Mischwinkel werden im numerischen Demonstrator ausgewertet.

7. Numerischer Demonstrator

Die folgenden Rechnungen bündeln die numerischen Projektionen der zuvor bestimmten Strukturformen. Sie betreffen drei Ebenen: die geladenen Leptonenverhältnisse, das Neutrino-Massendifferenzverhältnis und die Flavour-Mischung.

Geladene Leptonenverhältnisse

Für die geladenen Leptonenverhältnisse wird die zuvor bestimmte interne Anschlussdifferenz des reduzierten elektronischen (2, 2)-Kerns verwendet:

$$\Lambda_{22,\Delta} = 13.5938258639.$$

Diese Größe ist der nichtverschwindende Eigenwert des elektronisch reduzierten Kernoperators $M_{\text{eff}}(0)$. Sie bildet die elektronische Ausgangsnorm, auf die die retentiven Hebungen von Myon und Tau bezogen werden. Die myonische Relation ergibt sich als erste retentive Hebung:

$$\frac{m_\mu}{m_e} \approx 16 \Lambda_{22,\Delta} \left(1 - \frac{\eta_\mu}{64}\right).$$

Die tau-leptonische Relation ergibt sich als zweite Hebung mit spinretentiver Eigenwertaufspaltung:

$$\frac{m_\tau}{m_e} \approx 16^2 \Lambda_{22,\Delta} \left(1 - \frac{\eta_\tau}{64^2}\right).$$

Mit

$$\eta_\mu = \Psi_{\text{block}}(11222|3|1)$$

und

$$\eta_\tau = \eta_\mu + \frac{1}{8}$$

folgen

$$\frac{m_\mu}{m_e} \approx 206.768124$$

und

$$\frac{m_\tau}{m_e} \approx 3477.229947.$$

Als Referenzwerte dienen

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{ref}} = 206.7682827$$

und

$$\left(\frac{m_\tau}{m_e}\right)_{\text{ref}} = 3477.23$$

(Mohr et al., 2025). Für das Myon-Elektron-Verhältnis ergibt sich damit

$$\Delta_{\mu/e} = 206.768124 - 206.7682827 = -1.587 \cdot 10^{-4},$$

relativ also

$$\frac{\Delta_{\mu/e}}{(m_\mu/m_e)_{\text{ref}}} \approx -7.7 \cdot 10^{-7}.$$

Für das Tau-Elektron-Verhältnis liegt der strukturtheoretische Wert auf der angegebenen Referenzskala praktisch bei

$$3477.23.$$

Die beiden Verhältnisse prüfen zwei unterschiedliche Schritte derselben Strukturkette. Das Myon-Elektron-Verhältnis prüft die Kombination aus reduzierter elektronischer Anschlussdifferenz und myonischer Stützlage. Das Tau-Elektron-Verhältnis prüft zusätzlich die spinretentive Eigenaufspaltung

$$\eta_\tau = \eta_\mu + \frac{1}{8}.$$

Der Tau-Wert ist damit der stärkere Folgetest der Retentionslogik, weil er die zuvor bestimmte myonische Stützlage und die unabhängige Spinaufspaltung gemeinsam verwendet.

Neutrino-Massendifferenzverhältnis

Die Rollenmetrik G_ν beschreibt nicht die Kontextkopplung selbst. Diese liegt bereits in C und L_C . G_ν erfasst nur jene Nichtorthogonalität, die aus echter Rolleninterferenz entsteht.

Eine Rolleninterferenz liegt vor, wenn zwei Kontexte einen geschlossenen Inversionsanschluss bilden. Für die vier Neutrinorollen betrifft dies nur das Paar

$$b : (3, 2), \quad c : (2, 3).$$

Der Wirkpositionsdefekt dieses doppelten Inversionspaares setzt sich aus den beiden Kontextlagen und der lokalen (11)-Wirkpositionsbindung zusammen:

$$D_{bc} = \underbrace{(3+2)}_{\text{Kontext von } b} + \underbrace{(2+3)}_{\text{Kontext von } c} + \underbrace{1}_{\text{lokale (11)-Wirkpositionsbindung}} = 11.$$

Der letzte Summand bezeichnet nicht einen zusätzlichen Pfad, sondern die blockverdichtete Selbstbindung des gemeinsamen (11)-Wirkbereichs.

Die Rollenmetrik ist paarweise normiert. Daher ist die natürliche Kapazität

$$8^2 = 64.$$

Damit ergibt sich die Rolleninterferenz

$$\rho_{bc} = 1 - \frac{11}{64} = \frac{53}{64}.$$

Die Strukturmetrik lautet folglich

$$G_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 53/64 & 0 \\ 0 & 53/64 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ihre nichtdiagonale Kopplung sitzt ausschließlich im b/c -Paar. Die übrigen Kontextlinks bleiben im Operator M_ν , nicht in der Rollenmetrik. Die Masseneigenstruktur ergibt sich aus dem generalisierten Eigenwertproblem

$$M_\nu v_i = \lambda_i G_\nu v_i.$$

Für den positiven Massensubraum werden die Eigenwerte

$$\lambda_1 = 9.4162394541, \quad \lambda_2 = 12.2485305162, \quad \lambda_3 = 105.5831087575$$

verwendet. Aus ihnen folgt das strukturtheoretische Verhältnis der Massendifferenzen:

$$Q_{\text{ST}} = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_3 - \lambda_1} = 0.0294518381.$$

Dieses Verhältnis entspricht der Strukturgröße

$$\frac{\Delta m_{21}^2}{\Delta m_{31}^2}.$$

Mit einer äußeren Skala von

$$\Delta m_{31}^2 = 2.513 \cdot 10^{-3} \text{ eV}^2$$

ergibt sich

$$\Delta m_{21,\text{ST}}^2 = Q_{\text{ST}} \Delta m_{31}^2 = 7.401 \cdot 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

Der Wert liegt in der Größenordnung der globalen Oszillationsfits für die solare Massendifferenz. Damit trägt der Neutrinosektor nicht nur eine interne Eigenwertordnung, sondern auch ein realistisches Verhältnis der beiden gemessenen Massendifferenzskalen (Esteban et al., 2024).

Minimale Neutrino-Massenskala

Die Strukturrechnung bestimmt zunächst das Verhältnis der Massendifferenzen. Eine absolute Skala entsteht, sobald eine äußere Referenz für

$$\Delta m_{31}^2$$

gesetzt wird. Für die minimale Normalordnung

$$m_1 = 0$$

gilt

$$m_2 = \sqrt{Q_{\text{ST}} \Delta m_{31}^2}$$

und

$$m_3 = \sqrt{\Delta m_{31}^2}.$$

Mit

$$\Delta m_{31}^2 = 2.513 \cdot 10^{-3} \text{ eV}^2$$

folgt

$$m_1 = 0, \quad m_2 \approx 0.00860 \text{ eV}, \quad m_3 \approx 0.05013 \text{ eV}.$$

Damit ergibt sich

$$\sum_i m_i \approx 0.05873 \text{ eV}.$$

Diese Skalierung liegt im erwarteten Bereich einer minimalen Normalordnung. Strukturtheoretisch ist hier vor allem das Verhältnis Q_{ST} relevant; die absolute Skala wird durch die äußere Wahl von Δm_{31}^2 gesetzt.

Flavour-Matrix und Mischwinkel

In der Neutrinophysik beschreibt die PMNS-Matrix die Mischung zwischen Flavourzuständen und Masseneigenzuständen. Die Zeilen beziehen sich auf die Flavourzustände

$$\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau,$$

die Spalten auf die Masseneigenzustände

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3.$$

Ein Matricelement $U_{\alpha i}$ gibt an, wie stark ein Flavourzustand α mit einem Masseneigenzustand i verbunden ist. Strukturtheoretisch wird diese Mischung als Versatz zwischen geladener Anschlussnorm und interner Neutrino-Eigenstruktur rekonstruiert.

Die Flavour-Projektion verwendet die zuvor bestimmten Anschlussnormen der geladenen Leptonen. Entscheidend sind nicht die gekürzten Brüche $3/16$ und $9/32$, sondern ihre Herkunft aus dem Rollenpaarraum

$$64 = 8^2.$$

Die myonisch-tau-leptonische Stütznorm entsteht aus der Stützfläche

$$12 = 3 \cdot 4.$$

Dabei bezeichnet 3 die dreifache 2-Stütze der myonischen Stützlage

$$A_\mu = 11222|3|1,$$

während 4 die vier zentralen Kontextarme des b/c -Neutrinoraums bezeichnet. Normiert im Rollenpaarraum ergibt dies

$$\frac{12}{64}.$$

Die elektronische Inversionsnorm entsteht aus der elektronischen Anschlussmatrix

$$H_e = \begin{pmatrix} 15 & 3 \\ 3 & 15 \end{pmatrix}.$$

Die Konsensbasis ist

$$15 = 3 \cdot 5,$$

also dreifache Stütze auf den fünf Konsensslots des Elektronkerns. Die spinorientierte Kopplung 3 erzeugt die Eigenwertaufspaltung

$$\text{spec}(H_e) = \{12, 18\}.$$

Der obere Eigenwert

$$18 = 15 + 3$$

bestimmt die elektronische Inversionsnorm

$$\frac{18}{64}.$$

Damit sind die beiden Normwerte

$$\frac{12}{64} \quad \text{und} \quad \frac{18}{64}$$

vor der Flavour-Projektion aus der geladen-leptonischen Struktur bestimmt.
Die orientierte Flavour-Projektionsmatrix lautet daher

$$B_{\text{flavour}} = \begin{pmatrix} 1 & -18/64 & 18/64 & 1 \\ 0 & -12/64 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -12/64 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die erste Zeile erhält die elektronische Randbindung $a + d$ und koppelt antisymmetrisch an den zentralen Inversionskanal $b - c$:

$$F_e = a + d - \frac{18}{64}(b - c).$$

Die zweite und dritte Zeile bilden die gegenorientierten Stützrichtungen des zentralen b/c -Raums:

$$F_\mu = c - \frac{12}{64}b,$$

$$F_\tau = b - \frac{12}{64}c.$$

Die negativen Vorzeichen bezeichnen kompensatorische Stützung. Sie markieren die gegenorientierte Anschlusswirkung des jeweils anderen zentralen Rollenkanals.

Die Flavour-Projektionsmatrix wird zunächst mit den positiven Masseneigenrichtungen verglichen. Sei

$$V_+ = (v_1, v_2, v_3)$$

die G_ν -orthonormale Eigenbasis der drei positiven Eigenwerte, also

$$V_+^T G_\nu V_+ = I_3.$$

Die rohe Anschlusskompatibilitätsmatrix lautet

$$X = B_{\text{flavour}} G_\nu V_+.$$

Diese Matrix enthält die Überlappungen der geladenen Anschlussnormen mit den internen Neutrino-Eigenrichtungen. Sie ist im Allgemeinen noch nicht unitär, weil die Flavourzeilen strukturelle Anschlussformen und keine bereits orthonormale Basis darstellen.

Die PMNS-artige Übergangsmatrix wird daher als unitärer Anteil der Polarzerlegung von X bestimmt:

$$U_{\text{ST}} = X(X^T X)^{-1/2}.$$

Äquivalent ist U_{ST} die eindeutig bestimmte orthogonale Matrix, die der rohen Kompatibilitätsmatrix X im Frobenius-Sinn am nächsten liegt. Damit wird die Orthonormalisierung nicht als reihenfolgeabhängiger Gram-Schmidt-Prozess ausgeführt, sondern als symmetrische Orthonormalisierung der Anschlusskompatibilitäten.

Der Betrag der resultierenden Mischmatrix lautet

$$|U_{\text{ST}}| \approx \begin{pmatrix} 0.8258 & 0.5441 & 0.1483 \\ 0.4428 & 0.4629 & 0.7679 \\ 0.3491 & 0.6998 & 0.6232 \end{pmatrix}.$$

Zum Vergleich liegen globale Oszillationsfits für s_{13}^2 im Bereich um 0.022 und für s_{12}^2 im Bereich um 0.30. Der strukturtheoretische Wert

$$s_{13}^2 \approx 0.02199$$

trifft damit die kleine Reaktormischung sehr eng. Der Wert

$$s_{12}^2 \approx 0.30265$$

liegt im Bereich der solaren Mischung. Der Wert

$$s_{23}^2 \approx 0.60291$$

liegt im oberen Oktant; dieser Sektor ist phänomenologisch weniger eindeutig festgelegt, da globale Fits für θ_{23} weiterhin eine Oktantambiguität zeigen.

Die orientierte Flavour-Projektionsmatrix B_{flavour} ist reell. Damit enthält sie keine freie komplexe Phase. Für die zugehörige Mischungsstruktur verschwindet die Jarlskog-Invariante:

$$J = 0.$$

Die strukturtheoretische Rekonstruktion impliziert damit eine CP-erhaltende Flavour-Projektion,

$$\delta_{\text{CP}} \in \{0, \pi\}.$$

Diese Aussage folgt aus der reellen Anschlussprojektion und ist nicht an die nachträgliche Reproduktion einzelner Mischwinkel gebunden. Sie bildet daher einen eigenständigen Prüfpunkt der hier vorgeschlagenen Flavour-Lesart.

Damit verbindet der Demonstrator drei Ebenen: geladene Leptonenmassen aus Kern, Stützung und Eigenhebung; Neutrino-Massendifferenzen aus interner Eigenstruktur; und eine PMNS-artige Mischstruktur aus der Projektion dieser Eigenstruktur auf geladene Anschlussnormen.

Vergleich der numerischen Signaturen

Die berechneten Strukturwerte lassen sich mit etablierten Referenzwerten vergleichen:

Größe	Strukturwert	Referenzwert	Δ	Δ_{rel}
m_p/m_e	1836.1527520	1836.152673426	$7.8574 \cdot 10^{-5}$	$4.28 \cdot 10^{-8}$
m_μ/m_e	206.768124	206.7682827	$-1.587 \cdot 10^{-4}$	$-7.7 \cdot 10^{-7}$
m_τ/m_e	3477.229947	3477.23*	$-5.3 \cdot 10^{-5}$	$-1.5 \cdot 10^{-8}$
Q_{ST}	0.0294518381	≈ 0.02945	Fitnähe	—

*Gerundeter Referenzwert.

Für die gewählte äußere Skala

$$\Delta m_{31}^2 = 2.513 \cdot 10^{-3} \text{ eV}^2$$

liefert

$$Q_{\text{ST}} = 0.0294518381$$

die solare Massendifferenz

$$\Delta m_{21,\text{ST}}^2 = 7.401 \cdot 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

Dieser Wert liegt in der Größenordnung der global bestimmten solaren Massendifferenz. Der relevante Befund ist hier nicht eine absolute Neutrinomasse, sondern das Verhältnis der beiden Oszillationsskalen.

Die unterschiedlichen relativen Abweichungen begrenzen den Status der Demonstration. Der Anspruch liegt nicht in einer gleichförmigen Präzisionsvorhersage aller Signaturen, sondern darin, dass mehrere unabhängige Signaturen aus demselben Strukturapparat hervorgehen. Die gesetzten Elemente betreffen Registerform, Pfadraum, Rekombinationsregel, Modenklassifikation, Retention und Anschlussnorm; die Zielgrößen werden nicht separat an die Vergleichswerte angepasst. Die heterogene Trefferpräzision ist daher als Befund mitzulesen, nicht als zu glättende Abweichung.

8. Geltungsstatus der Masserekonstruktion

Die Masserekonstruktion bündelt die zuvor bestimmten Signaturen zu einer begrifflichen Ordnung. Die protonisch-elektronische Ruheprojektion zeigt Massevergleichbarkeit zwischen verschiedenen konstituierten Verbundformen. Der geladene Leptonenzweig zeigt eine gestufte Folge aus Kernbindung, retentiver Stützung und spinretentiver Eigenhebung. Der Neutrino-sektor trennt interne Masseneigenstruktur und geladene Anschlusslesart.

Damit entsteht ein zusammenhängender Ausschnitt des Pfad- und Anschlussraums, in dem Masse als Eigenbindung, Stützung und Anschlussnorm rechnerisch und begrifflich verbunden werden kann.

Strukturell bestimmte Größen

Als strukturell bestimmt gelten in diesem Abschnitt der elektronische Identitätskern

$$K_e = \{122|3|121, 121|3|122\},$$

die reduzierte elektronische Anschlussdifferenz

$$\Lambda_{22,\Delta} = 13.5938258639,$$

die myonische Stützlage

$$A_\mu = 11222|3|1,$$

der spinretentive Operator über dieser Stützlage

$$H_{\text{ret}},$$

die myonisch-tau-leptonische Stützfläche im Rollenpaarraum

$$12 = 3 \cdot 4,$$

die elektronische Anschlussmatrix

$$H_e = \begin{pmatrix} 15 & 3 \\ 3 & 15 \end{pmatrix}$$

mit

$$\text{spec}(H_e) = \{12, 18\},$$

sowie der Neutrino-Operator

$$M_\nu = D_\Psi^{1/2} L_C D_\Psi^{1/2}$$

mit der Rollenmetrik

$$G_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 53/64 & 0 \\ 0 & 53/64 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diese Größen bilden die tragende Strukturkette:

$$K_e \longrightarrow A_\mu \longrightarrow H_{\text{ret}} \longrightarrow F_e, F_\mu, F_\tau.$$

Numerische Prüfgrößen

Die numerische Auswertung betrifft fünf zentrale Größen:

$$\frac{m_p}{m_e}, \quad \frac{m_\mu}{m_e}, \quad \frac{m_\tau}{m_e}, \quad Q_{\text{ST}}, \quad U_{\text{ST}}.$$

Das Proton-Elektron-Verhältnis prüft die Ruhevergleichbarkeit verschieden konstituierter Verbundformen. Die beiden geladenen Leptonenverhältnisse prüfen, ob Kernbindung, Stützung und Eigenhebung in realistische Massenverhältnisse projizieren. Das Verhältnis

$$Q_{\text{ST}} = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_3 - \lambda_1}$$

prüft die interne Neutrino-Eigenstruktur gegen das Verhältnis der gemessenen Massendifferenzskalen. Die Matrix

$$U_{\text{ST}}$$

prüft, ob die geladenen Anschlussnormen das charakteristische Mischungsmuster der PMNS-Matrix reproduzieren.

Damit decken die Prüfgrößen drei Ebenen ab: geladene Leptonenmassen, Neutrino-Massendifferenzen und Flavour-Mischung.

Begrifflicher Ertrag

Der zentrale Ertrag ist die Trennung von Massekonstitution und Massevergleichbarkeit:

Masse entsteht als Eigenbindung, wird durch Stützung gehoben und durch Anschlussnormen vergleichbar.

Elektron, Proton, Myon, Tau und Neutrino erscheinen dadurch nicht als bloße Werte auf einer gemeinsamen Massenskala. Sie zeigen unterschiedliche Formen struktureller Massebildung. Das Elektron bildet einen direkten geladenen Kern. Das Proton bildet einen anders konstituierten Ruheverbund. Das Myon entsteht als Stützhebung. Das Tau entsteht als spinretentiver Eigenmodus. Neutrinos bilden interne Eigenstrukturen, deren Flavourzustände über geladene Anschlussnormen erscheinen.

Einordnung gegenüber dem physikalischen Standardmodell

Die etablierten physikalischen Größen liefern Referenzwerte und Nomenklatur für die Einordnung der strukturtheoretischen Projektionen. Die Strukturrechnung übernimmt dabei nicht die feldtheoretischen Mechanismen des Standardmodells, sondern rekonstruiert eigene formale Bedingungen für Masse, Anschluss und Flavour.

Der aktuelle Status ist damit präzise: Die Masserekonstruktion liefert einen konsistenten Strukturdemonstrator für einen ausgewählten Ausschnitt des Pfad- und Anschlussraums. Ihre Tragfähigkeit entscheidet sich daran, ob dieselben Operatoren, Anschlussnormen und Identitätsregeln weitere Massenverhältnisse, Übergänge und Kopplungsstrukturen ohne zusätzliche Spezifikation tragen.

Schluss

Die vorliegende Arbeit entwickelt eine Strukturtheorie der Wirklichkeit aus relationaler Fortsetzbarkeit. Ausgangspunkt sind keine vorausgesetzten Entitäten, sondern Differenzlagen, die unter Selbstbindung, Differenzordnung und Offenheit fortsetzbar bleiben. Aus dieser Fortsetzbarkeit entstehen Registerform, Pfadordnung, rekombinatorische Kopplung und numerische Signatur als Stufen einer gemeinsamen Strukturgenese.

Damit verschiebt sich die Frage nach physikalischer Wirklichkeit. Raum, Zeit, Feld, Kopplung, Masse und Wechselwirkung erscheinen nicht als erste Begriffe, sondern als stabile Projektionsformen rekursiver Strukturverhältnisse. Was physikalisch als Entfernung, Richtung, Bindung oder Wirkung lesbar wird, beruht auf Anschlussverhältnissen, die nicht beliebig verändert werden können, ohne weitere Differenzlagen in neue Vermittlungslagen zu ziehen.

Die numerischen Signaturen zeigen, dass Registerlast, Pfadform, Blockverdichtung, Wirkposition, Retention und Kopplungsgraph reproduzierbare Ordnungen erzeugen. Sie schließen die Theorie nicht ab, sondern machen sie prüfbar: Entscheidend ist, ob dieselben Strukturregeln weitere unabhängige Übergänge und Signaturen tragen.

Diese Arbeit endet daher nicht mit einer fertigen physikalischen Identifikation, sondern mit einer Strukturform: Wirklichkeit ist das, was unter rekombinatorischer Fortsetzung selbstgebunden, differenzgeordnet und offen anschlussfähig bleibt.

Hinweis zur KI-Unterstützung

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurden KI-gestützte Assistenzsysteme, insbesondere ChatGPT und Claude, als redaktionelle, heuristische und formal-analytische Hilfsmittel eingesetzt. Die Unterstützung umfasste sprachliche Überarbeitung, Gliederung und Konsolidierung, LaTeX-nahe Formulierungsvorschläge, Konsistenzprüfungen, Gegenargumente, Hinweise auf unklare Begriffe und Quellenprobleme sowie Vorschläge zur formalen Darstellung und numerischen Prüfung einzelner Strukturannahmen.

Der Einsatz beschränkte sich damit nicht ausschließlich auf Stil und Redaktion. KI-Systeme wurden auch als Werkzeug zur Erschließung, Strukturierung und Prüfung mathematischer und methodischer Darstellungsformen verwendet. Dazu gehören insbesondere Vorschläge zu Operator-, Matrix-, Eigenwert-, Graph- und Signaturformulierungen. Diese Vorschläge wurden nicht als eigenständige wissenschaftliche Beiträge übernommen, sondern vom Autor geprüft, ausgewählt, angepasst oder verworfen.

Die theoretische Konzeption, die formalen Setzungen, die Auswahl der Argumente, die numerischen Auswertungen, die Interpretation der Ergebnisse, die Prüfung der Quellen sowie die finale Textfassung liegen vollständig in der Verantwortung des Autors. KI-Ausgaben wurden nicht als wissenschaftliche Quellen behandelt und nicht ungeprüft als Belege übernommen. Alle in der Arbeit vertretenen Aussagen, Rechnungen, Literaturangaben und Schlussfolgerungen werden vom Autor verantwortet.

Literatur

- Ambjørn, J., Jurkiewicz, J. & Loll, R. (2012). Causal dynamical triangulations and the quest for quantum gravity. In J. Murugan, A. Weltman & G. F. R. Ellis (Hrsg.), *Foundations of space and time: Reflections on quantum gravity* (S. 321–337). Cambridge: Cambridge University Press.
- Ambjørn, J. & Loll, R. (2026). *Causal dynamical triangulations: New lattice theory of quantum gravity*. (Invited contribution to Scholarpedia) doi: 10.48550/arXiv.2604.05641

- Bombelli, L., Lee, J., Meyer, D. & Sorkin, R. D. (1987). Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59 (5), 521–524. doi: 10.1103/PhysRevLett.59.521
- Boylan-Kolchin, M. (2024). Stress-testing Λ cdm with jwst high-z observations. *Nature Astronomy*, 8, 120–135. Zugriff auf <https://www.nature.com/articles/s41550-023-02100-x> doi: 10.1038/s41550-023-02100-x
- Carena, M., Grojean, C., Kado, M. & Sharma, V. (2024). Status of the Higgs Boson. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2024 (8), 083C01. Zugriff auf <https://pdg.lbl.gov/2024/reviews/rpp2024-rev-higgs-boson.pdf> (Spezifischer Review-Abschnitt innerhalb des Review of Particle Physics 2024.) doi: 10.1093/ptep/ptae104
- Esteban, I., Gonzalez-Garcia, M. C., Maltoni, M., Martinez-Soler, I., Pinheiro, J. P. & Schwetz, T. (2024). NuFit-6.0: updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations. *JHEP*, 12, 216. doi: 10.1007/JHEP12(2024)216
- Euclid Collaboration. (2025). Euclid 2025 results. i. constraints on the cosmic expansion history and early structure formation. *Astronomy & Astrophysics*, 690, A1. Zugriff auf <https://www.cosmos.esa.int/web/euclid> (Aktuellste Referenz zur zeitlichen Entwicklung der Expansionsrate.) doi: 10.1051/0004-6361/202545890
- Fan, X., Myers, T. G., Sukra, B. A. D. & Gabrielse, G. (2023). Measurement of the electron magnetic moment compared to the standard model prediction. *Physical Review Letters*, 130 (7), 071801. Zugriff auf <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.071801> (Indirekte Bestimmung von Alpha über das magnetische Moment des Elektrons.) doi: 10.1103/PhysRevLett.130.071801
- Gentile, G., Famaey, B., Zhao, H. & Salucci, P. (2009). Universality of galactic surface densities within one dark halo scale-length. *Nature*, 461, 627–628.
- Jakslund, R. (2025). Spacetime from entanglement: The emergence of metric, gravity, or topology. *Philosophy of Physics*, 3 (1), 1–25. Zugriff auf <https://philosophyofphysics.lse.ac.uk/articles/10.31389/pop.219> (Kritische Untersuchung der Verschränkungs-Metrik-Relation.) doi: 10.31389/pop.219
- Loll, R. (2020). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: A review. *Classical and Quantum Gravity*, 37 (1), 013002. doi: 10.1088/1361-6382/ab57c7
- McGaugh, S. (2020, April). Predictions and outcomes for the dynamics of rotating galaxies. *Galaxies*, 8 (2), 35. doi: 10.3390/galaxies8020035
- McGaugh, S. S., Lelli, F. & Schombert, J. M. (2016). Radial acceleration relation in rotationally supported galaxies. *Physical Review Letters*, 117 (20), 201101. Zugriff auf <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.201101> doi: 10.1103/PhysRevLett.117.201101
- Mohr, P. J., Taylor, B. N., Newell, D. B. & Tiesinga, E. (2025). CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022. *Reviews of Modern Physics*, 97 (1), 015001. Zugriff auf <https://journals.aps.org/rmp/> (Umfassende wissenschaftliche Dokumentation der 2022er CODATA-Werte.) doi: 10.1103/RevModPhys.97.015001
- Morel, L., Yao, Z., Cladé, P. & Guellati-Khélifa, S. (2020). Determination of the fine-structure constant with an accuracy of 81 parts per trillion. *Nature*, 588 (7836), 61–65. Zugriff auf <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2964-7> (Aktuellste hochpräzise Messung mittels Rubidium-Rückstoß (Paris-Experiment).) doi: 10.1038/s41586-020-2964-7
- Navas, S., Amsler, C., Gutsche, T., Hanhart, C., Hernández-Rey, J. J., Lourenço, C., ... Zheng, W. (2024, Aug). Review of particle physics. *Phys. Rev. D*, 110, 030001. Zugriff auf <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.110.030001> doi: 10.1103/PhysRevD.110.030001
- Parker, R. H., Yu, C., Zhong, W., Estey, B. & Müller, H. (2018). Measurement of the fine-structure constant as a test of the standard model. *Science*, 360 (6385), 191–195. Zugriff auf <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap7706> (Präzisionsmessung

- mittels Caesium-Rückstoß (Berkeley-Experiment).) doi: 10.1126/science.aap7706
- Pastawski, F., Yoshida, B., Harlow, D. & Preskill, J. (2015). Holographic quantum error-correcting codes: toy models for the bulk/boundary correspondence. *Journal of High Energy Physics*, 2015 (6), 149. doi: 10.1007/JHEP06(2015)149
- Rodrigues, D. C., Marra, V., Del Popolo, A. & da Silva Almeida, C. F. P. (2021). An empirical radial acceleration relation in disc galaxies. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 508 (2), 2362–2380. (Preprint, arXiv:2107.02928) doi: 10.1093/mnras/stab2702
- Rovelli, C. (1998). Loop quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 1 (1), 1. doi: 10.12942/lrr-1998-1
- Rovelli, C. (2004). *Quantum gravity*. Cambridge University Press. Zugriff auf <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755804> (Grundlagenwerk zur Hintergrundunabhängigkeit.) doi: 10.1017/CBO9780511755804
- Rovelli, C. (2008). Loop quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 11 (1), 5. Zugriff auf <https://link.springer.com/article/10.12942/lrr-2008-5> (Zentraler Review-Artikel zur fundamentalen Rolle der Hintergrundunabhängigkeit in der Quantengravitation.) doi: 10.12942/lrr-2008-5
- Rovelli, C. & Smolin, L. (1995). Spin networks and quantum gravity. *Physical Review D*, 52 (10), 5743–5759. doi: 10.1103/PhysRevD.52.5743
- Sorkin, R. D. (2003). *Causal sets: Discrete gravity*. (Notes for the Valdivia Summer School)
- Spencer-Brown, G. (1969). *Laws of form*. London: George Allen and Unwin.
- Surya, S. (2019). The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22 (1), 5. doi: 10.1007/s41114-019-0023-1
- Takayanagi, T. (2025). Emergent holographic spacetime from quantum information. *Physical Review Letters*, 134 (24), 240001. (Essay) doi: 10.1103/pg4r-fy8n
- Whitehead, A. N. (1929). *Process and reality*. New York: Macmillan.